

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde

Programa de Pós-Graduação em Ciências do Desenvolvimento Humano

Paola Dimitri Crepaldi

Avaliação dos efeitos do Programa de intervenção para o desenvolvimento das funções executivas e metacognição (PROEFEM) em crianças do 3º ao 5º ano do Ensino Fundamental

São Paulo

2026

Paola Dimitri Crepaldi

Dissertação de mestrado apresentado ao Programa de Pós-graduação em Ciências do Desenvolvimento Humano da Universidade Presbiteriana Mackenzie como requisito parcial à obtenção de título de Mestre em Ciências do Desenvolvimento Humano

Linha de pesquisa: Políticas e formas de atendimento em educação, psicologia e saúde. Estudos junto a pessoas com desenvolvimento típico e atípico.

Orientador: Prof. Dr. Luiz Renato Rodrigues Carreiro

Coorientadora: Profa. Dra. Ana Paula Soares de Campos

São Paulo

2026

C917a Crepaldi, Paola Dimitri.

Avaliação dos efeitos do Programa de intervenção para o desenvolvimento das funções executivas e metacognição (PROEFEM) em crianças do 3º ao 5º ano Ensino Fundamental [recurso eletrônico]. / Paola Dimitri Crepaldi.

1.6 MB ; il ; (PDF)

Dissertação (Mestrado em Ciências do Desenvolvimento Humano) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2026.

Orientador: Prof. Dr. Luiz Renato Rodrigues Carreiro.

Referências bibliográficas: f. 122-135.

1. Funções executivas. 2. Metacognição. 3. Programa de intervenção. 4. Educação. I. Carreiro, Luiz Renato Rodrigues, *orient.* II. Título.

CDD 121

Bibliotecária Responsável: Jaqueline Bay Inacio Duarte – CRB 8/9509

Folha de Identificação da Agência de Financiamento

Autor: Paola Dimitri Crepaldi

Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Ciências do Desenvolvimento Humano

Título do Trabalho: Avaliação dos efeitos do Programa de intervenção para o desenvolvimento das funções executivas e metacognição (PROEFEM) em crianças do 3º ao 5º ano Ensino Fundamental

O presente trabalho foi realizado com o apoio de ¹:

- ☒ CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
- ☐ CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
- ☐ FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
- ☐ Instituto Presbiteriano Mackenzie/Isenção integral de Mensalidades e Taxas
- ☒ MACKPESQUISA - Fundo Mackenzie de Pesquisa
- ☐ Empresa/Indústria:
- ☐ Outro:

¹ **Observação:** caso tenha usufruído mais de um apoio ou benefício, selecione-os.

FOLHA DE APROVAÇÃO

Paola Dimitri Crepaldi

Avaliação dos efeitos do Programa de intervenção para o desenvolvimento das funções executivas e metacognição (PROEFEM) em crianças do 3º ao 5º ano do Ensino Fundamental

Dissertação apresentada ao Programa de PósGraduação em Ciências do Desenvolvimento Humano da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como requisito parcial à obtenção de título de Mestre em Ciências do Desenvolvimento Humano.

Aprovada em 6 / 02 / 2026

BANCA EXAMINADORA



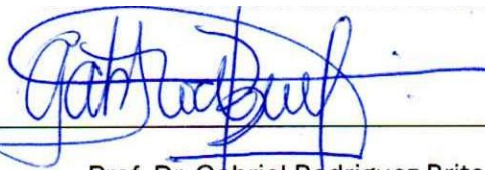
Prof. Dr. Lui Renato Rodrigues Carreiro
Universidade Presbiteriana Mackenzie



Prof. Dra. Ana Paula Soares de Campos
Universidade Presbiteriana Mackenzie



Prof. Dra. Alessandra Gotuzo Seabra
Universidade Presbiteriana Mackenzie



Prof. Dr. Gabriel Rodriguez Brito

Agradecimentos

Ao revisitar esses anos de mestrado, reconheço o quanto Deus foi generoso comigo. Percebo Seu cuidado em cada pessoa que cruzou meu caminho nesse período, em cada dificuldade enfrentada, em cada nova experiência vivida e em cada pequena vitória conquistada. Sou profundamente grata pelo crescimento e aprendizado que esses dois anos me proporcionaram.

Sem o apoio incondicional dos meus pais, especialmente da minha mãe, que sempre acolheu e incentivou minhas decisões acadêmicas e esteve ao meu lado desde as minhas primeiras dificuldades, nada disso seria possível. Sei que fizeram, e continuam fazendo, muitos sacrifícios para que eu possa seguir meus sonhos, tornar-me pesquisadora e contribuir para a educação do nosso país, que é o meu maior propósito. Amo vocês!

Agradeço profundamente ao meu extraordinário orientador, professor Dr. Luiz Renato Rodrigues Carreiro. Sua inteligência, sensibilidade, bom humor e altíssima competência fizeram toda a diferença na minha trajetória. É difícil expressar o quanto aprendi e cresci ao longo desses dois anos sob sua orientação. Sou imensamente grata por ter acreditado em mim, pelas oportunidades de desenvolvimento e por toda a paciência (sei que precisou de muita paciência comigo rsrs) e generosidade ao longo dessa jornada. Você é uma grande inspiração! Um ensinamento seu que levarei para a vida é a importância de deixar de olhar o copo meio vazio para enxergar o copo meio cheio, ou seja, aprender a buscar também o lado bom das situações, e não apenas o lado difícil (ainda estou tentando rsrs). Obrigada por transformar essa caminhada em um processo de aprendizado profundo e significativo. Conto com sua orientação, ajuda e parceria ao longo de toda minha trajetória acadêmica! Ainda tenho MUITO que aprender com você! (Já comece a exercitar a paciência rsrs).

Agradeço muito à minha coorientadora, professora Dra. Ana Paula Soares de Campos, professora querida desde a graduação e hoje também amiga. Sou imensamente grata por todo o apoio, incentivo e pelos valiosos ensinamentos que começaram na graduação, seguiram na pós-graduação em Psicopedagogia, continuaram no mestrado e espero que sigam por muito tempo rsrs!! Seus conselhos, sempre generosos e sensíveis, permanecerão guardados no meu coração. Sem sua

generosa e paciente orientação comigo desde o começo, hoje não estaria tão feliz e realizada seguindo meus sonhos! Você é extremamente especial!!

À minha banca examinadora, Profa. Dra. Alessandra Gotuzo Seabra e Prof. Dr. Gabriel Rodriguez Brito, expresso minha profunda gratidão por aceitarem participar deste trabalho e por contribuírem de forma tão qualificada. É uma honra contar com profissionais tão competentes, generosos e comprometidos com a ciência e com a formação acadêmica.

A todo o Programa de Pós-Graduação em Ciências do Desenvolvimento Humano, expresso minha sincera gratidão. Agradeço especialmente à secretária Daniele Gomes, pelas orientações sempre precisas e pela disponibilidade constante. Estendo meus agradecimentos a todo o corpo docente, em especial ao professor Dr. Luiz Renato, porque além de ser um orientador excepcional, ensinou-me muito nas aulas ministradas e a Dra. Alessandra Seabra, por seus ensinamentos, conselhos e pela inspiração que representa para mim.

Agradeço aos amigos que a vida acadêmica me deu, toda ajuda de vocês foi fundamental. Agradeço especialmente a Marcela Santos, Alana Valim, Roberta Sanches, Eloah Bridger, Aline Pereira, Luís Carlos, Natalia Santanna e todo grupo de pesquisa do prof. Luiz Renato por todas as trocas e risadas.

Minha eterna gratidão as queridas amigas do Jacamar, que tanto me compreendem e rezam por mim. A todas minhas amigas do Instituto Virtus que me apoiaram em todos momentos, especialmente a Elena, Adelina, Izadora, Filomena, Tássia, Beatriz, Marcella, Carla, Zilda e Mari, vocês são incríveis!

Por fim, agradeço também a querida amiga Marjory, que acompanhou essa trajetória desde o começo e esteve presente nas minhas conquistas, surtos e desesperos rsrs! Seus conselhos e amizade me ajudaram a continuar!

Educar é preparar para enfrentar a incerteza e a complexidade do mundo.

(Edgar Morin)

RESUMO

As funções executivas constituem um conjunto de habilidades cognitivas que permitem ao indivíduo planejar e organizar ações, controlar impulsos, manter a atenção e regular comportamentos de acordo com as demandas do ambiente. Evidências indicam que essas habilidades são importantes preditoras do desempenho escolar, estando associadas a diferentes competências acadêmicas. O presente estudo teve como objetivo validar o Programa de Estimulação de Funções Executivas e Metacognição (PROEFEM) para aplicação por professores do 3º ao 5º ano do Ensino Fundamental. Participaram 176 estudantes, de 8 a 12 anos, matriculados em uma escola estadual da cidade de São Paulo, e seus respectivos professores, totalizando nove classes. Os participantes foram distribuídos em grupo experimental (GE), $n = 79$, cujos professores receberam formação e aplicaram o PROEFEM ao longo de quatro meses, e grupo controle (GC), $n = 97$, que permaneceu com as atividades escolares regulares. Foram utilizados instrumentos que avaliaram habilidades acadêmicas, cognitivas e comportamentais: Prova de Escrita sob Ditado, Prova de Aritmética, Teste de Competência de Leitura de Palavras e Pseudopalavras, Teste de Trilhas, Teste Hayling, Span de Dígitos, Escala de Avaliação das Estratégias de Aprendizagem para o Ensino Fundamental, Inventário de Dificuldades em Funções Executivas, Regulação e Aversão ao Adiamento e o *Strengths and Difficulties Questionnaire*. Para analisar os efeitos da intervenção, os testes foram corrigidos e tabulados considerando pontuações brutas, padronizadas e, quando aplicável, indicadores de tempo. Em seguida, foi calculada a variação dos resultados (Δ). A ANOVA foi realizada utilizando Δ como variável dependente, a fim de verificar diferenças entre GE e GC ao longo da intervenção. A ANCOVA, por sua vez, incluiu o desempenho pré-teste como covariável, permitindo controlar os resultados pós-intervenção. Além disso, correlações de Pearson foram conduzidas para examinar se as variações no desempenho cognitivo (funções executivas) se relacionavam às variações no desempenho acadêmico. Os resultados indicaram que o pós do GE apresentou melhora significativa em memória de trabalho, flexibilidade cognitiva e controle inibitório em relação ao resultado do pós do GC. As análises de correlação mostraram que o maior ganho no Teste Hayling Parte B se associou significativamente a maior ganho na Prova de Escrita sob Ditado, e que maior ganho no Span de Dígitos Ordem Inversa correlacionou-se significativamente com maior

ganho na Prova de Aritmética. Algumas subescalas dos inventários, especialmente aquelas respondidas pelos pais ou responsáveis, não apresentaram diferenças significativas entre os grupos. Apenas em uma subescala do SDQ (comportamento pró-social), preenchido pelos professores, a ANCOVA indicou que o resultado do pós do GC foi superior ao pós do GE. De modo geral, os achados corroboram estudos prévios e reforçam a eficácia do PROEFEM, contribuindo para a validação de um programa que favorece o desenvolvimento cognitivo e acadêmico de crianças em idade escolar.

Palavras-chave: Funções executivas. Metacognição. Programa de intervenção. Educação.

Abstract

Executive functions comprise a set of cognitive skills that enable individuals to plan and organize actions, control impulses, sustain attention, and regulate behavior according to environmental demands. Evidence indicates that these skills are important predictors of academic performance and are associated with different academic competencies. The present study aimed to validate the Executive Functions and Metacognition Stimulation Program (PROEFEM) for implementation by teachers from the 3rd to the 5th grade of Elementary School. Participants were 176 students, aged 8 to 12 years, enrolled in a public state school in the city of São Paulo, along with their respective teachers, totaling nine classrooms. Participants were assigned to an experimental group (EG), $n = 79$, whose teachers received training and implemented PROEFEM over four months, and a control group (CG), $n = 97$, which continued with regular school activities. The instruments assessed academic, cognitive, and behavioral skills: Writing-to-Dictation Test, Arithmetic Test, Word and Pseudoword Reading Competence Test, Trail Making Test, Hayling Test, Digit Span, Learning Strategies Assessment Scale for Elementary School, Inventory of Difficulties in Executive Functions, Regulation and Delay Aversion, and the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ). To analyze intervention effects, tests were scored and tabulated considering raw scores, standardized scores, and, when applicable, time indicators. The change in performance (Δ) was then calculated. ANOVA was conducted using Δ as the dependent variable to examine differences between EG and CG over the intervention period. ANCOVA included pre-test performance as a covariate, allowing control of post-intervention results. Additionally, Pearson correlations were performed to examine whether changes in cognitive performance (executive functions) were associated with changes in academic performance. Results indicated that the EG post-test showed significant improvement in working memory, cognitive flexibility, and inhibitory control compared to the CG post-test. Correlation analyses revealed that greater gains in the Hayling Test Part B were significantly associated with greater gains in the Writing-to-Dictation Test, and that greater gains in Backward Digit Span were significantly correlated with greater gains in the Arithmetic Test. Some subscales of the inventories, particularly those completed by parents or guardians, did not show significant differences between groups. Only one SDQ subscale (prosocial behavior), completed by teachers, showed that the CG post-

test score was higher than the EG post-test score in the ANCOVA analysis. Overall, the findings corroborate previous studies and reinforce the effectiveness of PROEFEM, contributing to the validation of a program that promotes cognitive and academic development in school-aged children.

Keywords: Executive functions. Metacognition. Intervention Program. Education.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Modelo de funções executivas proposto por Diamond (2013) e traduzido por Ferreira (2022).	10
Figura 2. Estrutura da metacognição apresentada por Stanton, Sebesta e Dunlosky (2021) e traduzida pela autora.	17

LISTA DE QUADROS

Quadro 1. Perfil dos professores participantes do GE e GC.	39
Quadro 2. Divisão das unidades no Programa de Estimulação de Funções Executivas e Metacognição (PROEFEM) elaborado por Campos (2021).	46
Quadro 3. Atividades do PROEFEM aplicadas no GE e as habilidades que estimulam.....	52
Quadro 4. Atividades do PROEFEM e frequência na sala do 3° ano do GE	54
Quadro 5. Atividades do PROEFEM e frequência na sala do 4° ano do GE	55
Quadro 6. Atividades do PROEFEM e frequência na primeira sala de 5° ano do GE	56
Quadro 7. Atividades do PROEFEM e frequência na segunda sala de 5° ano do GE	56
Quadro 8. Gráficos com as diferenças entre a média dos ganhos (diferença pós-pre) entre o GE e GC nas subescalas do IFERA-I respondidos pelos pais.....	72
Quadro 9. Gráficos com as diferenças entre a média dos ganhos (diferença pós-pre) entre o GE e GC nas subescalas do IFERA-I respondidos pelos professores.....	74
Quadro 10. Gráficos referentes a diferença da pontuação do SDQ do GC e GE segundo os pais	77
Quadro 11. Gráficos referentes a diferença da pontuação do SDQ do GC e GE segundo os professores	80
Quadro 12. Gráficos referentes a pontuação do IFERA-I pós do GC e GE segundo os pais.....	99
Quadro 13. Gráficos referentes a pontuação do IFERA-I pós do GC e GE segundo os professores.....	102
Quadro 14. Gráficos referentes a pontuação do SDQ pós do GC e GE segundo os pais.....	104
Quadro 15. Gráficos referentes a pontuação do SDQ pós do GC e GE segundo os professores	107
Quadro 16. Principais resultados estatísticos	110
Quadro 17. Análise qualitativa das entrevistas finais com os professores do GE ..	111

LISTA DE TABELAS

Tabela 1. Distribuições dos alunos participantes por grupo (GE e GC) e ano escolar	38
Tabela 2. Distribuições dos alunos participantes por sexo e por grupo (GE e GC) .	38
Tabela 3. Distribuições de alunos participantes por idade e por grupo (GE e GC) no período pré-teste.	38
Tabela 4. Distribuições de alunos participantes por idade e por grupo (GE e GC) no período pós-teste.	39
Tabela 5. Análise descritiva da diferença Pós-Pré (Δ) dos instrumentos utilizados .	57
Tabela 6. Anova: Diferença prova de escrita sob ditado PP	63
Tabela 7. ANOVA: Diferença TCLPP PP	64
Tabela 8. ANOVA: Diferença prova de aritmética PP	65
Tabela 9. ANOVA: Diferença acertos Hayling parte B	66
Tabela 10. ANOVA: Diferença NORMAS com idade EAVAP	67
Tabela 11. ANOVA: Diferença Span de Dígitos OI PP	68
Tabela 12. ANOVA: Diferença Trilhas parte B PP	69
Tabela 13. ANOVA: Diferença Trilhas B-A PP	70
Tabela 14. ANOVA: Diferença IFERA-I controle inibitório pais	71
Tabela 15. ANOVA: Diferença IFERA-I memória de trabalho pais	71
Tabela 16. ANOVA: Diferença IFERA-I flexibilidade cognitiva pais	71
Tabela 17. ANOVA: Diferença IFERA-I aversão ao adiamento pais	71
Tabela 18. ANOVA: Diferença IFERA-I regulação pais.....	71
Tabela 19. ANOVA: Diferença IFERA-I total pais	72
Tabela 20. ANOVA: Diferença IFERA-I controle inibitório professores	73
Tabela 21. ANOVA: Diferença IFERA-I memória de trabalho professores	73
Tabela 22. ANOVA: Diferença IFERA-I flexibilidade cognitiva professores	74
Tabela 23. ANOVA: Diferença IFERA-I aversão ao adiamento professores.....	74
Tabela 24. ANOVA: Diferença IFERA-I regulação professores	74
Tabela 25. ANOVA: Diferença IFERA-I total professores	74
Tabela 26. ANOVA: Diferença SDQ problemas emocionais pais	76
Tabela 27. ANOVA: Diferença SDQ problemas de conduta pais	76
Tabela 28. ANOVA: Diferença SDQ hiperatividade pais	76
Tabela 29. ANOVA: Diferença SDQ problemas com os pares pais	76

Tabela 30. ANOVA: Diferença SDQ comportamento prosocial pais	77
Tabela 31. ANOVA: Diferença SDQ problemas emocionais professores	78
Tabela 32. ANOVA: Diferença SDQ problemas de conduta professores.....	79
Tabela 33. ANOVA: Diferença SDQ hiperatividade professores.....	79
Tabela 34. ANOVA: Diferença SDQ problemas com os pares professores	79
Tabela 35. ANOVA: Diferença SDQ comportamento prosocial professores	80
Tabela 36. Análise descritiva dos resultados pós teste.....	81
Tabela 37. ANCOVA: Prova de escrita sob ditado PP pós	88
Tabela 38. ANCOVA: TCLPP PP pós	89
Tabela 39. ANCOVA: Aritmética PP pós.....	90
Tabela 40. ANCOVA: Trilhas PP B pós.....	91
Tabela 41. ANCOVA: Trilhas PP B-A pós.....	92
Tabela 42. ANCOVA: Total de acertos Hayling B pós.....	93
Tabela 43. ANCOVA: EAVAP normas com faixa etária	94
Tabela 44. ANCOVA: Span de dígitos OI PP pós	95
Tabela 45. ANCOVA: Valor do Span do teste Span de dígitos OI PP pós.....	96
Tabela 46. ANCOVA: IFERA-I controle inibitório pós pais	97
Tabela 47. ANCOVA: IFERA-I memória de trabalho pós pais	97
Tabela 48. ANCOVA: IFERA-I flexibilidade cognitiva pós pais	98
Tabela 49. ANCOVA: IFERA-I aversão ao adiamento pós pais.....	98
Tabela 50. ANCOVA: IFERA-I regulação pós pais	98
Tabela 51. ANCOVA: IFERA-I total pós pais	98
Tabela 52. ANCOVA: IFERA-I controle inibitório pós professores	100
Tabela 53. ANCOVA: IFERA-I memória de trabalho pós professores	100
Tabela 54. ANCOVA: IFERA-I flexibilidade cognitiva pós professores	100
Tabela 55. ANCOVA: IFERA-I aversão ao adiamento pós professores.....	101
Tabela 56. ANCOVA: IFERA-I regulação pós professores	101
Tabela 57. ANCOVA: IFERA-I total pós professores	101
Tabela 58. ANCOVA: SDQ problemas emocionais pós pais	103
Tabela 59. ANCOVA: SDQ problemas de conduta pós pais.....	103
Tabela 60. ANCOVA: SDQ hiperatividade pós pais.....	103
Tabela 61. ANCOVA: SDQ problemas com os pares pós pais	103
Tabela 62. ANCOVA: SDQ comportamento prosocial pós pais	104
Tabela 63. ANCOVA: SDQ problemas emocionais pós professores	105

Tabela 64. ANCOVA: SDQ problemas de conduta pós professores.....	106
Tabela 65. ANCOVA: SDQ hiperatividade pós professores	106
Tabela 66. ANCOVA: SDQ problemas com os pares pós professores	106
Tabela 67. ANCOVA: SDQ comportamento prosocial pós professores	107
Tabela 68. Correlação de Pearson entre testes de FE e testes acadêmicos	108

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1. Diferença entre a média dos ganhos (diferença pós-pre) entre o GE e GC na Prova de Escrita sob Ditado	64
Gráfico 2. Diferença entre a média dos ganhos (diferença pós-pre) entre o GE e GC no TCLPP	65
Gráfico 3. Diferença entre a média dos ganhos (diferença pós-pre) entre o GE e GC na Prova de Aritmética	66
Gráfico 4. Diferença entre a média dos ganhos (diferença pós-pre) entre o GE e GC no teste Hayling parte B	67
Gráfico 5. Diferença entre a média dos ganhos (diferença pós-pre) entre o GE e GC no EAVAP	68
Gráfico 6. Diferença entre a média dos ganhos (diferença pós-pre) entre o GE e GC no Span de Dígitos OI	69
Gráfico 7. Diferença entre a média dos ganhos (diferença pós-pre) entre o GE e GC no teste de trilhas parte B PP	69
Gráfico 8. Diferença entre a média dos ganhos (diferença pós-pre) entre o GE e GC no teste de trilhas parte B-A PP	70
Gráfico 9. Desempenho ditado PP pós	89
Gráfico 10. Desempenho TCLPP PP pós	90
Gráfico 11. Desempenho Aritmética PP pós	91
Gráfico 12. Desempenho Trilhas PP parte B pós	92
Gráfico 13. Desempenho Trilhas PP B-A pós	92
Gráfico 13. Desempenho Trilhas PP B-A pós	93
Gráfico 14. Desempenho Hayling Total de acertos B pós	94
Gráfico 15. Desempenho EAVAP normas com faixa etária pós	95
Gráfico 16. Desempenho Span de Dígitos OI PP pós	96
Gráfico 17. Desempenho valor do SPAN do teste Span de Dígitos OI pós	97

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	6
2. QUADRO TEÓRICO	8
2.1. Funções Executivas	8
2.1.1. Memória de Trabalho	11
2.1.2. Controle Inibitório	13
2.1.3. Flexibilidade Cognitiva	15
2.2. Metacognição	17
2.4. Cenário da Educação brasileira e contribuições das ciências da aprendizagem para a prática educacional	24
2.5. Importância das habilidades de funções executivas e metacognitivas para a aprendizagem	27
2.7. Formação sobre funções executivas e metacognição para intervenção escolar	31
3. OBJETIVOS	36
3.1. Objetivo geral	36
3.2. Objetivos específicos	36
4. MÉTODO	37
4.1. Participantes e local	37
4.2. Instrumentos	40
4.2.1. Instrumentos utilizados para a avaliação de funções executivas	40
4.2.2. Instrumento utilizado para a avaliação de metacognição	42
4.2.3. Instrumentos utilizados para a avaliação de habilidades acadêmicas	43
4.2.4. Inventários e questionários respondidos pelos professores e pais	44
4.2.5. Instrumento de intervenção	45
4.2.6. Procedimento	47
4.2.7. Análise de dados	49

4.3. Resultados	52
4.3.1. Análise quantitativa	57
4.3.1.2. ANOVA dos inventários	70
4.3.1.3. ANCOVA dos testes acadêmicos, de FE e metacognição	81
4.3.1.4. ANCOVA dos inventários	97
4.3.1.5. Correlação de Pearson	108
4.3.2. Análise qualitativa	110
4.4. Discussão dos resultados	113
6. REFERÊNCIAS	123
7. ANEXOS	137

1. INTRODUÇÃO

A minha experiência como professora de educação básica em constante contato com questionamentos, inseguranças e dificuldades em relação a aprendizagem dos alunos por parte dos familiares, colegas de profissão e dos próprios alunos, levou-me a buscar aprofundar o conhecimento sobre a aprendizagem e o desenvolvimento infantil.

A preocupação do professor não é e nem deve ser apenas com a sua performance profissional no que tange a transmissão de conhecimentos aos alunos, mas sim, envolver-se, preocupando-se em entender como o seu aluno aprende, quais habilidades precisam ser desenvolvidas e buscar estratégias eficazes para que ela ocorra de maneira significativa. Diversos estudos (Diamond; Ling, 2016; Ruffini et al., 2024; Blair; Diamond, 2008) apontam para a importância do desenvolvimento das funções executivas para um bom desempenho acadêmico.

Ao aprofundar estudos sobre as funções executivas, habilidades cognitivas fundamentais para que se possa manter a atenção, controlar impulsos, pensar antes de agir, manter e manipular ideias de forma criativa e inovadora (Diamond, 2013), compreendi a importância que essas habilidades deveriam ter na atuação dos educadores com os seus alunos. Habilidades essas que dão um suporte essencial para o desenvolvimento acadêmico e consequente sucesso escolar dos estudantes.

É importante que para além das notas e médias que os alunos tiram como garantia do quanto eles estejam aprendendo, sejam usadas ferramentas e estratégias para que se compreenda, de forma mais completa, o desenvolvimento de suas habilidades. Utilizar estratégias que ajudem os alunos a desenvolverem uma autonomia sobre os seus processos de aprendizagem é fundamental para que eles tenham conhecimento sobre suas capacidades, dificuldades e possam, a longo prazo, alcançar seus objetivos.

Pensando na necessidade do uso de estratégias de desenvolvimento de habilidades cognitivas nos anos iniciais do Ensino Fundamental como ferramenta de auxílio do professor no processo de ensino-aprendizagem e como maneira de ajudar o aluno a desenvolver-se de maneira integral, a pesquisadora Campos (2021), desenvolveu um programa de estimulação em estratégias em funções executivas e metacognição (PROEFEM), inspirado em modelos internacionais e nacionais que

tiveram suas validações quanto aos ganhos em funções executivas e melhora no desempenho acadêmico (Diamond; Lee, 2011; Dias; Seabra, 2013a; Cardoso; Fonseca, 2016). E tendo como diferencial a faixa etária que o programa contempla, crianças do 3º ao 5º ano do Ensino Fundamental, público pouco contemplado nos instrumentos de intervenção em funções executivas e vinculando estratégias que buscam desenvolver as habilidades cognitivas: memória de trabalho, controle inibitório, flexibilidade cognitiva, autorregulação e metacognição nos conteúdos acadêmicos atrelados a Base Nacional Curricular Comum (BNCC).

O presente estudo buscou avaliar os efeitos, e por conseguinte identificar evidências de validade, do PROEFEM, analisando o desempenho de crianças de uma escola estadual que passaram por um período de intervenção, em sala de aula, com o uso desse programa, aplicado pelos professores, após encontros de formação, sendo orientados também ao longo de todo o processo. A pesquisa se propôs a investigar como as funções executivas e metacognição se relacionam com a implementação da intervenção e suas implicações no desenvolvimento acadêmico e cognitivo dos alunos.

Uma das grandes importâncias de programas de intervenção é favorecer a compreensão que os professores compreendam as estratégias e habilidades cognitivas envolvidas para que as atividades sejam direcionadas e haja uma intencionalidade na prática do professor, garantindo a aprendizagem. Portanto, na primeira fase desse trabalho, além da separação dos grupos controle e intervenção e da avaliação pré-teste dos grupos, os professores que participaram da aplicação do PROEFEM passaram por encontros formativos para a compreensão da importância das habilidades cognitivas e das estratégias do programa.

Na segunda fase, iniciou-se a intervenção, com orientação e acompanhamento da pesquisadora responsável e de dois alunos de iniciação científica, por meio de encontros quinzenais e auxílio em aplicação de atividades em sala de aula. E na terceira fase, houve a avaliação pós-teste de ambos os grupos para análises que permitiram compreender os efeitos da aplicação do PROEFEM, comparando o grupo que recebeu a intervenção com o grupo que não recebeu, além de uma entrevista final com os professores para compreender a satisfação deles com o programa e o quanto o programa em si e os encontros formativos contribuíram para sua prática e formação.

2. QUADRO TEÓRICO

2.1. Funções Executivas

As funções executivas (FE) são habilidades cognitivas que permitem ao indivíduo planejar suas ações, adequar seu comportamento frente às exigências e demandas do ambiente e abandonar estratégias ineficientes, substituindo-as por outras eficazes (Diamond, 2013; Pantano et al., 2022). São importantes no momento de controlar esquemas automáticos e agir de forma a considerar as consequências imediatas e a longo prazo (Dias; Malloy-Diniz, 2023). Inclui uma série de habilidades cognitivas funcionais que permitem ao indivíduo uma interação de forma eficaz com o ambiente, lidando de forma adaptativa com demandas do dia a dia e que são aprimoradas ao longo do desenvolvimento humano (Sadozai et al., 2024). As FE, têm, portanto, indispensável importância frente a adaptação social, ocupacional, sendo a base do comportamento intencional (Sadozai et al., 2024; Dias; Malloy-Diniz, 2023).

Em sua estrutura neurobiológica, as FE dependem de circuitos neuronais que têm como base o córtex pré-frontal e suas conexões com outras regiões encefálicas, incluindo áreas do córtex cingulado e córtex parietal, bem como estruturas subcorticais, principalmente os gânglios da base, amígdala e hipocampo (Marques et al., 2022). Áreas específicas do cérebro são ativadas quando há uma demanda relacionada às FE (Diamond, 2011; Blair, 2017). O desenvolvimento dessas habilidades inicia-se por volta do primeiro ano de vida, atingindo maior intensidade entre 6 e 8 anos, e continua até o final da adolescência e início da vida adulta (Malloy-Diniz et al., 2024).

O uso das funções executivas é um processo cognitivamente exigente. Segundo Diamond (2013), é mais fácil permanecer no “piloto automático”, repetindo padrões já estabelecidos, do que adotar estratégias mais adequadas que demandam esforço. As funções executivas, contudo, permitem exercer o controle top-down¹ do comportamento, regulando as ações em situações nas quais agir de forma automática não é suficiente e se faz necessário direcionar a atenção (Diamond, 2013).

¹ O controle *top-down* é um controle mental que parte das funções executivas superiores, responsável por controlar as ações, de forma a não permitir que o indivíduo aja por impulso ou de forma automática (Diamond, 2013).

De acordo com Malloy-Diniz et al. (2024) há diversos modelos teóricos que buscam explicar às FE e que diferem em dois principais pontos:

- 1- Se às FE são um construto ou vários construtos que estão interligados;
- 2- E quais são os componentes das FE.

O modelo proposto por Luria (1968) descreve três unidades funcionais do cérebro nas quais cada uma desempenha um papel específico. A Unidade 1 possui o papel de regular os processos de ativação e manutenção da vigília, atenção e consciência. A Unidade 2 é responsável pelo recebimento, processamento e armazenamento de informações. E, nesse modelo, a Unidade 3, conhecida como unidade funcional seria considerada a base das funções executivas (Malloy-Diniz et al., 2024).

Já em relação aos modelos que entendem que as FE compreendem diversos processos relativamente independentes, Malloy-Diniz et al., (2024), detalharam alguns: o modelo de Barkley (2001), que tem como foco os processos de controle inibitório que poderiam ocorrer em três diferentes níveis - inibição de respostas prepotentes, interrupção de respostas em curso e/ou controle de inferência de distratores. E esses processos inibitórios contribuem para a atuação de outras FE: memória operacional, fala internalizada, autorregulação e reconstituição. Já Lezak e colaboradores (2012) sugerem a seguinte divisão das FE: *volição* (que inclui motivação e organização de metas), *planejamento* (inclui controle de impulsos, memória e atenção sustentada), a *ação proposital* (quando a intenção e o plano são colocados em prática) e o *desempenho efetivo* (avaliação das ações e ajustes). Zelazo e Miller (2002), sugerem a divisão entre FE quentes relacionadas com o processamento emocional e motivacional - usadas para tomadas de decisão, cognição social e teoria da mente e FE frias relacionadas a processos cognitivos como categorização, flexibilidade cognitiva. E o modelo fatorial de Miyake e colaboradores (2000) que definem três componentes nucleares das FE: *updating* (monitoramento e atualização das informações na memória de trabalho), *inibição* e *shifting* (mudança ou transformação mental) bastante semelhante ao modelo de Diamond (2013) (Baggetta; Alexander, 2016).

De acordo com o modelo de Diamond (2013), há três FE principais: memória operacional, controle inibitório e flexibilidade cognitiva que são base para funções executivas mais complexas como: resolução de problemas, planejamento e raciocínio

(Diamond, 2011; Pantano et al., 2022). Nesse modelo completo, o controle inibitório é dividido em três níveis: inibição de pensamentos/memórias (inibição cognitiva) inibição atencional (atenção seletiva ou focada) e inibição comportamental (autocontrole e disciplina). Também há uma sobreposição da autorregulação em relação ao controle inibitório. Além da inclusão do controle esforçado, um aspecto temperamental, inato, como uma predisposição para a autorregulação e da atenção executiva, sinônimo de controle inibitório da atenção, responsável por inibir estímulos externos inconvenientes para que seja possível focar a atenção no objeto de interesse (Diamond, 2020).



Figura 1. Modelo de funções executivas proposto por Diamond (2013) e traduzido por Ferreira (2022).

Deficiências em FE podem envolver a impulsividade, dificuldade em manter a atenção bem como em gerenciar e transitar com flexibilidade nas diversas tarefas. Além disso, alterações no desenvolvimento cerebral podem prejudicar as FE e impactar nas funções emocionais, comportamentais e sociais (Sadozai et al., 2024). O desenvolvimento delas é imprescindível para auxiliar no controle das respostas impulsivas, regular as emoções e evitar decisões que trarão prejuízos em um período de tempo (Moffitt et al., 2011); e também, contribuem para um bom desempenho escolar e profissional, para a resolução de problemas e para o planejamento de

estratégias que favorecem a adaptação a situações futuras, contribuindo, assim, para uma melhor qualidade de vida (Blair, 2016).

Portanto, há evidências que mostram que o desenvolvimento dessas habilidades são fundamentais para que se obtenha um bom desempenho escolar e sucesso na carreira profissional (Blair, 2017; León et al., 2013). Além disso, essas habilidades ajudam na resistência ao uso de substâncias químicas, o não envolvimento em criminalidade e são habilidades que predizem uma boa saúde, realização pessoal e profissional, sucesso econômico e qualidade de vida (Moffitt et al., 2011).

A seguir, serão detalhados os componentes centrais das funções executivas, segundo o modelo de Diamond (2013).

2.1.1. Memória de Trabalho

A memória de trabalho, também conhecida como memória operacional, refere-se a habilidade de manipular informações na mente por breves períodos (Diamond; Ling, 2016). Diferencia-se da memória de curto-prazo na medida em que as informações não são apenas mantidas, mas elas são trabalhadas mentalmente no acréscimo ou modificações na informação. Trata-se da capacidade de armazenar, organizar mentalmente e atualizar essas informações, sendo fundamental em atividades que exigem raciocínio e resolução de problemas (Diamond, 2013; Pantano et al., 2022; Diamond; Ling, 2016). Há dois tipos de memória de trabalho que se distinguem pela forma em que a informação é passada: memória de trabalho verbal (através de uma aula expositiva, por exemplo) ou não verbal, também chamada de visuoespacial (através de um jogo de memória, por exemplo) (Diamond, 2013). A memória de trabalho aumenta de forma linear da infância até aproximadamente 14-15 anos, idade na qual o desempenho dessa habilidade é tido como semelhante à dos adultos (Atkinson et al., 2021).

O raciocínio depende da memória de trabalho, porque permite conectar informações que a princípio não parecem se relacionar e, também, desmembrar elementos que estavam integrados permitindo que, com criatividade, novas combinações possam ser feitas com essas informações, possibilitando, assim, diferentes planos e decisões futuras (Diamond, 2013).

Essa habilidade de manipular e relacionar ideias é crucial para a aprendizagem de novos conceitos, a resolução de problemas matemáticos e a produção e compreensão da linguagem. Portanto, constitui um elemento essencial para a aprendizagem e um importante preditor do desempenho acadêmico (Forsberg et al., 2021; Diamond, 2013). Um exemplo da importância da memória de trabalho no dia a dia escolar é a série de instruções que, frequentemente, são dadas pelas professoras e que as crianças devem seguir como, por exemplo: pegar o livro de matemática, abrir na página 205, escrever o nome no topo e resolver as questões 1 e 2. As crianças precisam armazenar a sequência enquanto executam o que foi solicitado (Atkinson et al., 2021). Diversos estudos mostram associações entre memória de trabalho da matemática, considerando o componente executivo que mais se relaciona com essa área do conhecimento (Ji; Guo, 2023; Boz, 2024; Berkowitz, M.; Edelsbrunner, P.; Stern, E., 2022). De acordo com Swanson e Kim (2007), crianças que têm a memória de trabalho mais desenvolvida, conseguem integrar e manipular melhor informações para a realização de cálculos e resolução de problemas.

Crianças que têm dificuldades no processamento da memória de trabalho, costumam apresentar dificuldades em resolver problemas e compreender a qualidade da tarefa executada, além de, frequentemente, esquecerem o que precisam fazer (Atkinson et al., 2021). A aprendizagem de crianças que têm dificuldades no processamento da memória de trabalho, costuma ser reduzida ou lenta de forma a ficarem com uma sobrecarga de informações que não conseguem manipular adequadamente. Frequentemente, perdem-se nas etapas de sequências a serem executadas, o que acaba levando, muitas vezes, ao abandono de tarefas. Sendo necessário, dessa forma, que a informação seja repetida diversas vezes (Marques et al., 2022).

Déficits na memória de trabalho também são características comuns em transtornos do neurodesenvolvimento e dificuldades de aprendizagem, como no transtorno do déficit de atenção e hiperatividade – TDAH (Kofler et al., 2024; Jounghani et al., 2024) e transtornos específicos da aprendizagem (Martínez-Briones et al., 2020; Walda et al., 2024).

A memória de trabalho e o controle inibitório, apoiam-se mutuamente e, raramente, há situações em que uma habilidade seja necessária e a outra não. A memória de trabalho é um apoio ao controle inibitório quando é necessário manter

em mente o que deve ser feito no momento e o que deve ser inibido. Dessa forma, há uma maior probabilidade de que essa função regule o comportamento e diminua a chance de que ocorra um erro inibitório (Diamond, 2013).

2.1.2. Controle Inibitório

O controle inibitório, também conhecido como inibição, é a habilidade de suprimir comportamentos inadequados, como respostas impulsivas ou respostas a distratores que prejudicam a continuidade de uma ação (Diamond, 2013; Marques et al., 2022). Essa função cognitiva essencial, permite ao indivíduo pensar antes de agir, inibir uma resposta automática, refletindo sobre os diversos fatores envolvidos naquela situação (León et al., 2013). Essa habilidade dá suporte à memória de trabalho na medida em que, ao relacionar várias ideias é necessário resistir a outros estímulos e focar exclusivamente nessa junção, e recombinação de ideias (Diamond, 2013).

Segundo o modelo de Diamond (2013), o controle inibitório inclui o controle de interferência e a inibição de resposta. O controle de interferência é dividido em controle inibitório da atenção e inibição cognitiva. O primeiro, refere-se à habilidade de direcionar e focar a atenção (atenção seletiva ou executiva) no que importa no momento, suprimindo a atenção a outros estímulos do ambiente. O segundo, refere-se à capacidade de controlar e inibir representações mentais, isto é, pensamentos e memórias indesejados (Diamond, 2013; Dias; Malloy-Diniz, 2023; Zou; Chen, 2024).

Já a inibição de resposta, ou autocontrole, refere-se à capacidade de resistir às tentações e impulsos, de forma a não se entregar e agir impulsivamente em situações em que não se deve, controlando emoções e comportamento. Outra característica importante do autocontrole é a disciplina, habilidade fundamental que permite ao indivíduo permanecer em uma tarefa, conseguindo inibir os distratores e, também, permite o adiamento a gratificação (Diamond, 2013; Dias; Malloy-Diniz, 2023; Zou; Chen, 2024).

Um estudo longitudinal de Moffitt et al. (2011) acompanhou 1.000 crianças nascidas na mesma cidade por 32 anos. Descobriram que crianças que tinham um melhor controle inibitório, quando adolescentes, tinham mais chances de continuarem na escola, menos chances de fumarem, usarem drogas ou fazerem escolhas arriscadas e quando adultos, tinham melhor saúde, mais riquezas e eram melhores

cumpridores da lei quando comparados aos que tinham menos controle inibitório ao longo dos anos.

Crianças impulsivas podem ter maior dificuldade de aprendizagem, por não conseguirem inibir comportamentos inapropriados, diminuindo ou perdendo o foco com os estímulos do ambiente, o que dificulta a continuidade de uma tarefa (Marques et al., 2022). Estudos mostram a correlação positiva entre o controle inibitório e desempenho acadêmico (Dvorak, 2024; Blair; Razza, 2007; Kang et al., 2022). Uma meta-análise realizada por Zhu et al. (2025), encontrou uma correlação positiva entre o controle inibitório e a habilidade matemática em crianças do ensino fundamental. E a pesquisa de Booth e Boyle (2009) sugere que a capacidade de inibir distratores está fortemente relacionada à habilidade de leitura das crianças. Durante o processo de leitura, o controle inibitório tem um importante papel de bloquear palavras que são ortograficamente semelhantes e desempenha um papel essencial para a compreensão textual, filtrando informações irrelevantes para o entendimento do texto e mantendo informações importantes para a compreensão (Seabra; Ober; Dias, 2023).

O controle inibitório também, segundo o modelo de Diamond (2013), está parcialmente relacionado com habilidades de autorregulação, como regulação comportamental e regulação emocional (Oeri; Voelke; Roebbers, 2018). No estudo de Oeri, Voelke e Roebbers (2018), ao avaliar a habilidade de controle inibitório e a regulação comportamental de crianças pré-escolares, um dos resultados encontrados foi que quando comparados com alunos com altas habilidades de regulação comportamental, alunos com habilidades de regulação comportamental baixas a moderadas mostraram um desempenho mais fraco ao se depararem com demandas mais altas de controle inibitório, o que sugere a forte ligação entre controle inibitório e regulação comportamental na pré-escola.

O controle inibitório está associado ao desenvolvimento de uma série de habilidades. Para pré-escolares habilidades como teoria da mente², raciocínio confractual, raciocínio simbólico e estratégico e habilidades de desenho (Simpson; Carroll, 2019). Também, está associada ao desenvolvimento do autocontrole (Moffit

² Teoria da mente é a capacidade de compreender e atribuir os estados mentais (emoções, pensamentos, desejos, intenções e necessidades) do próprio indivíduo e dos outros (Silva et al., 2012).

et al., 2011; Diamond, 2013), ao ajuste comportamental e colaboração entre pares e a um bom desempenho acadêmico (Simpson; Carroll, 2019).

2.1.3. Flexibilidade Cognitiva

A flexibilidade cognitiva desenvolve-se mais tardiamente, por apoiar-se nas outras duas funções centrais a memória de trabalho e controle inibitório (Diamond, 2013). A vida cotidiana é dinâmica e são necessários ajustes para que se obtenha sucesso em meio às demandas que são exigidas e a flexibilidade cognitiva é uma habilidade fundamental para que se possa adaptar comportamentos, pensamentos em função das exigências sujeitas (Hohl; Dolcos, 2024). Em outras palavras, a flexibilidade cognitiva é responsável por reconfigurar de forma rápida a mente, de acordo com as circunstâncias presentes (Braem et al., 2019). Uma das características dessa habilidade é a capacidade de mudar de perspectiva, seja espacialmente (por exemplo, imaginar como uma situação seria vista de outro ângulo ou direção) ou interpessoalmente (compreender o ponto de vista de outra pessoa). Para isso, é necessário o apoio de duas funções executivas centrais: o controle inibitório, que permite bloquear a perspectiva anterior, e a memória de trabalho, que possibilita criar e integrar ideias à nova perspectiva (Diamond, 2013; Dias; Malloy-Diniz, 2023).

O desenvolvimento da flexibilidade cognitiva inicia-se na primeira infância, tendo um aumento significativo entre 7 e 9 anos, porém com as habilidades ainda se desenvolvendo na adolescência e fase adulta, chegando no seu pico de desenvolvimento entre 21 e 30 anos (Dajani; Uddin, 2015). Pessoas com maior flexibilidade cognitiva, apresentam melhor funcionamento social e reduzido declínio cognitivo com o passar dos anos (Diamond; Lee, 2011; Zühlsdorff et al., 2022).

Ser flexível cognitivamente é saber procurar outra solução frente a um problema, mudar a forma de olhar a situação. Também, é conseguir priorizar e ajustar demandas urgentes, além de ser capaz de reconhecer os erros e buscar rotas alternativas para melhorar. Flexibilidade cognitiva tem relação com a criatividade e o oposto seria a rigidez cognitiva (Diamond, 2013; Diamond, 2020).

A seguir serão aprofundadas as definições de metacognição e autorregulação e suas sobreposições em relação às FE.

A metacognição é um construto que assim como as FE, vem da psicologia cognitiva (FE também vem da neuropsicologia). São conceitos distintos que se

aproximam em alguns aspectos, por estudarem capacidades mentais semelhantes. Porém, ainda há poucos estudos que se aprofundam na conexão entre eles. E um dos fatores que contribuem para esse distanciamento é que pesquisadores dessas duas áreas apresentam diferentes focos em seus trabalhos (Corso et al., 2013; Blume; Londoño, 2022; Wu; Was, 2023). No estudo de Wu e Was (2023), foram avaliadas as relações entre habilidades de monitoramento metacognitivo e funções executivas, seguindo os conceitos de Miyake et al. (2000): *updating*, *inhibition* e *shifting* em alunos universitários e como resultado, a habilidade de *updating*, correlacionou-se significativamente com a habilidade de monitoramento metacognitivo, sugerindo que a metacognição associa-se com uma habilidade das funções executivas.

Já autorregulação, de acordo com o modelo de Diamond (2013), é um construto que se sobrepõe ao de funções executivas, especificamente ao controle inibitório. Ou seja, algumas das habilidades cognitivas da autorregulação são compartilhadas com as habilidades das FE, por exemplo, inibição da resposta. Porém a origem desses conceitos tem influência de diferentes áreas de conhecimento da psicologia. Enquanto para Hofmann; Schmeichel; Baddeley (2012) e Sankalaite et al. (2021) FE estão associadas a neuropsicologia e psicologia cognitiva, autorregulação está associada a psicologia social, da personalidade e cognitiva. As pesquisas em funções executivas, historicamente, tiveram como foco pensamentos, atenção e ações, enquanto as pesquisas em autorregulação tiveram como foco as emoções (Diamond, 2013).

2.2. Metacognição

A metacognição refere-se à capacidade de acompanhar, monitorar e autorregular os processos cognitivos, ou seja, ter consciência sobre seus atos e pensamentos, monitorando a própria compreensão sobre a aprendizagem (Jou; Sperb, 2006; Marques; Amaral, Pantano, 2022). Muitos pesquisadores concordam que os dois principais componentes da metacognição são: conhecimento metacognitivo e regulação metacognitiva (Stanton; Sebesta; Dunlosky, 2021; Fleur; Bredeweg; Van den Bos, 2021; Wass et al., 2023).

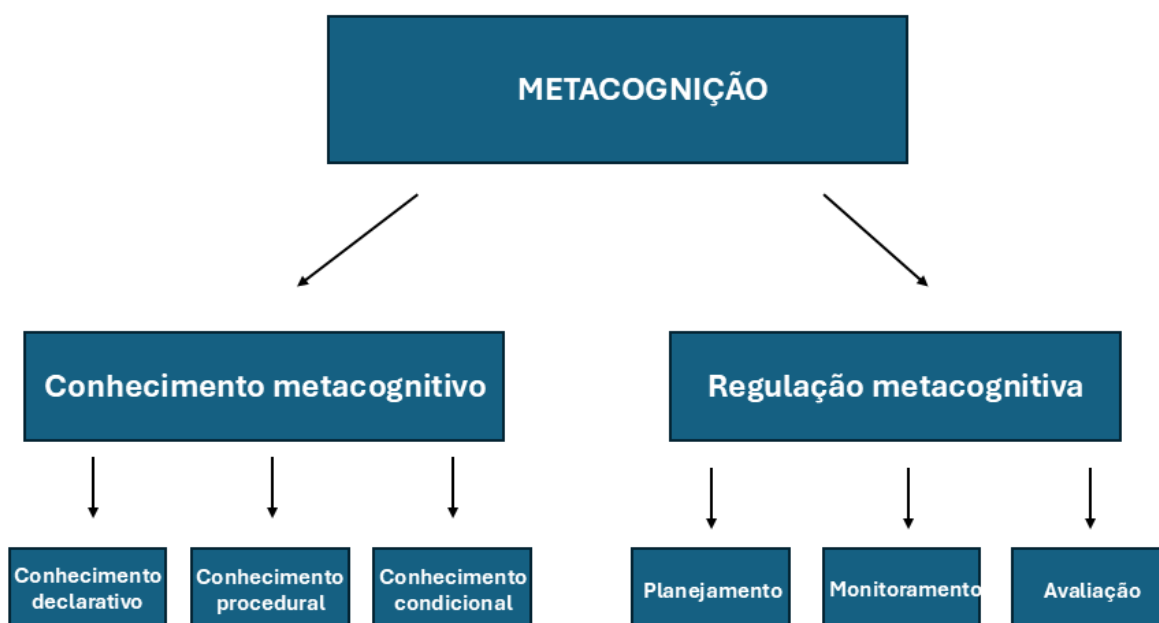


Figura 2. Estrutura da metacognição apresentada por Stanton, Sebesta e Dunlosky (2021) e traduzida pela autora.

O conhecimento metacognitivo diz respeito ao que o indivíduo sabe sobre os processos cognitivos, sobre os próprios pensamentos e conhecimento sobre a sua aprendizagem. Um exemplo é um aluno que tem conhecimento metacognitivo e consegue diferenciar conceitos que domina daqueles que não domina e sabe o que precisa focar para estudar (Stanton et al., 2015; Wass et al., 2023; Stanton; Sebesta; Dunlosky, 2021).

O conhecimento declarativo, diz respeito a reconhecer-se a si mesmo como um aprendiz e saber quais são as estratégias de aprendizagem que existem. O conhecimento procedural é saber como usar estratégias de aprendizagem e o

conhecimento condicional é saber quando e por que usar determinada estratégia de aprendizagem (Staton; Sebesta; Dunlosky, 2021).

A regulação metacognitiva, também chamada de controle metacognitivo (Fleur; Bredeweg; Van den Bos, 2021) refere-se ao método, estratégias usadas para que a aprendizagem ocorra (Wass et al., 2023; Staton; Sebesta; Dunlosky, 2021). Por exemplo, alunos com boa regulação metacognitiva, conseguem selecionar e modificar estratégias eficazes para melhorar seu desempenho (Staton et al., 2015). E os seus três subcomponentes são: planejamento, monitoramento e avaliação. Planejamento ocorre antes da realização de uma tarefa e é responsável pela seleção de estratégias para realização da ação, buscando garantir a aprendizagem (Wass et al., 2023; Staton; Sebesta; Dunlosky, 2021). O monitoramento refere-se à capacidade de estar consciente sobre o progresso dos processos de aprendizagem, o entendimento se está ou não conseguindo usar as melhores estratégias e a avaliação é responsável por avaliar os resultados e a eficácia da aprendizagem (Wass et al., 2023).

Ao tratar da aprendizagem, é importante que os alunos desenvolvam habilidades metacognitivas, porque elas são fundamentais para a supervisão e regulação da compreensão de textos e problemas, do raciocínio e da resolução de problemas (Medina; Castleberry; Persky, 2017). Alunos com metacognição desenvolvida conseguem identificar conceitos que não entendem e escolher melhores estratégias para aprendê-los, sabendo implementar essas estratégias e colocar em prática seus planos de estudo. Depois, conseguem avaliar as estratégias usadas com base nos resultados e, se necessário, sabem ajustá-las (Staton; Sebesta; Dunlosky, 2021). Saber o que aprender e como aprender possibilita novos aprendizados (Sheffler et al., 2022).

Com o passar dos anos escolares é esperado que os alunos, orientados pelos professores, aprendam e desenvolvam habilidades metacognitivas que possibilitarão autonomia, planejamento e organização da sua aprendizagem e, assim, possam dar conta das demandas que com o passar dos anos aumentarão e consigam alcançar seu melhor desempenho (Miller, 1993).

Muitos estudos apontam a contribuição da metacognição para a aprendizagem (Teng; Zhang, 2021; Jou; Sperb, 2006; Tanner, 2012). Um estudo longitudinal realizado por Teng e Zhang (2021), encontrou uma correlação direta entre o

conhecimento metacognitivo e a compreensão de leitura, onde aumentos no conhecimento metacognitivo levaram a aumentos na compreensão de leitura.

A metacognição possibilita que os alunos tenham mais intimidade com seu pensamento e sejam mais eficientes em seu aprendizado (Staton, Sebesta, Dunlosky, 2021). Para isso, Martinez (2006) defende três práticas que o professor pode aplicar no dia a dia na sala de aula que contribuem para o desenvolvimento da metacognição dos alunos da educação básica ou ensino superior e outros autores corroboram com ideias similares (Davis; Nunes; Nunes, 2005; Beber; Silva; Bonfiglio, 2014; Staton, Sebesta, Dunlosky, 2021).

Primeira estratégia, os alunos precisam ser colocados em situações que os obriguem a usar a metacognição: proporcionar reflexões sobre o que foi aprendido, estimular situações nas quais os alunos precisem defender uma posição (Davis; Nunes; Nunes, 2005; Martinez, 2006; Beber; Silva; Bonfiglio, 2014). Segunda estratégia, a metacognição deve ser modelada, dar forma, e isso acontece quando o professor pensa em voz alta, especialmente quando está demonstrando a resolução de uma atividade (Martinez, 2006). Por fim, a terceira refere-se a interação social. Trabalhos em grupos são excelentes momentos para que os alunos estimulem a metacognição entre eles, ajudando-os a alcançarem melhores resultados e desenvolverem o pensamento crítico, quando orientado e supervisionado pelo professor (Staton, Sebesta, Dunlosky, 2021; Martinez, 2006).

Estratégias metacognitivas, portanto, podem auxiliar os alunos na compreensão e otimização de seu processo de aprendizagem de forma a compreender bem os assuntos e alcançar seu melhor desempenho acadêmico de forma autônoma e eficiente (Nobre; Queiroz; Roazzi, 2023). E todo o processo de aprendizagem envolve a motivação e controle das emoções, o que possibilita o desenvolvimento da autorregulação dos alunos. Tal processo faz com que a metacognição e autorregulação se relacionem em busca de uma aprendizagem autônoma e eficaz (Fabri et al., 2022).

No estudo de Fabri e colaboradores (2022), ao investigarem a relação entre autorregulação, aprendizagem e compreensão de leitura no Ensino Fundamental, foi encontrado uso de estratégias metacognitivas de aprendizagem nos alunos que apresentaram melhores resultados. E a relação entre metacognição e autorregulação se deu porque, a metacognição envolve ações de planejamento, monitoramento e

regulação do processo de aprendizagem, ou seja, desempenhou ações que desenvolvem uma aprendizagem autorregulada.

2.3. Autorregulação

Autorregulação refere-se à capacidade de controlar comportamentos, emoções, pensamentos visando adaptar-se ao ambiente. Para isso, é necessário que haja monitoramento e regulação os estados motivacional, emocional e cognitivo do indivíduo (Diamond, 2013; Schunk et al., 2022; Billore; Anisimova; Vrontis, 2023; Chen et al., 2024). Inclui habilidades de controle de impulsos e concentração, possibilitando a atuação de forma autônoma, assemelhando-se nessa parte cognitiva com habilidades de FE, especificamente CI (Diamond, 2013). Essa habilidade cognitiva é considerada importante para as relações sociais, profissionais, ajudando o indivíduo a alcançar objetivos que o levem a sentir-se realizado, tendo um sentimento positivo de si (Blair; Diamond, 2008).

De acordo com a literatura, ser autorregulado significa crescer e desenvolver habilidades relacionadas ao conhecimento próprio, conseguindo controlar os próprios pensamentos e ser capaz de mudar de comportamento ao longo do tempo (Fabri et al., 2022). A autorregulação é uma habilidade que vai se construindo e desenvolvendo a partir das experiências, ensinamentos de pessoas e ambientes nos quais o indivíduo está inserido ao longo da vida (Ganda; Boruchovitch, 2018).

Hofmann e colaboradores (2012), apresentam três componentes essenciais para uma autorregulação bem-sucedida: 1- ter um objetivo delimitado, ter o pensamento, emoções e cognição voltados a esse propósito; 2- ter a motivação necessária para insistir no objetivo e 3- capacidade para não desistir, persistir mesmo que se enfrente dificuldades. A autorregulação, dessa forma, é uma habilidade responsável por orientar ações, pensamentos e motivação em direção a um objetivo que tenha sido traçado pelo indivíduo, conseguindo superar dificuldades e tentações. E, portanto, também permite que os indivíduos assumam a responsabilidade e consequências de suas ações (Billore; Anisimova; Vrontis, 2023).

Também, Hofmann e colaboradores (2012) mostram em sua pesquisa, como as funções executivas podem ser processos básicos que dão suporte à autorregulação. Uma vez que para alcançar um determinado objetivo, a memória de trabalho pode ser fundamental para que se ofereça e dirija a atenção a informações relacionadas a esse objetivo. A inibição é necessária para que se bloqueie impulsos ou distratores que possam afastar o sujeito de alcançar seu objetivo e a flexibilidade,

alternância de tarefas, pode ser importante caso seja necessário alterar os meios, recursos para que se alcance o objetivo (Linhares; Martins, 2015; Neubeck et al., 2022).

Estudos mostram que existe uma correlação significativa entre autorregulação e desempenho acadêmico, uma vez que alunos com maior habilidade de autorregulação apresentam melhor desempenho e motivação com os estudos (Sahranavard; Miri; Salehiniya, 2018; Schunk et al., 2022). Um estudante com maior habilidade de autorregulação tem maior chance de apresentar comportamentos, motivações, crenças, emoções que contribuem para um maior domínio do conteúdo e maior desempenho acadêmico (Ganda; Boruchovitch, 2018).

A autorregulação em crianças tem um papel fundamental não só no desempenho escolar imediato, como também em diversos outros momentos da vida, como o desempenho acadêmico no decorrer dos anos, saúde e riqueza (Schunk et al., 2022; Moffitt et al., 2011). Também, pesquisas como de Sahranavard, Miri e Salehiniya, (2018) mostram que os benefícios dessa habilidade cognitiva não são apenas para alunos da educação básica, mas também do ensino superior, trazendo benefícios para a prática profissional, apoiados no monitoramento, reflexão e controle, processos autorregulatórios que impactam diversas áreas e circunstâncias da vida (Ganda; Boruchovitch, 2018).

O processo de aprendizagem de cada indivíduo pode ser aprimorado com o desenvolvimento de habilidades autorregulatórias, especificamente a chamada autorregulação da aprendizagem “*self-regulation learning (SRL)*”(Ganda; Boruchovitch, 2018; Abate; Yigzaw; Teklesellassie, 2025). A autorregulação da aprendizagem refere-se à capacidade de controlar pensamentos e comportamentos com a finalidade de alcançar objetivos relacionados a aprendizagem, além de monitorar e regular a motivação e cognição dos alunos. Modelos teóricos que explicam a autorregulação da aprendizagem apontam que componentes motivacionais, cognitivos, metacognitivos, afetivos e comportamentais unidos moldam a aprendizagem dos alunos (Katsantonis; 2024).

Entende-se, portanto, que por mais que as FE, metacognição e autorregulação possam apresentar diferentes formulações teóricas, há pontos de convergência entre esses construtos e que juntos podem contribuir para o desenvolvimento e

aprendizagem dos alunos (Hofmann; Schmeichel; Baddeley, 2012; Sankalaite et al., 2021; Wu; Was, 2023).

Diante da exposição feita sobre as funções executivas e metacognitivas descritas acima, é importante que se compreenda o atual cenário da educação para que depois sejam explicadas formas de desenvolver essas habilidades em sala de aula.

2.4. Cenário da Educação brasileira e contribuições das ciências da aprendizagem para a prática educacional

A educação brasileira enfrenta desafios sociais e pedagógicos que afetam desde a qualidade da alfabetização até a permanência dos estudantes nas escolas até o fim do Ensino Médio. A dificuldade na alfabetização faz com que outros conteúdos sejam comprometidos e a não conclusão da educação básica, pelo alto índice de evasão, impossibilita que os alunos, muitas vezes, passem por todo percurso educacional deixando importantes lacunas na sua aprendizagem (Instituto Ayrton Senna, 2023). Sobre a evasão escolar o IBGE, em 2019, divulgou que dos 50 milhões de brasileiros entre 14 e 29 anos, 20,2% (10,1 milhões) não completaram alguma etapa da educação básica ou por, em determinado momento, terem abandonado a escola ou por nunca a terem frequentado (Dias; Ramos, 2022).

Considerando esse cenário da educação brasileira, o resultado do PISA (Programa Internacional de Avaliação de Estudantes) de 2022 mostrou que os alunos brasileiros não têm alcançado o nível de aprendizagem esperado, apresentando pontuações inferiores à média da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) em todas as áreas avaliadas (leitura, matemática e ciências) (Brasil, 2023). Somado a esse dado de avaliação internacional, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2023, mostrou que os alunos no Ensino Fundamental de São Paulo pontuaram abaixo da meta esperada. Corroborando com essas informações, um estudo da UNICEF intitulado “As Múltiplas Dimensões da Pobreza na Infância e na Adolescência no Brasil” (2023), mostrou que 32 milhões (63%) de crianças brasileiras vivem na pobreza, sendo a educação, uma das dimensões afetadas. Essa pesquisa mostrou que, em decorrência da pandemia do COVID-19, houve uma piora nos indicadores referentes à aprendizagem, com destaque na alfabetização, sendo que em 2022 o número de crianças brasileiras privadas do direito à alfabetização dobrou em relação a 2020, impactando a aprendizagem de diversas disciplinas e na trajetória escolar como um todo.

A pandemia de COVID-19 interrompeu o acesso presencial às escolas e, ao exigir a adoção do ensino remoto, ampliou desigualdades já existentes, especialmente para estudantes em situação de maior vulnerabilidade. Além disso, o processo de ensino-aprendizagem foi significativamente prejudicado, uma vez que tanto professores quanto alunos enfrentaram dificuldades relacionadas à educação a

distância (Freitas, 2023). Esse quadro acentuou e impactou ainda mais, de forma negativa, a educação brasileira. Mas o Ideb de anos anteriores a pandemia, 2015, 2017 e 2019, já mostrava os desafios a enfrentar em busca de uma educação melhor, visto a dificuldade de se alcançar as metas esperadas, principalmente para os anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio (Dias; Ramos, 2022).

O Brasil não é o único país que enfrenta problemas na implementação e cumprimento de políticas educacionais que garantam o aprendizado de qualidade para todos, porém há diferentes formas de se lidar com essa situação. Nas últimas décadas, pesquisadores das áreas de educação, psicologia e neurociência fizeram avanços na compreensão de como a aprendizagem ocorre, dando origem a um novo campo interdisciplinar conhecido como ciências da aprendizagem (Zosh et al., 2024). Pesquisas nesse campo, tem-se mostrado benéficas, uma vez que auxiliam os professores na utilização de melhores métodos e estratégias de ensino, melhorando o desempenho dos alunos (Simmers; Davidesco, 2024).

Os educadores, tradicionalmente, usam experiências pessoais e de outros professores na sua prática em sala de aula, o que é válido e contribui, em diversos momentos, com a formação dos alunos (Orsati et al., 2015). Contudo, pesquisas na área das ciências da aprendizagem, tem apresentado métodos e estratégias que podem beneficiar a maioria dos alunos, uma vez que são baseadas em evidências por meio de estudos experimentais com estudantes. Essas pesquisas, muitas vezes, podem complementar e/ou validar práticas já utilizadas por professores ou mostrar que uma determinada prática utilizada não é tão eficaz ou até prejudicial para a aprendizagem do aluno (Cook; Cook, 2011).

Orsati e colaboradores (2015), levantaram algumas práticas baseadas em evidências oriundas da literatura internacional e que podem ajudar na realidade escolar brasileira e aqui são apontadas algumas com a finalidade de ilustrar como a ciência pode contribuir para o dia a dia escolar:

- Criar um clima positivo e cooperativo na sala de aula, uma vez que alunos motivados e seguros demonstram um melhor desempenho acadêmico;
- Assegurar uma qualidade do ambiente físico na escola, uma vez que influencia a eficácia do processo de aprendizagem;
- Utilizar o modelo de Resposta à Intervenção (RTI), que apresenta níveis de intervenção com base na necessidade, primeiramente, do grupo completo, depois em

um grupo menor, que não respondeu a intervenção do nível 1 e, por último, um suporte intenso e individualizado para quem não respondeu a intervenção do nível 2. Seus resultados têm mostrado mudanças nas práticas educacionais e melhoria no desempenho dos alunos;

- Estratégias relacionadas ao desenvolvimento do raciocínio e autorregulação importantes para a organização de ideias, memorização, associações, planejamento, ou seja, para a aprendizagem e soluções de problemas cotidianos.

Um outro estudo de Zosh e colaboradores (2024), apresenta práticas com base em evidências científicas que auxiliam na aprendizagem das crianças. Práticas como brincadeiras dirigidas pelos professores podem contribuir para aprendizagem dos alunos. Assim como, avaliações formativas, fornecendo *feedbacks* e momentos de reflexão também contribuem para uma aprendizagem contínua e eficaz.

A partir da compreensão de que a ciência pode contribuir muito para a educação, um diálogo entre pesquisadores, gestores políticos e professores é fundamental para que dados encontrados através de pesquisas científicas transformem-se em políticas públicas com a finalidade de contribuir para as práticas em sala de aula e, conseqüentemente, com a melhoria da educação brasileira (Orsati et al., 2015; Scheibel, 2024).

2.5. Importância das habilidades de funções executivas e metacognitivas para a aprendizagem

Como apontado acima, a ciências da aprendizagem tem contribuído para o entendimento de como se dá o desenvolvimento do ser humano e sua aprendizagem. Além disso, diversos fatores que impactam essa aprendizagem têm fundamentado estratégias pedagógicas importantes para a educação, com evidências de eficácia apontadas por estudos baseados no método científico (Carvalho, 2010; Blakemore; Bunge, 2012).

Do ponto de vista da neurociência, a aprendizagem é compreendida por mudanças ocorridas no Sistema Nervoso Central, a partir de estímulos no qual o indivíduo é submetido e/ou experiências vividas, que levam a modificações cerebrais, que são possibilitadas através da neuroplasticidade³ (Sousa; Alves, 2017; Costa, 2023). Esse processo envolve, principalmente funções cognitivas de nível superior, como funções executivas, autorregulação, metacognição, atenção e memória que, ao se relacionarem entre si e com outras funções cerebrais, possibilitam que as informações sejam recebidas e processadas pelo cérebro (Blair; Diamond, 2008; Blakemore; Bunge, 2012; Stanton; Sebesta; Dunlosky, 2021; Costa, 2023).

A partir das habilidades mencionadas acima, entende-se que as funções executivas e metacognitivas possibilitam uma gama de decisões e atitudes que o aluno deve tomar no dia a dia que impactam diretamente a sua aprendizagem. Para resolver um problema/desafio proposto pela professora; para inibir distratores e conseguir prestar atenção na aula/atividade; conseguir esperar o momento oportuno para executar uma ação, entre outras situações elas são necessárias. Quando estimuladas, essas habilidades contribuem para que essas ações sejam realizadas de maneira eficaz (Costa, 2023).

As FE são fundamentais para o desenvolvimento de habilidades cognitivas, socioemocionais, comportamentais e bom desempenho acadêmico (Baggetta; Alexander, 2016; Flor et al., 2020). Estudos como de León et al. (2013) e Flor et al., (2020), mostraram que um dos desfechos com o qual as FE se relacionam é com o desempenho acadêmico. Nos dois estudos foram associados relatos apontados por

³ A neuroplasticidade é a capacidade do sistema nervoso de reorganizar e alterar as redes neurais em decorrência de interações com a ambiente externo e interno do corpo (Consenza; Guerra, 2011).

pais e professores em relação as habilidades de FE das crianças, utilizando inventários validados e padronizados e notas em disciplinas escolares. No estudo de León et al. (2013), por exemplo, os alunos que tiveram bom desempenho das funções executivas, relatado pelas professoras, eram os que tinham melhor desempenho acadêmico em matérias de matemática e língua portuguesa.

Outros estudos que investigam o processo de aprendizagem têm evidenciado a relação existente entre o desenvolvimento das FE e o bom desempenho acadêmico dos alunos (Ruffini et al., 2024; Núñez et al., 2024; Koide; Tortella, 2023). No estudo de Ruffini et al (2024), que buscou investigar a relação entre as FE e habilidades preditoras a alfabetização e matemática (habilidades de consciência fonológica e conhecimento numérico) na educação infantil, avaliou-se as FE de 70 crianças de 5 anos no início do ano escolar e as habilidades preditoras a alfabetização e matemática, no fim do ano escolar. Um dos resultados encontrados foi a forte relação entre a habilidade de inibição na pré-alfabetização e o reconhecimento de sílabas e rimas. Um bom desenvolvimento da inibição permite que a criança reconheça corretamente a sílaba proposta, suprimindo o impulso que pode levar a confundir letras semelhantes. E para o reconhecimento de rimas de forma precisa é necessário inibir sons de fonemas parecidos e associar palavras que possuem o mesmo som.

As FE no contexto escolar, são importantes desde tarefas simples como separar materiais até tarefas mais exigentes como prestar atenção na aula, organizar estratégias necessárias para a compreensão de um texto, para a resolução de um problema de matemática ou explicação de um conteúdo mais complexo. Portanto, estão relacionadas com as atividades cotidianas do dia a dia escolar, por exemplo: manter a pontualidade nos horários de aula, como também estão relacionadas a estratégias, por exemplo como se organizar para realizar a preparação de uma apresentação, e metacognitivas, selecionando melhores estratégias para garantir a aprendizagem (Costa, 2023). Um estudo de coorte realizado por Moffitt et al. (2011), mostrou, em 30 anos de pesquisa, que crianças com FE mais desenvolvidas, tornaram-se adolescentes e adultos mais socialmente adaptados, mais autônomos nos seus processos de aprendizagem e com maior êxito profissional.

Além das FE, a autorregulação e a metacognição, são habilidades de grande impacto na aprendizagem. Um estudo de Sahranavard et al., 2018, com o objetivo de avaliar a relação entre a autorregulação e desempenho educacional das filhas de

policiais das Universidades Birjan, Irã, mostrou uma correlação positiva entre habilidade de autorregulação e o desempenho educacional de meninas universitárias, ou seja, alunas com melhor autorregulação cognitiva tiveram melhor desempenho educacional ao gerenciar emoções e influências emocionais. Um outro estudo piloto realizado por Ruffini et al., 2024, explorou a viabilidade e eficácia de uma intervenção integrando atividades de FE ao domínio matemático entre alunos do segundo ano, divididos em grupo controle e experimental. O grupo experimental, que recebeu a intervenção, apresentou melhoras na autorregulação comportamental, habilidades matemáticas e resolução de problemas em comparação ao grupo controle.

Sobre a relação entre a metacognição e desempenho acadêmico, um estudo de Nguyen et al., 2023, realizado com alunos da Universidade Médica Militar do Vietnã, mostrou que os alunos tiveram uma pontuação alta de consciência metacognitiva, o que previu um alto desempenho acadêmico, sendo que ser estudante militar, praticar esportes, pesquisar documentos em inglês e ler livros foram preditores de melhor consciência metacognitiva.

As habilidades de funções executivas e metacognitivas são de importância essencial para a aprendizagem (Blair; Diamond, 2008; Malanchini et al., 2018; Stanton et al., 2021). Portanto, é responsabilidade dos professores e demais profissionais envolvidos na educação promover situações que desenvolvam essas funções, de modo a possibilitar o aprimoramento da atenção, memória, processamento da linguagem, resolução de problemas e funções executivas dos alunos, levando a uma aprendizagem mais eficaz e desempenho acadêmico e cognitivo mais significativos (Baker, 2023).

E, pensando na estimulação dessas habilidades, a técnica de mindfulness tem mostrado relevância para a promoção de habilidades cognitivas e refere-se ao desenvolvimento da consciência intencional e aceitação das experiências vividas (Keng; Smoski; Robins, 2011; Zhang et al., 2021).

O mindfulness, traduzido como 'atenção plena', tem suas origens em tradições budistas, mas, nas últimas décadas, tornou-se amplamente incorporado a contextos seculares, como educação e saúde. Atualmente, essa prática tem sido utilizada de forma eficaz em intervenções voltadas ao tratamento da ansiedade e da depressão. Dentro da psicologia, há intervenções formais para a aplicação de técnicas que utilizam o *Mindfulness*, aplicadas no contexto clínico. Algumas das técnicas de

intervenção bastante utilizadas são: *Mindfulness-based Stress Reduction (MBSR)*, *Mindfulness-based Cognitive Therapy (MBCT)*, *Acceptance and Commitment Therapy (ACT)* e *Dialectical Behavior Therapy (DBT)* (Zhang et al., 2024; Su; Luo, 2024).

A intervenção MBSR é muito utilizada para redução do estresse e sofrimentos relacionados a problemas físicos, psicossomáticas e psiquiátricas. A intervenção MBCT, relaciona técnicas de *Mindfulness* com práticas da terapia cognitivo-comportamental para depressão. Já a intervenção ACT tem como objetivo desenvolver maior flexibilidade psicológica, envolvendo seis processos principais para que isso ocorra: aceitação, defusão, estar no presente, eu como contexto, valores e ação comprometida. E a intervenção DBT integra práticas da teoria cognitivo-comportamental com o *Mindfulness*, com o objetivo de promover mudanças no comportamento para ajudar o indivíduo a melhorar suas práticas de regulação emocional (Keng; Smoski; Robins, 2011; Su; Luo, 2024).

Com o aumento do uso dessas práticas de intervenção no contexto clínico, o uso do *Mindfulness* se expandiu e passou a ser utilizado nas escolas, com o objetivo de promover a saúde mental, bem-estar e desenvolvimento social, emocional e comportamental dos alunos. Estudos tem mostrado que a promoção do *Mindfulness* em sala de aula tem ajudado a promover habilidades de regulação emocional, funções executivas, foco atencional, melhoria no desempenho acadêmico, funcionamento social, bem-estar e saúde mental em estudantes (Diamond; Lee, 2011; Phan et al., 2022). Levando em consideração a relevância que pesquisas tem mostrado de intervenções utilizando técnicas de *Mindfulness* em contexto escolar, ao desenvolver o PROEFEM, Campos (2021) preocupou-se em utilizar dessas técnicas para enriquecer a promoção do desenvolvimento dos estudantes.

2.7. Formação sobre funções executivas e metacognição para intervenção escolar

É esperado que professores desde a educação básica até o ensino superior tenham o conhecimento referente a dois domínios: o domínio do conhecimento acadêmico do qual irá lecionar e o domínio do conhecimento pedagógico que pode ser dividido em duas categorias: consciência sociocultural e a compreensão da aprendizagem humana com base na ciência cognitiva (Cuevas; Childers; Dawson, 2023).

Especificamente em relação a compreensão e formação acerca da aprendizagem com base na ciência cognitiva, existem pesquisas que tratam sobre a importância e conquistas para a aprendizagem do aluno que formações de professores nessa área agregam, além de apresentarem dificuldades e barreiras na formação de professores (Cuevas; Childers; Dawson, 2023; Walk et al., 2018; Privitera, 2021; Deeker et al., 2012; Jolles; Jolles, 2021). Pesquisadores da área de ciências da aprendizagem, ao investigarem como os indivíduos adquirem, retêm e aplicam o conhecimento, fizeram descobertas importantes para a educação, como por exemplo a associação entre funções executivas e o desempenho acadêmico (Privitera; Chen; Carthery-Goulart, 2024).

O aumento do interesse no aprofundamento em conhecimentos na interface entre educação e neurociência por parte dos profissionais da educação e responsáveis por formulações de políticas, ganhou novo fôlego com a “Década do Cérebro” em 1990 e, especialmente, no ano de 2007, com o relatório da OCDE intitulado “*The birth of learning science*” (OECD, 2007; Deeker et al, 2012; Jolles & Jolles, 2021). Porém, a distância na comunicação por parte dos pesquisadores para com os educadores e a divulgação de informações sem a fundamentação em pesquisas rigorosas levaram ao surgimento e proliferação dos chamados neuromitos⁴ e, portanto, profissionais da educação que têm interesse em buscar conhecimentos neurocientíficos apresentam dificuldades em encontrar livros, sites, artigos científicos confiáveis (Dündar; Gündüz, 2016; Jolles & Jolles, 2021). Corroborando com essa informação, no estudo de Deeker et al. (2012), verificou-se que 49% dos professores

⁴ Pasquinelli (2012), define neuromitos como distorções de informações científicas com a finalidade de simplificar o resultado científico, porém, de maneira equivocada.

do Reino Unido e Holanda acreditavam em neuromitos. Portanto, é necessário que se estreite a relação entre pesquisadores e professores, de forma a não ser uma relação unidirecional (pesquisadores para professores), mas sim bidirecional (pesquisadores e professores). Dessa maneira, os professores, que podem ser, também, pesquisadores na área de ciências da aprendizagem, terão acesso a informações precisas e eficazes para auxiliá-los na aprendizagem dos alunos e os pesquisadores ao conhecerem e priorizarem a experiência dos professores e alunos, também terão informações ricas sobre o conhecimento dos desafios da realidade escolar (Zosh et al., 2024).

Entende-se, portanto, a importância de se avançar no conhecimento interdisciplinar na interface das pesquisas sobre educação e desenvolvimento emocional e, principalmente, cognitivo, onde profissionais advindos de diferentes formações possam discutir caminhos para promoção do desenvolvimento infantil e aprendizado eficazes no contexto escolar (Gholami et al., 2022).

Buscando identificar e intervir em alterações cognitivas e comportamentais advindas inicialmente de lesões cerebrais, a neuropsicologia passou a desenvolver programas de intervenção para a reabilitação. Inspirados nesse modelo de reabilitação, passou-se a desenvolver programas de habilitação/promoção do desenvolvimento, visando melhorar processos cognitivos em pessoas que apresentavam dificuldades nessas habilidades (Cardoso et al., 2018). Programas estruturados para estimular habilidades cognitivas de crianças ao longo do desenvolvimento tem como objetivo promover uma melhor evolução no desenvolvimento dessas habilidades e consequente adaptação e promoção do desempenho escolar (Dias; Seabra, 2013^a).

Existem programas de intervenção de funções executivas e autorregulação internacionais e nacionais. Dentre os internacionais, alguns dos materiais existentes são: o *Tools of mind*, focado no desenvolvimento das funções executivas, autorregulação e melhoria de habilidades acadêmicas por meio de brincadeiras mediadas pelos professores e estruturadas para crianças de 3 a 6 anos (Brodova; Leong, 2007); *Promoting Alternative Thinking Strategies Program – Paths*, criado com um currículo que pode ser usado para qualquer ano escolar e focado no desenvolvimento socioemocional de forma a reduzir comportamentos não esperados e promover a autorregulação (Kusché, 2000); *Sarilhos do Amarelo*, pensado para

crianças de 4 a 10 anos com o intuito de desenvolver a autorregulação de forma precoce por meio de atividades que envolvam histórias (Rosário et al., 2007); *Promoting Executive Functions in Classroom*, apresenta estratégias para ajudar na promoção e desenvolvimentos de habilidades como: planejamento, organização, flexibilidade, metacognição e autorregulação (Meltzer, 2010).

Em relação aos programas de intervenção nacionais, alguns dos materiais são: o Programa de Intervenção em Funções Executivas e Autorregulação – PIAFEx, desenvolvido para ser usado com crianças pré-escolares e início do Ensino Fundamental tem como objetivo desenvolver habilidades de planejamento, atenção, memória de trabalho, controle inibitório, regulação emocional e metacognição (Dias; Seabra, 2013); Programa de Estimulação Neuropsicológica da Cognição em Escolares: ênfase nas funções executivas – PENCE, um programa de intervenção precoce-preventiva, voltado para crianças do 3º e 4º ano do Ensino Fundamental, podendo ser adaptado para 2º e 5º ano, traz estratégias para o desenvolvimento das funções executivas e metacognição (Cardoso; Fonseca, 2016); REPENCE, programa intervenção precoce-preventiva, voltado assim como o PENCE, para crianças do 3º e 4º ano do Ensino Fundamental, podendo ser adaptado para o 2º e 5º ano e busca desenvolver a habilidade de regulação emocional nas crianças; Programa Heróis da Mente, que tem como objetivo desenvolver funções executivas e autorregulação em crianças de 7 a 10 anos usando histórias em quadrinhos para atrair o público infantil envolvendo estratégias para promover habilidades cognitivas (Cardoso; Serra; Fonseca, 2020).

Estudos mostram que programas de intervenção em funções executivas e autorregulação apresentam desfechos positivos e significativos para o desenvolvimento de habilidades acadêmicas, cognitivas, comportamentais e emocionais de crianças em idade escolar (Diamond; Lee, 2011; Dias; Seabra, 2016; Colling et al., 2024; Cunha et al., 2023). Um estudo de Dias e Seabra (2016) revelou que crianças do 1º ano do Ensino Fundamental que passaram por um programa de intervenção em funções executivas e autorregulação (PIAFEx), tiveram ganhos em medidas de atenção e inibição comparadas as crianças que não tiveram contato com a intervenção. No estudo de Colling e colaboradores (2024), ao utilizar uma intervenção na qual, utilizou-se para um grupo dois programas de intervenção PENCE (estimulação de FE) e REPENCE (estimulação de regulação emocional) para outro

apenas o PENCE e nenhum para o grupo controle. Um dos resultados encontrados foi que os grupos que passaram pelas intervenções apresentaram melhoras significativas em relação ao grupo controle quanto à flexibilidade cognitiva.

Além dos programas de intervenção tradicionais como os apresentados acima, há pesquisas que mostram benefícios da realização de atividades físicas para o desenvolvimento de habilidades cognitivas. Estudos mostram que atividades aeróbicas combinadas com demanda cognitiva apresentam desfechos favoráveis para o desenvolvimento das funções executivas (Diamond; Ling, 2016). Esportes, de forma geral, por já estimularem as funções executivas, exigem memória de trabalho, planejamento e atenção, podem trazer maiores benefícios relacionados ao desenvolvimento das funções executivas em comparação aos exercícios aeróbicos sozinhos (Diamond; Lee, 2011).

Outra prática mencionada acima e que tem contribuído para a promoção de habilidades cognitivas é o *Mindfulness*. Estudos mostram que utilizar práticas de *Mindfulness* podem promover melhoras na atenção plena e no desenvolvimento das funções executivas (Diamond; Lee, 2011; Butterfield; Roberts, 2022).

A escola é um ambiente privilegiado para a implementação de intervenções em habilidades cognitivas uma vez que durante as aplicações, a interação social entre pares e a mediação do professor pode ser muito benéfica. Crianças que tem contato, na escola, com currículos e programas que buscam desenvolver as funções executivas, apresentam ganhos no desempenho escolar (Dias; Seabra, 2013^a; Diamond; Lee, 2011).

Niebaum e Munakata (2022) revelam que ao invés da prática de estimulação em funções executivas em laboratório, a estimulação dessas habilidades de forma contextualizada e naturalística, como a sala de aula, pode apresentar resultados mais eficazes. E Zelazo e Carlson (2022) complementam essa informação ao afirmar que assim como todas as habilidades, ao falar de funções executivas não é possível separar contexto/ambiente da pessoa e, especificamente, as funções executivas são trabalhadas como meio de alcançar algum objetivo. Então, ao tratarmos de competências acadêmicas, considerando a correlação existente entre funções executivas e desempenho acadêmico, é fundamental que intervenções com foco nessas habilidades sejam realizadas na sala de aula de maneira a darem suporte

para a realização de atividades e, conseqüentemente, ao sucesso escolar (Niebaum; Munakata, 2022; Zelazo; Carlson, 2022; Doebel; Müller, 2023).

Portanto, focar no treino de professores e, assim, implementar no currículo programas e atividades que estimulem habilidades cognitivas e metacognitivas pode contribuir positivamente para a melhoria da educação brasileira, uma vez que, como já mencionado, diversas pesquisas mostram correlações positivas e significativas entre o desenvolvimento dessas habilidades e melhoria no desempenho escolar (Dias; Seabra, 2013a; Colling et al., 2024; Cardoso et al., 2016; Diamond; Lee, 2011; Diamond; Ling, 2016).

E pensando na importância dos programas de intervenção em sala de aula para o desenvolvimento das crianças, o PROEFEM foi criado para estimular habilidades de FE e metacognição em crianças do 3º ao 5º ano do Ensino Fundamental, uma faixa etária pouco contemplada nos programas de intervenção, tendo como diferenciais, habilidades de FE e metacognição vinculadas a competências da Base Nacional Curricular Comum (BNCC), além de contemplar estratégias de *Mindfulness* (Campos, 2021).

3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo geral

Avaliar os efeitos da implementação do Programa de intervenção em funções executivas e metacognição (PROEFEM), em sala de aula, sobre o desempenho cognitivo, acadêmico e emocional de alunos do 3º ao 5º ano do Ensino Fundamental.

3.2. Objetivos específicos

- 1) Implementar, acompanhar e orientar a aplicação do PROEFEM realizado pelos professores, em sala de aula com os alunos do 3º ao 5º ano do Ensino Fundamental;
- 2) Avaliar os efeitos do PROEFEM nos alunos, verificando possíveis ganhos em funções executivas, metacognição e habilidades acadêmicas (língua portuguesa e matemática);
- 3) Investigar a correlação entre os desempenhos cognitivos e acadêmicos dos estudantes após a implementação do PROEFEM ao longo de todos os anos escolares;
- 4) Descrever e analisar a experiência dos professores e sua satisfação na utilização do PROEFEM em sala de aula.

4. MÉTODO

4.1. Participantes e local

Participaram inicialmente do estudo 191 crianças, de nove classes diferentes, com idade entre 8 e 11 anos, meninos e meninas regularmente matriculados entre o 3º e 5º ano do Ensino Fundamental em uma escola estadual da região central da cidade da São Paulo.

No entanto, permaneceram no estudo 176 crianças entre 8 e 12 anos já que 15 das crianças participantes mudaram de escola. Os critérios de inclusão foram: alunos matriculados de forma regular na rede de ensino e autorizados pelos responsáveis legais a participar da pesquisa. E os critérios de exclusão foram: mudanças de escola durante o projeto, presença de transtornos do neurodesenvolvimento e alterações neurológicas relatados no prontuário escolar do aluno ou apresentados pelos responsáveis em um questionário de identificação que foi enviado aos participantes.

Foram participantes deste estudo também os pais ou responsáveis das crianças e os professores dessas nove classes. Os detalhes sobre estes participantes estão escritos a seguir.

Os alunos foram divididos em dois grupos: Grupo Experimental (GE), que participou do programa de intervenção em FE e metacognição integrado às atividades escolares e o Grupo Controle (GC), que continuou com as atividades regulares previstas pela escola: aulas de matemática, língua portuguesa, história, geografia, inglês, educação física e artes, sem o uso do PROEFEM e capacitação dos professores.

Serão apresentadas, a cada análise dos instrumentos, as variações do número de participantes já que há inventários que não foram preenchidos pelos pais e/ou professores e alguns testes pontuais que por falta do aluno ou impossibilidade de execução, não foi realizado.

A Tabela 1 refere-se as distribuições totais dos alunos participantes por ano escolar. O número de alunos do GC do 3º ano, é composto por duas salas desse ano escolar, assim como o GC e GE do 5º ano. Participaram, no 3º ano, 63 alunos (35,25%), somando o número de alunos do GC + GE. No 4º ano, participaram 31

alunos (17,5%): GC + GE. E no 5° ano, o número de alunos participantes foi 83 (47,25%): GC + GE.

Tabela 1. Distribuições dos alunos participantes por grupo (GE e GC) e ano escolar

Ano Escolar	N° de salas	Grupos	Frequência	%
3° ano	2	Controle (GC)	39	22,25
	1	Experimental (GE)	23	13
4° ano	1	Controle (GC)	15	8,5
	1	Experimental (GE)	16	9
5° ano	2	Controle (GC)	43	24,5
	2	Experimental (GE)	40	22,75
Total (3°, 4°, 5° anos)		GC + GE	176	100,0

Na tabela 2 encontra-se a distribuição dos alunos participantes separados por sexo. N = 80 (45,4%) dos participantes correspondem ao sexo masculino e n = 96 (54,6%) correspondem ao sexo feminino.

Tabela 2. Distribuições dos alunos participantes por sexo e por grupo (GE e GC)

Sexo	Grupos	Frequência	%
Feminino	Controle (GC)	54	30,7
	Experimental (GE)	42	23,9
Masculino	Controle (GC)	43	24,4
	Experimental (GE)	37	21,0
Total (Fem + Mac)		176	100,0

Na tabela 3 são apresentadas as distribuições dos alunos participantes por idade, levando em consideração o período pré-teste em junho de 2024. Nesse período, 53 participantes (30,1%) tinham 8 anos, 32 (18,1%) tinham 9 anos, 73 (41,4%) tinham 10 anos e 18 (10,2%) tinham 11 anos.

Tabela 3. Distribuições de alunos participantes por idade e por grupo (GE e GC) no período pré-teste.

Idade	Grupos	Frequência	%
8 anos	Controle (GC)	34	19,3
	Experimental (GE)	19	10,8

9 anos	Controle (GC)	14	7,9
	Experimental (GE)	18	10,2
10 anos	Controle (GC)	43	24,4
	Experimental (GE)	30	17,0
11 anos	Controle (GC)	6	3,4
	Experimental (GE)	12	6,8
Total (8 a 11 anos)	GC + GE	176	100,0

A tabela 4 corresponde a idade que os alunos tinham no período pós-teste em novembro de 2024. Nesse período, 20 (11,4%) dos participantes tinham 20 anos, 51 (28,9%) tinham 9 anos, 56 (31,8%) tinham 10 anos, 47 (26,7%) tinham 11 anos e 2 (1,2%) tinham 12 anos.

Tabela 4. Distribuições de alunos participantes por idade e por grupo (GE e GC) no período pós-teste.

Idade	Grupos	Frequência	%
8 anos	Controle (GC)	14	8,0
	Experimental (GE)	6	3,4
9 anos	Controle (GC)	28	15,9
	Experimental (GE)	23	13,0
10 anos	Controle (GC)	34	19,3
	Experimental (GE)	22	12,5
11 anos	Controle (GC)	20	11,4
	Experimental (GE)	27	15,3
12 anos	Controle (GC)	1	0,6
	Experimental (GE)	1	0,6
Total (8 a 12 anos)	GC + GE	176	100,0

Em relação aos professores participantes do GE, os critérios de inclusão para a participação da pesquisa foram: atuar como docente do 3º ao 5º ano nos períodos matutino e vespertino, possuir no mínimo cinco anos de experiência no Ensino Fundamental e ter disponibilidade para participar das formações (Quadro 1).

Quadro 1. Perfil dos professores participantes do GE e GC.

PROFESSOR	ANO ESCOLAR QUE ATUA	GRUPO	FORMAÇÃO	TEMPO DE ATUAÇÃO
-----------	----------------------	-------	----------	------------------

Professor 1	3° ano	GE	Pedagoga com pós-graduação em alfabetização e letramento	Atua há 11 anos como professora, sendo 2 anos na escola atual.
Professor 2	4° ano	GE	Pedagoga	Atua há 26 anos como professora, sendo 16 anos na escola atual.
Professor 3	5° ano	GE	Pedagoga com pós-graduação em alfabetização.	Atua há 43 anos como professora, sendo 10 anos na escola atual.
Professor 4	5° ano	GE	Pedagogo	Atua há 9 anos como professor, sendo 6 anos na escola atual.
Professor 5	3° ano	GC	Pedagogia e Psicologia, com pós-graduação em Educação Especial.	Atua há 8 anos como professora, sempre nessa escola.
Professor 6	3° ano	GC	Pedagogia com pós-graduação em alfabetização e letramento.	Atua há 13 anos, sendo 10 anos nessa escola.
Professor 7	4° ano	GC	Pedagogia com pós-graduação em libras.	Atua há 12 anos, sendo 4 anos nessa escola.
Professor 8	5° ano	GC	Pedagogia e Letras com pós-graduação em libras e docência no Ensino Superior.	Atua há 8 anos, sempre nessa escola.
Professor 9	5° ano	GC	Pedagogia com pós-graduação em psicopedagogia institucional e clínica.	Atua há 11 anos, sendo 5 anos nessa escola.

4.2. Instrumentos

Para a avaliação das habilidades cognitivas, especificamente as funções executivas, além dos testes neuropsicológicos responsáveis por medir cada habilidade, também se levou em consideração a importância dos múltiplos informantes. Dessa forma, responsáveis e professores responderam questionários e inventários comportamentais para complementar os dados.

4.2.1. Instrumentos utilizados para a avaliação de funções executivas

- a) Teste de Trilhas (TT): avalia a habilidade de flexibilidade cognitiva e é dividido em duas partes (Montiel; Seabra, 2012) para crianças de 6 a 14 anos. Ele foi adaptado e validado para população brasileira (Montiel; Seabra, 2012), com base na versão de Rabin e colaboradores (2005). A parte A do instrumento consiste na apresentação de 12 letras, em ordem alfabética, do A ao M ou 12 números, em ordem crescente, do 1 ao 12. Nessa etapa, avalia-se a atenção sustentada. Na parte B, as 12 letras e 12 números aparecem misturados na mesma folha e é necessário ligar os itens alternando as sequências alfabética e numérica, avaliando a flexibilidade cognitiva e atenção alternada.

A correção do teste foi feita levando em consideração os três tipos de escores: o primeiro corresponde a sequência de números ligados corretamente e sem interrupção, o segundo que corresponde o número de conexões corretas entre os números e o terceiro é a soma dos outros dois com sequência e conexões (Dias; Tortella, 2012). Foi utilizada a pontuação padrão do teste para a análise dos dados, por permitir a comparação dos participantes com base nas normas padronizadas para idade/escolaridade. A aplicação foi feita de forma coletiva, com a duração aproximada de 15 minutos.

- b) Teste Hayling Infantil: avalia o controle inibitório, flexibilidade cognitiva e velocidade verbal utilizando uma tarefa de completar frases e foi adaptado e normatizado em escolas públicas e particulares na versão brasileira para a faixa etária de 6 a 12 anos (Siqueira et al., 2016). Na primeira etapa deve-se completar a frase com uma palavra que faça sentido e na segunda etapa, com uma palavra que não traga sentido para a frase.

Durante a aplicação, foi registrado o tempo que cada criança levou para falar a palavra que completava a frase de acordo com as instruções e, também, foram anotadas todas as respostas de cada frase. Para pontuar, foram aceitas apenas a primeira resposta emitida. Para a análise de dados, foram usadas a soma do tempo de cada frase por aluno, assim como a soma dos erros e dos acertos. A avaliação foi individual, com duração de aproximadamente 10 minutos.

- c) Teste de Span de dígitos: avalia a memória visual de curto prazo durante a realização da ordem direta e memória de trabalho durante a ordem inversa e foi validado e normatizado para público brasileiro em crianças do 1º ao 5º ano (Dias; Batista; Mecca, 2020).

O teste consiste em pedir ao avaliado que repita uma série de números na ordem apresentada (ordem direta) e ao contrário do que foi apresentado (ordem inversa) e o nível de dificuldade vai aumentando na medida em que o número de números falados pelo aplicador aumenta. Para a pontuação, considera-se 1 ponto se o avaliado acertar a sequência e 0 se errar a sequência para a ordem direta ou inversa. Além disso, há a pontuação “span”, que indica a maior sequência de dígitos que o avaliado conseguiu responder. Para a correção, a partir da pontuação bruta consulta-se as tabelas normalizadas fazendo a relação dos pontos obtidos e o ano escolar que a criança avaliada está. Após ter encontrado a pontuação padrão, relaciona-se o resultado com a tabela de referência que possui a seguinte classificação: de muito baixa até muito alta. Além de tentar ter uma classificação de acordo como número do “span”. A aplicação foi individual com duração de 10 minutos.

4.2.2. Instrumento utilizado para a avaliação de metacognição

- a) Escala de Avaliação das Estratégias de Aprendizagem para o Ensino Fundamental (EAVAP): avalia estratégias cognitivas e metacognitivas de aprendizagem de alunos de 7 a 16 anos e o instrumento foi normatizado e validado para o público brasileiro (Oliveira; Boruchovitch; Santos, 2010). Na escala há 31 perguntas referentes a alguma estratégia, atitude em relação a aprendizagem e os alunos devem marcar se utilizam aquela estratégia sempre, às vezes ou nunca. A partir das respostas, foi feita a somatória dos pontos e quanto maior foi o valor, mais estratégias o aluno tem para estudar e aprender e a interpretação dos escores foi feita por meio dos percentis e média de pontos obtidos pelo aluno. A aplicação foi feita de forma coletiva com duração de 30 minutos.

4.2.3. Instrumentos utilizados para a avaliação de habilidades acadêmicas

- a) Teste de Competência de Leitura de Palavras e Pseudopalavras (TCLPP): é composto por 78 itens e avalia o estágio de leitura de crianças em idade escolar, levando em consideração as etapas logográfica, alfabética e ortográfica e foi normatizado e validado para escolas públicas e particulares e pode ser usado com crianças do 1º ao 5º ano (Capovilla; Varanda; Seabra, 2006). As crianças devem observar cada imagem e observar se a palavra correspondente a ela está escrita de forma correta.

A correção é feita da seguinte maneira: 0 para cada resposta errada e 1 para cada resposta correta. Com o total de acertos avaliado, consulta-se as tabelas normalizadas fazendo a relação dos pontos obtidos e o ano escolar que a criança avaliada está. Após ter encontrado a pontuação padrão, relaciona-se o resultado com a tabela de referência que possui a seguinte classificação: de muito baixa até muito alta. Nesta pesquisa, foi aplicado de forma coletiva e com a duração de, aproximadamente, 15 minutos.

- b) Prova de Escrita sob ditado (versão reduzida) – PED – vr: avalia a escrita por meio de um ditado estruturado com 36 itens psicolinguísticos, sendo 12 palavras de alta frequência, 12 palavras de baixa frequência e 12 pseudopalavras que permite verificar quais são as estratégias que o aluno utilizou para escrever e o instrumento foi normatizado e validado para o público brasileiro, em crianças de 6 a 11 anos (Seabra; Capovilla, 2013a).

A correção foi feita pela média resultante do cálculo obtido pelo número de erros e total de itens do teste. O resultado foi analisado a partir da frequência média de erros e consultada a tabela normatizada para a interpretação da pontuação, sendo utilizada a pontuação padrão do teste. Esse instrumento foi aplicado de forma coletiva, com duração de 30 minutos.

- c) Prova de Aritmética (PA): foi validado e normatizado com alunos de escolas públicas do 1º ao 5º ano e avalia distintas habilidades aritméticas como a habilidade escrever por extenso os números que foram apresentados de maneira algébrica; escrever números (de maneira algébrica) ditos pelo aplicador; sequenciar números de maneira crescente e decrescente; comparar grandezas numéricas; calcular operações apresentadas e resolver problemas

matemáticos (Seabra; Montiel; Capovilla, 2013). A correção feita foi baseada no total de acertos e erros. Com o total de acertos do avaliado em cada critério procurou-se nas tabelas normatizadas o valor total obtido relacionado com o escore bruto, encontrando assim a pontuação padrão e, por sua vez, relacionando-a com a tabela de referência que classifica o desempenho do aluno de muito baixa até muito alta. Na pesquisa, foi aplicado de maneira coletiva, com duração de 50 minutos.

4.2.4. Inventários e questionários respondidos pelos professores e pais

- a) Inventário de Funções Executivas, Regulação e Aversão ao adiamento – versão infantil (IFERA-I): avalia a funcionalidade de habilidades executivas (memória de trabalho, flexibilidade, inibição, aversão ao adiamento e regulação do estado) de crianças e adolescentes de 3 aos 14 anos. Esse inventário é composto de 28 itens, dividido em cinco subescalas: Controle Inibitório (6 itens), Memória de Trabalho (6 itens), Flexibilidade Cognitiva (5 itens), Aversão ao Adiamento (5 itens) e Regulação do Estado (6 itens). Este instrumento avalia dificuldade da criança em diferentes domínios e, portanto, quanto maior sua pontuação, pior será o seu desempenho no funcionamento executivo. As respostas assinaladas pelos informantes indicam a frequência da apresentação dos comportamentos, medidos a partir de uma escala tipo Likert de 5 pontos: 1- Nunca; 2- Raramente; 3- Às vezes; 4- Frequentemente; 5- Sempre. A correção é feita somando a pontuação para cada subescala e para o escore total. Foram usados os escores brutos em cada um dos domínios e o total. Possui propriedades psicométricas adequadas (Trevisan et al., 2022) e foi respondido pelos pais e professores.
- b) Questionário de Capacidades e Dificuldades (Strengths and Difficulties Questionnaire – SDQ): rastreamento de problemas de saúde mental infantil (4 aos 16 anos). É constituído por 25 itens divididos em cinco subescalas: problemas no comportamento pró-social, hiperatividade, problemas emocionais, de conduta e de relacionamento, com cinco itens em cada subescala. O resultado é medido a partir de uma escala tipo Likert de 3 pontos: 0- falso; 1- mais ou menos verdadeiro; 2- verdadeiro. A correção é feita com a

soma da pontuação de cada subescala, sendo importante considerar que alguns itens precisam ser invertidos. Além dos escores por subescalas, é possível calcular o índice total de problemas de comportamento. Foram usados os escores brutos em cada um dos domínios e o total. Evidências de validade da versão brasileira são encontrados em Stivanin; Scheuer; Assumpção (2008) Foi respondido por pais e professores.

- c) Questionário aos Pais e Responsáveis (QPA): questionário com perguntas sobre quantos anos a criança frequenta a escola, perguntas gerais de saúde, desenvolvimento e atividades relacionadas a ela para verificar critérios de inclusão e exclusão. Esse instrumento foi construído, baseando-se no estudo de Dias (2013). (ANEXO 1).
- d) Questionário sobre conhecimentos acerca das funções executivas e metacognição estruturado pela autora e utilizado com os professores do grupo experimental. Os professores do GE responderam esse questionário antes e após os primeiros encontros formativos e as respostas analisadas de forma qualitativa (ANEXO 2).
- e) Entrevista semiestruturada para os professores do grupo experimental. Essa entrevista busca identificar as percepções dos professores em relação ao uso do programa, identificando dificuldades e benefícios encontrados por meio de perguntas dirigidas a eles. Com perguntas sobre como foi a experiência com o programa, se ocorreram mudanças no comportamento, aprendizagem dos alunos com o uso dele e se o professor tem críticas ou sugestões que gostaria de pontuar. Será gravada para melhor análise e possibilidade de transcrição do que foi falado. Essa entrevista também tem como base o estudo de Dias (2013).

4.2.5. Instrumento de intervenção

Para a intervenção, foi utilizado o Programa de Estratégias de Funções Executivas e Metacognição (PROEFEM). Criado para ajudar na estimulação das funções executivas e metacognição de alunos do 3º ao 5º ano do Ensino Fundamental, o PROEFEM foi construído a partir dos conteúdos acadêmicos contemplados na BNCC por meio de uma tese de doutorado (Campos, 2021). O

material foi avaliado por 20 juízes com formação em educação e pós-graduação de lato sensu ou stricto sensu com aderência a neuropsicologia cognitiva e experiência em sala de aula.

Esse programa possui diferenças em relação a outros programas existentes, primeiro pelo fato dele ser voltado para alunos do 3^{os} aos 5^{os} anos, quando a grande maioria dos programas são voltados para crianças menores e mesmo da educação infantil. Outro diferencial refere-se ao fato das estratégias já terem sido atreladas ao conteúdo preconizados pela BNCC, especialmente porque nestes anos o conteúdo acadêmico é substancial e os professor, para aplicar o programa, encontra estratégias de estimulação de FE e metacognição atreladas ao conteúdo acadêmico (português, matemática, ciências, história e geografia). Esse programa, durante seu desenvolvimento, foi avaliado por juízes especialistas e por professores destes anos que evidenciaram que o PROEFEM é adequado tanto do ponto de vista de construção teórica quanto da sua aplicabilidade prática em sala de aula. Por conta da Pandemia de Covid-19 a validação do programa foi interrompida e, portanto, esta pesquisa visa realizar essa validação.

Quadro 2. Divisão das unidades no Programa de Estimulação de Funções Executivas e Metacognição (PROEFEM) elaborado por Campos (2021).

UNIDADES	TÍTULO	RELAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS	TOTAL DE ESTRATÉGIAS
UNIDADE 1	Estratégias diárias	11 estratégias para atividades de rotina escolar.	11
UNIDADE 2	Estratégias para os conteúdos	Língua Portuguesa 3° ano – 4 estratégias 4° ano – 4 estratégias 5° ano – 4 estratégias Matemática 3° ano – 2 estratégias 4° ano – 3 estratégias 5° ano – 3 estratégias História e Geografia 3° ano – 1 estratégia 4° ano – 3 estratégias 5° ano – 3 estratégias Ciências 3° ano – 2 estratégias 4° ano – 1 estratégia 5° ano – 1 estratégia	34
UNIDADE 3	Brincadeiras para se divertir	4 ideias de brincadeiras	4
UNIDADE 4	Estratégias de Metacognição	4 estratégias para serem usadas em diversos momentos.	4

UNIDADE 5	Estratégias de Mindfulness	7 estratégias para o professor usar em sala de aula ou em outros espaços.	7
UNIDADE 6	Projetos	2 ideias de projetos para serem desenvolvidos ao longo do ano.	2
TOTAL			62

O PROEFEM foi estruturado em 6 unidades. Na 1ª unidade estão concentradas as atividades de organização de sala de aula e momentos de interação. Na 2ª unidade estão as estratégias para o ensino dos conteúdos acadêmicos norteados pela BNCC – Base Nacional Comum Curricular. Na 3ª unidade estão reunidas ideias de brincadeiras que podem ser feitas em momentos escolhidos pelo professor, como ao final da aula, em uma sexta-feira com foco na estimulação das FE e metacognição. Na 4ª unidade são apresentadas estratégias para a estimulação da metacognição através de fichas estruturadas para a autoavaliação dos alunos em momentos determinados (após realização de atividades e avaliação do seu desempenho como ajudante) com orientações e auxílio do professor para melhor percepção do seu desempenho. Na 5ª unidade são destacadas estratégias de *mindfulness* que podem ser usadas em diferentes momentos ao longo do dia, com o objetivo de estimular o foco e atenção do aluno. Na 6ª unidade encontram-se projetos que Campos (2021) utilizou quando era docente do Ensino Fundamental em salas do 3º ao 5º ano e através de dados empíricos, notou melhora no controle inibitório, memória de trabalho, autorregulação e metacognição dos alunos. Todas as unidades apresentam as habilidades cognitivas que serão desenvolvidas com a sua aplicação, objetivo, materiais necessários, explicação e variações das atividades (ANEXO 3).

4.2.6. Procedimento

O presente trabalho é continuação do projeto de Campos (2021) que foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Presbiteriana Mackenzie através da Plataforma Brasil (código: 08745119.2.0000.0084).

Após o contato com a escola, a pesquisadora responsável, juntamente com a idealizadora e criadora do PROEFEM, Ana Paula Soares de Campos, coorientadora deste trabalho, participaram de uma reunião Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo

(HTPC) a convite da diretora, para apresentar o projeto e convidar os professores a participar. A ideia original era contar com a participação de 12 professores, 4 por cada ano escolar, sendo 2 professores pertencentes ao GC e 2 ao GE. Ao fim, 9 professores aceitaram participar: 3 do 3º ano (1 sala como GE e 2 como GC), 2 salas do 4º ano (1 sala como GE e outra como GC) e 4 salas do 5º ano (2 como GE e 2 como GC).

O projeto foi dividido e conduzido em três etapas: pré-teste, intervenção e pós-teste. Na etapa pré-teste, todas as crianças do GC e GE foram avaliadas utilizando os instrumentos descritos acima. Os instrumentos de avaliação foram aplicados durante o período das aulas, sendo que para a aplicação coletiva de alguns instrumentos, foi combinado previamente com os professores aulas que os pesquisadores poderiam usar. Para as aplicações individuais, as crianças foram retiradas das aulas por alguns minutos, cerca de 15 a 20 minutos, e encaminhadas, juntamente aos pesquisadores, a um espaço separado para as aplicações. Os instrumentos que foram respondidos pelos professores, a pesquisadora responsável entregou em mãos a todos e explicou como cada um funcionava. Os instrumentos respondidos pelos pais foram enviados pelas crianças, juntamente com o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) e um informativo dizendo o propósito da pesquisa, com a pesquisadora responsável colocando-se a disposição em determinados dias e horários para esclarecer eventuais dúvidas e ajudar no preenchimento. Ainda nessa etapa, os professores do GE participaram de dois encontros formativos de 4 horas cada, em uma sala de aula da escola. Antes do início dos encontros formativos, os professores responderam, sem consulta, um questionário sobre funções executivas e metacognição descrito acima. Durante as formações, os temas abordados e apresentados com a ajuda de slides foram: 1- neurociência e educação: conceitos e a relação com a prática docente com foco em funções executivas e metacognição e 2- atividades e estratégias do PROEFEM. Participaram dos encontros três professores: um do 4º ano e dois do 5º ano. Para a professora do 3º ano, que não pôde participar nas datas programadas, foram realizados dois encontros extras com os mesmos temas. Após as formações, os professores responderam novamente o questionário, sem consulta e a finalidade foi avaliar os possíveis ganhos de conhecimento a partir da formação.

Na etapa de intervenção, foram realizadas sessões quinzenais de orientação para os professores do GE sobre o PROEFEM. Com supervisão da pesquisadora e ajudando os professores em algumas atividades, eles aplicaram as atividades em sala de aula. Durante o processo, os professores relataram conseguir fazer menos do que era esperado e, por isso, a pesquisadora, com ajuda de dois alunos de iniciação científica, passaram a ir duas vezes na semana na escola para realizar com os alunos algumas atividades, como as brincadeiras, *mindfulness* e a pesquisadora responsável aplicou algumas atividades e adaptou outras vinculadas aos conteúdos da BNCC, de acordo com a demanda das salas de aula, a pedido dos professores. O GC não recebeu nenhuma orientação acerca do programa interventivo e permaneceu apenas com as atividades regulares, sendo que após a busca de evidências de eficácia do programa será feita uma apresentação para as professoras do grupo controle. Essa etapa teve duração de 3 meses, de agosto a outubro. Após essa etapa, iniciou-se o pós-teste, com os mesmos instrumentos e processos de aplicação do pré-teste.

4.2.7. Análise de dados

Os dados obtidos foram analisados com diferentes métodos com a finalidade de contemplar os objetivos específicos propostos.

Para contemplar o objetivo 1, que buscou implementar, acompanhar e orientar a aplicação do PROEFEM, além das formações fornecidas sobre as habilidades cognitivas envolvidas e o conhecimento do próprio programa, a pesquisadora responsável realizava reuniões semanais com os professores do GE e os mesmos faziam marcações em um documento sobre as atividades que conseguiram realizar em cada dia, de forma a ser possível contabilizar o quanto foi aplicado em sala de aula.

Para a análise quantitativa, inicialmente os dados obtidos nos testes pré e pós-intervenção foram corrigidos e organizados em uma planilha do Excel. Foram inseridas as pontuações brutas de cada aluno, as pontuações padronizadas conforme os respectivos manuais e, nos testes em que a medida era baseada em tempo, esse indicador também foi registrado. Em seguida, foi calculado a variação de resultados (Δ) de cada aluno por meio da fórmula $\Delta = \text{Pós} - \text{Pré}$, permitindo quantificar o progresso individual ou prejuízos em cada teste ou inventário.

Com o objetivo de comparar o desempenho dos alunos dos grupos (GE e GC), verificando os efeitos da intervenção sobre o desempenho dos participantes nos testes de habilidades acadêmicas (leitura, escrita e matemática), funcionamento executivo e metacognição foram realizadas as análises estatísticas ANOVA (Análise de Variância) e ANCOVA (Análise de Covariância), de maneira a responder o objetivo 2.

A ANOVA foi um dos testes estatísticos utilizados, tendo como variável dependente o a diferença de resultados ($\Delta = \text{Pós} - \text{Pré}$) que analisa a mudança ocorrida ao longo da intervenção entre os grupos controle e experimental.

Outra análise estatística utilizada para comparar os desempenhos dos grupos foi a ANCOVA, que incluiu o desempenho pré-teste como covariável. Essa abordagem permite controlar o desempenho pós-intervenção com os resultados da pré-intervenção e assim reduzir diferenças de linha de base. Dessa forma, a ANCOVA possibilita verificar se existem diferenças entre os grupos após o ajuste pelo nível inicial de desempenho. Além disso, permite investigar se esse efeito varia conforme o ano escolar e se há interação entre grupo e ano escolar.

Uma das diferenças em relação a ANOVA e ANCOVA é que a ANOVA compara as médias das variações pré-pós intervenção dos grupos Experimental e Controle enquanto a ANCOVA ajusta as médias da comparação a partir da covariável (pré-teste) e, dessa forma, caso haja diferença entre os grupos no pré-teste, a ANCOVA minimiza esse viés e, portanto, a variabilidade diminui.

Assim, a ANOVA foi utilizada para comparar diretamente as médias entre grupos, tomando como variável dependente a diferença pré-pós (delta). No entanto, essa abordagem não controla possíveis diferenças iniciais entre os grupos no momento anterior à intervenção, mas permite avaliar a magnitude das diferenças entre os grupos experimental e controle. Já a ANCOVA inclui o desempenho no pré-teste como covariável, permitindo ajustar os escores de pós-teste de acordo com o nível inicial de cada participante. Esse procedimento reduz a variabilidade residual e controla diferenças de linha de base, produzindo uma comparação mais precisa entre os grupos, já que o modelo estatístico corrige matematicamente o efeito do pré-teste sobre o pós-teste. Os dois procedimentos de análise serão apresentados para que seja possível se ter mais elementos para compreender efeitos da intervenção, uma

vez que estudos em contextos naturalísticos podem apresentar muitas variáveis intervenientes não controladas.

O η^2p (eta quadrado parcial), presente na ANOVA e ANCOVA, mostra o quanto cada fator contribui para explicar as diferenças observadas entre os grupos, ou seja, o tamanho do efeito de cada variável no resultado. Um tamanho de efeito moderado é a partir de $\eta^2p \approx 0.06$, enquanto um tamanho de efeito forte é ≥ 0.14 .

Definiu-se para este trabalho um nível de significância de 0,05 (5%), que é o quanto se admite errar nas conclusões estatísticas, ou seja, o erro estatístico que se pode cometer nas análises, portanto todos os intervalos de confiança realizados ao longo do trabalho foram construídos com 95% de confiança estatística. Entretanto, os valores $0,05 < p < 0,1$, por estarem próximos do limite de aceitação e pela natureza da pesquisa de intervenção em contexto naturalístico, foram considerados com tendência a serem significativos (até 5 pontos percentuais acima do valor do alfa adotado), por isso foram descritos também nos resultados.

Para contemplar o objetivo 3, foi realizada a correlação de Pearson entre os testes de funções executivas e testes acadêmicos que avaliam habilidades de escrita e matemática, com o objetivo de investigar se o desempenho cognitivo se relaciona ao desempenho acadêmico, verificando, portanto, se alunos com melhor desempenho em habilidades cognitivas tendem também a apresentar melhores resultados nos testes acadêmicos.

Importante mencionar que, embora tenham sido observadas algumas variações em relação à normalidade e à homogeneidade das variâncias, optou-se por manter a ANOVA e a correlação de Pearson. Essa decisão se fundamenta no fato de que ambos os testes são considerados robustos a violações moderadas desses pressupostos, especialmente quando o tamanho amostral é adequado. Dessa forma, manteve-se o uso desses procedimentos por serem os mais apropriados para os objetivos do estudo.

A análise qualitativa foi realizada a partir dos relatos do encontro final com os professores do GE, buscando compreender a experiência e a satisfação deles em relação ao PROEFEM (objetivo 4). Para isso, utilizou-se uma abordagem inspirada na Análise de Conteúdo proposta por Bardin, que possibilitou organizar e interpretar as falas dos professores. O processo envolveu três momentos principais: a pré-

análise, com a transcrição e leitura dos relatos; a exploração do material, na qual foram identificadas unidades de sentido e constituídas categorias temáticas; e o tratamento dos resultados, articulando as categorias ao referencial teórico e ao contexto da pesquisa. Esse percurso metodológico permitiu captar percepções, dificuldades, expectativas presentes nos relatos dos professores, além da sua e satisfação com o uso do programa, oferecendo uma compreensão aprofundada de sua vivência no PROEFEM.

4.3. Resultados

Análise descritiva das atividades do PROEFEM aplicadas na intervenção

A seguir, será apresentado no quadro 3 todas as atividades do PROEFEM que foram aplicadas ao longo do período de intervenção e as habilidades cognitivas que cada uma delas estimula.

Quadro 3. Atividades do PROEFEM aplicadas no GE e as habilidades que estimulam

	Memória de trabalho	Controle inibitório	Flexibilidade cognitiva	Meta-cognição	Planejamento/organização	Autor-regulação	Heteror-regulação	Atenção	Autoavaliação/automonitoramento
Organização da sala de aula	✓	✓	✓		✓			✓	
Organização da lousa e rotina				✓	✓				
Planejamento mensal				✓	✓				
Espaços interativos				✓	✓				
Ajudante da semana				✓	✓			✓	
Duplas ativas				✓	✓				
Mediador externo		✓		✓				✓	
Tribunal de ideias	✓	✓	✓		✓				
Controlador de emoções		✓		✓					
Varição de atividade das emoções (adaptada a pedido dos profs) *	✓	✓	✓					✓	
Reflexão em grupo		✓	✓		✓				
Momento da apreciação		✓		✓					
Ler e contar uma história					✓	✓	✓		

(3º ano) - Port									
Leitura compartilhada (3º ano) - Port		✓			✓				
História e sua imagem (3º ano) - Port	✓					✓	✓		
Trabalhando com gêneros textuais (4º ano) - Port			✓		✓				
Leitura de uma história (4º ano) - Port	✓	✓				✓	✓		
Indicação de leitura de livros (4º ano) - Port			✓		✓				
Analisando as características dos personagens (5º ano) - Port			✓		✓				
Recordando as histórias (5º ano) - Port	✓		✓		✓				
Leitura de livros da biblioteca (5º ano) - Port	✓		✓		✓				
As operações e a matemática (3º ano) - Mat					✓	✓	✓		
Os números e suas variações (4º ano) - Mat	✓		✓		✓				
As operações matemáticas (4º ano) - Mat					✓	✓	✓		
Os números decimais e suas representações (5º ano) - Mat	✓							✓	
Os números fracionários e a matemática (5º ano) - Mat					✓	✓	✓		
Jogo da velha com tecidos		✓			✓	✓	✓	✓	
Morto e vivo (adaptações com conteúdos acadêmicos)*		✓						✓	

Jogo da memória matemático (adaptação criada para necessidade e das turmas)*	✓	✓						✓	
Jogo da memória de geografia (adaptação criada para auxiliar no conteúdo de geo do 5º ano)*	✓	✓						✓	
Fui a feira (adaptações com conteúdo acadêmico)*	✓	✓						✓	
Pensar sobre como pensamos				✓					✓
Será que eu aprendi?				✓		✓			✓
O aprendizado em duplas				✓		✓	✓		✓
O trabalho em grupo				✓		✓	✓		✓
Um lugar conhecido		✓				✓		✓	
Qualquer lugar		✓				✓		✓	
	12	16	10	12	20	12	9	12	4
	Memória de trabalho	Controle inibitório	Flexibilidade cognitiva	Meta-cognição	Planejamento/organização	Autor-regulação	Heteror-regulação	Atenção	Autoavaliação/automonitoramento
Total de atividades: 37									

Fonte: elaborado pela autora (2025).

Obs.: todas as atividades que contém * foram desenvolvidas ao longo da intervenção, a partir da necessidade das turmas e da solicitação dos professores.

Para favorecer a compreensão dos resultados, após a apresentação das atividades e das habilidades cognitivas que elas desenvolvem, do Quadro 4 ao Quadro 7, estão descritas a frequência com que as atividades do PROEFEM foi realizada em cada turma do GE ao longo do período de intervenção.

Quadro 4. Atividades do PROEFEM e frequência na sala do 3º ano do GE

3º ano	
Atividade PROEFEM	Número de aplicações
Organização da sala de aula	8 vezes
Organização da lousa e rotina	Diariamente ao longo da intervenção
Planejamento mensal	Organizado mensalmente e, com frequência, usado para relembrar dos compromissos
Espaços interativos	Utilizado com frequência o espaço interativo de leitura organizado pela turma

Ajudante da semana	Semanalmente
Duplas ativas	4 vezes
Mediador externo	Com frequência (sempre que havia momentos de discussões)
Tribunal de ideias	8 vezes
Controlador de emoções	Estratégia utilizada com frequência (sempre que havia algum desentendimento, que alguma criança aparentava triste, brava, etc).
Reflexão em grupo	Semanalmente
Momento da apreciação	6 vezes (apreciação de colegas e pais)
Ler e contar uma história (3° ano) - Port	1 vez
Leitura compartilhada (3° ano) - Port	2 vezes
História e sua imagem (3° ano) - Port	2 vezes
As operações e a matemática (3° ano) - Mat	2 vezes
Jogo da velha com tecidos	4 vezes
Morto e vivo (adaptações com conteúdos acadêmicos)	3 vezes
Fui a feira (adaptações com conteúdos acadêmicos)	3 vezes
Pensar sobre como pensamos	Semanalmente
Será que eu aprendi?	8 vezes
O aprendizado em duplas	4 vezes
O trabalho em grupo	6 vezes
Um lugar conhecido	Com muita frequência
Qualquer lugar	Com muita frequência

Fonte: elaborado pela autora (2025)

Quadro 5. Atividades do PROEFEM e frequência na sala do 4° ano do GE

4° ano	
Atividade PROEFEM	Número de aplicações
Organização da sala de aula	5 vezes
Organização da lousa e rotina	Diariamente ao longo da intervenção
Planejamento mensal	Organizado mensalmente
Espaços interativos	Utilizado aproximadamente 10 vezes o espaço interativo de leitura organizado pela turma
Ajudante da semana	Semanalmente
Duplas ativas	2 vezes
Mediador externo	1 vez
Reflexão em grupo	2 vezes
Momento da apreciação	2 vezes
Trabalhando com gêneros textuais (4° ano) - Port	1 vez
Leitura de uma história (4° ano) -Port	2 vezes
Os números e suas variações (4° ano) - Mat	2 vezes
As operações matemáticas (4° ano) - Mat	2 vezes
Jogo da velha com tecidos	8 vezes
Morto e vivo (adaptações com conteúdos acadêmicos)	8 vezes
Fui a feira (adaptações com conteúdos acadêmicos)	8 vezes
Pensar sobre como pensamos	2 vezes
Será que eu aprendi?	1 vez
O aprendizado em duplas	3 vezes
O trabalho em grupo	5 vezes
Um lugar conhecido	3 vezes por semana

Fonte: elaborado pela autora (2025).

Quadro 6. Atividades do PROEFEM e frequência na primeira sala de 5° ano do GE

5° ano	
Atividade PROEFEM	Número de aplicações
Organização da sala de aula	6 vezes
Organização da lousa e rotina	Diariamente ao longo da intervenção
Planejamento mensal	Organizado mensalmente e, frequentemente, usado para relembrar dos compromissos
Espaços interativos	Utilizado com frequência o espaço interativo de leitura organizado pela turma
Ajudante da semana	Semanalmente
Duplas ativas	5 vezes
Mediador externo	7 vezes
Tribunal de ideias	Semanalmente
Controlador de emoções	Aproximadamente umas 15 vezes (sempre que havia algum desentendimento ou o professor notava algum aluno bravo, triste, etc).
Reflexão em grupo	9 vezes
Momento da apreciação	5 vezes
Analisando as características dos personagens (5° ano) - Port	1 vez
Recordando as histórias (5° ano) - Port	2 vezes
Leitura de livros da biblioteca (5° ano) - Port	1 vez
Os números decimais e suas representações (5° ano) - Mat	2 vezes
Os números fracionários e a matemática (5° ano) - Mat	2 vezes
Morto e vivo (adaptações com conteúdos acadêmicos)*	8 vezes
Jogo da memória matemático (adaptação criada para necessidade das turmas)*	8 vezes
Jogo da memória de geografia (adaptação criada para auxiliar no conteúdo de geo do 5° ano)*	8 vezes
Fui a feira (adaptações com conteúdo acadêmico) *	8 vezes
Pensar sobre como pensamos	Semanalmente
Será que eu aprendi?	Semanalmente
O aprendizado em duplas	5 vezes
O trabalho em grupo	6 vezes
Um lugar conhecido	3 vezes por semana
Qualquer lugar	2 vezes por semana

Fonte: elaborado pela autora (2025).

Quadro 7. Atividades do PROEFEM e frequência na segunda sala de 5° ano do GE

5° ano	
Atividade PROEFEM	Número de aplicações
Organização da sala de aula	6 vezes
Organização da lousa e rotina	Diariamente ao longo da intervenção, porém nem sempre era feito do jeito recomendado pelo PROEFEM
Planejamento mensal	Organizado mensalmente
Espaços interativos	Utilizado algumas vezes o espaço interativo de leitura organizado pela turma

Ajudante da semana	Semanalmente
Duplas ativas	3 vezes
Mediador externo	2 vezes
Tribunal de ideias	5 vezes
Controlador de emoções	5 vezes
Reflexão em grupo	2 vezes
Momento da apreciação	3 vezes
Analisando as características dos personagens (5° ano) - Port	Nenhuma vez
Recordando as histórias (5° ano) - Port	1 vez
Leitura de livros da biblioteca (5° ano) - Port	1 vez
Os números decimais e suas representações (5° ano) - Mat	1 vez
Os números fracionários e a matemática (5° ano) - Mat	1 vez
Morto e vivo (adaptações com conteúdos acadêmicos)*	8 vezes
Jogo da memória matemático (adaptação criada para necessidade das turmas)*	4 vezes
Jogo da memória de geografia (adaptação criada para auxiliar no conteúdo de geo do 5° ano)*	4 vezes
Fui a feira (adaptações com conteúdo acadêmico) *	6 vezes
Pensar sobre como pensamos	3 vezes
Será que eu aprendi?	2 vezes
O aprendizado em duplas	4 vezes
O trabalho em grupo	3 vezes
Um lugar conhecido	2 vezes por semana
Qualquer lugar	Nenhuma vez

Fonte: elaborado pela autora (2025).

4.3.1. Análise quantitativa

A seguir serão apresentados os resultados das análises da ANOVA, ANCOVA e correlação de Pearson.

4.3.1.1. ANOVA dos testes acadêmicos, de FE e metacognição

A seguir será apresentada a análise descritiva da diferença Pós-Pré (Δ) dos instrumentos utilizados na avaliação das crianças (tabela 5).

Tabela 5. Análise descritiva da diferença Pós-Pré (Δ) dos instrumentos utilizados

Diferença Pós-Pré (Δ)	GRUPO	ANO ESCOLAR	N	Missing	Mean	SE
DIF_IFpaisCI	Controle	3	39	0	-0.8838	0.2599
		4	15	0	-0.8111	0.4522
		5	43	0	-0.907	0.2116

	Experim	3	23	0	-0.5348	0.1908
		4	16	0	-0.1563	0.2791
		5	40	0	-0.55	0.1809
DIF_IFpaisMT	Controle	3	39	0	-0.6923	0.2637
		4	15	0	-0.8167	0.3722
		5	43	0	-0.6837	0.2369
	Experim	3	23	0	-0.3391	0.2494
		4	16	0	-0.1354	0.1789
		5	40	0	-0.2417	0.1667
DIF_IFpaisFL	Controle	3	39	0	-0.5949	0.2482
		4	15	0	-0.56	0.4264
		5	43	0	-0.6	0.2324
	Experim	3	23	0	-0.1522	0.1895
		4	16	0	0.0125	0.2579
		5	40	0	-0.2125	0.1691
DIF_IFpaisAD	Controle	3	39	0	-0.9282	0.3119
		4	15	0	-0.68	0.4751
		5	43	0	-0.5473	0.253
	Experim	3	23	0	-0.0638	0.2774
		4	16	0	0.125	0.3104
		5	40	0	-0.5133	0.2086
DIF_IFpaisRG	Controle	3	39	0	-0.9872	0.2637
		4	15	0	-0.8111	0.4719
		5	43	0	-0.8721	0.25
	Experim	3	23	0	-0.3652	0.2445
		4	16	0	0.0938	0.2797
		5	40	0	-0.2542	0.1864
DIF_IFpaisTot	Controle	3	39	0	-0.8192	0.2537
		4	15	0	-0.7397	0.4169
		5	43	0	-0.7106	0.2211
	Experim	3	23	0	-0.2843	0.1923
		4	16	0	-0.0246	0.2081
		5	40	0	-0.3509	0.1596
DIF_IFproCI	Controle	3	39	0	-0.5949	0.1709
		4	15	0	-0.1222	0.262
		5	43	0	0.3178	0.1589
	Experim	3	23	0	-0.4275	0.2457
		4	16	0	-0.625	0.1738
		5	40	0	-0.0667	0.0903
DIF_IFproMT	Controle	3	39	0	-0.9701	0.1869
		4	15	0	-1.0222	0.3124
		5	43	0	0.0504	0.1678
	Experim	3	23	0	-0.8768	0.2358
		4	16	0	-0.5208	0.1942
		5	40	0	-0.1917	0.1364
DIF_IFproFL	Controle	3	39	0	-0.7436	0.1737

		4	15	0	-0.1467	0.277
		5	43	0	0.3256	0.1583
	Experim	3	23	0	-0.8261	0.2278
		4	16	0	-0.6875	0.1683
		5	40	0	-0.09	0.0936
DIF_IFproAD	Controle	3	39	0	-0.5795	0.1697
		4	15	0	-0.2533	0.2418
		5	43	0	0.1349	0.1494
	Experim	3	23	0	-1.013	0.2225
		4	16	0	-0.6875	0.2057
		5	40	0	-0.025	0.0967
DIF_IFproRG	Controle	3	39	0	-0.6538	0.1692
		4	15	0	-0.5	0.2044
		5	43	0	0.2791	0.1751
	Experim	3	23	0	-0.8188	0.2336
		4	16	0	-0.6146	0.1843
		5	40	0	-0.1625	0.1279
DIF_IFproTot	Controle	3	39	0	-0.711	0.1604
		4	15	0	-0.4238	0.1968
		5	43	0	0.2209	0.1507
	Experim	3	23	0	-0.784	0.214
		4	16	0	-0.6228	0.1671
		5	40	0	-0.1112	0.0952
DIF_SDQ_PROB_EM_Pais	Controle	3	39	0	-0.359	0.4385
		4	15	0	-1.8667	0.8721
		5	43	0	-0.5349	0.3814
	Experim	3	23	0	-0.4783	0.4395
		4	16	0	0.625	0.6316
		5	40	0	-1	0.3359
DIF_SDQ_PROB_CONDU_Pais	Controle	3	39	0	-0.4615	0.3241
		4	15	0	-0.1333	0.3217
		5	43	0	-0.2326	0.2464
	Experim	3	23	0	0.3913	0.3542
		4	16	0	0.125	0.6511
		5	40	0	-0.25	0.3504
DIF_SDQ_HIPER_Pais	Controle	3	39	0	-0.9231	0.5441
		4	15	0	-1.2667	0.8645
		5	43	0	-0.814	0.4291
	Experim	3	23	0	-0.1739	0.3365
		4	16	0	0.8125	0.7484
		5	40	0	-1.025	0.4198
DIF_SDQ_PROB_PARES_Pais	Controle	3	39	0	-0.3077	0.3621
		4	15	0	-0.0667	0.5893
		5	43	0	-0.2558	0.3279
	Experim	3	23	0	-0.5652	0.4655
		4	16	0	-0.125	0.386

		5	40	0	-0.625	0.3934
DIF_SDQ_PROSOCIAL_Pais	Controle	3	39	0	-2.0513	0.6288
		4	15	0	-2.9333	1.1525
		5	43	0	-2.3953	0.6218
	Experim	3	23	0	-0.3043	0.4552
		4	16	0	-0.8125	0.607
		5	40	0	-1.775	0.648
DIF_SDQ_PROB_EMO_Pro	Controle	3	39	0	-2.5897	0.5033
		4	15	0	6.8	0.863
		5	43	0	0.3023	0.306
	Experim	3	23	0	-1.0435	0.4598
		4	16	0	0.75	0.4031
		5	40	0	-0.55	0.3222
DIF_SDQ_PROB_CONDU_Pro	Controle	3	39	0	-3.0769	0.3771
		4	15	0	0.9333	0.396
		5	43	0	0.2093	0.2012
	Experim	3	23	0	-1.2174	0.4488
		4	16	0	-0.125	0.1797
		5	40	0	0	0.2057
DIF_SDQ_HIPER_Pro	Controle	3	39	0	-3	0.4221
		4	15	0	2.4667	0.4008
		5	43	0	-0.2093	0.3917
	Experim	3	23	0	-0.2609	0.5154
		4	16	0	0.6875	0.4892
		5	40	0	-1.075	0.3515
DIF_SDQ_PROB_PARES_Pro	Controle	3	39	0	-3.4359	0.3422
		4	15	0	2.6	0.3625
		5	43	0	-2.093	0.2203
	Experim	3	23	0	-1.8261	0.5209
		4	16	0	0.4375	0.3287
		5	40	0	-2.525	0.2819
DIF_SDQ_PROSOCIAL_Pro	Controle	3	39	0	2.2564	0.4993
		4	15	0	4.0667	0.4306
		5	43	0	0.8372	0.3536
	Experim	3	23	0	0.9565	0.8087
		4	16	0	-0.4375	0.5984
		5	40	0	0.625	0.2574
DIF_Ditado_PP	Controle	3	39	0	-2.3846	3.4879
		4	15	0	-3.8	3.4534
		5	43	0	3.6744	3.9691
	Experim	3	23	0	13.1304	6.0031
		4	16	0	-1.0625	1.8674
		5	40	0	9.975	3.2057
DIF_TCLPP_PP	Controle	3	39	0	5.4359	2.3248
		4	15	0	-1.8	1.9129
		5	43	0	1.4651	1.7974

	Experim	3	23	0	2.913	2.6546
		4	16	0	8.0625	3.6793
		5	40	0	4.2	1.7336
DIF_ARITM_PP	Controle	3	39	0	10.8974	3.7137
		4	15	0	8.2	11.8423
		5	43	0	-0.0465	4.5685
	Experim	3	23	0	13.2609	4.3436
		4	16	0	8.5	7.5587
		5	40	0	7.275	3.5337
DIF_Trilhas_PP.A	Controle	3	39	0	38.2308	7.755
		4	15	0	27.4667	17.7224
		5	43	0	6.3953	6.0799
	Experim	3	23	0	17.913	10.2114
		4	16	0	29.9375	13.7615
		5	40	0	16.025	7.7895
DIF_Trilhas_PP.B	Controle	3	39	0	6.0769	4.5572
		4	15	0	4.5333	8.01
		5	43	0	7.2093	4.0605
	Experim	3	23	0	13.5652	4.8734
		4	16	0	14.5	3.888
		5	40	0	10.375	5.1327
DIF_PP_B-A	Controle	3	39	0	-9.1795	6.2367
		4	15	0	1.1333	8.7987
		5	43	0	6.2791	4.4068
	Experim	3	23	0	6.3043	6.5373
		4	16	0	5.625	5.188
		5	40	0	2.925	6.3083
DIF_HAYL.Tot_Acertos_A	Controle	3	39	0	0.6923	0.339
		4	15	0	0.3333	0.2702
		5	43	0	0.4651	0.1803
	Experim	3	23	0	0.3478	0.2784
		4	16	0	0.0625	0.5949
		5	40	0	0.45	0.2886
DIF_HAYL.Tot_Erros_A	Controle	3	39	0	-0.1795	0.2696
		4	15	0	-0.3333	0.2702
		5	43	0	-0.4651	0.1803
	Experim	3	23	0	-0.3478	0.2784
		4	16	0	-0.0625	0.4327
		5	40	0	-0.2	0.1528
DIF_HAYL.Tot_tempoA	Controle	3	39	0	-7.4044	4.8538
		4	15	0	0.7553	1.8033
		5	43	0	-3.8963	1.3145
	Experim	3	23	0	-2.85	3.0027
		4	16	0	-5.0569	4.3949
		5	40	0	-9.0687	3.185
DIF_HAYL.PERCENTIL_A	Controle	3	39	0	4.359	6.7493

		4	15	0	12.6667	14.2917
		5	43	0	23.0233	7.7082
	Experim	3	23	0	3.913	8.9738
		4	16	0	8.75	9.1344
		5	40	0	12.125	7.9761
DIF_Tot_Acertos_B	Controle	3	39	0	0.4359	0.3363
		4	15	0	-0.1333	0.7551
		5	43	0	-0.2093	0.3096
	Experim	3	23	0	0.4348	0.5178
		4	16	0	0.5625	0.6122
		5	40	0	1.65	0.4138
DIF_HAYL.Tot_Erros_B	Controle	3	39	0	0.0769	0.4146
		4	15	0	0.1333	0.7551
		5	43	0	0.2093	0.3096
	Experim	3	23	0	-0.4348	0.5178
		4	16	0	-0.5625	0.7904
		5	40	0	-1.4	0.4218
DIF_HAYL.Tot_tempoB	Controle	3	39	0	-7.8638	5.5904
		4	15	0	3.942	4.5794
		5	43	0	-2.4702	2.5403
	Experim	3	23	0	0.1526	4.0191
		4	16	0	-5.7194	4.9409
		5	40	0	-6.8835	2.6906
DIF_HAYL.PERCENTIL.B	Controle	3	39	0	0.2564	5.4918
		4	15	0	-3	8.162
		5	43	0	1.5116	4.6337
	Experim	3	23	0	4.3478	8.0224
		4	16	0	6.5625	8.6448
		5	40	0	25.25	5.681
DIF_NorcomEAVAP	Controle	3	39	0	0.7692	2.7401
		4	15	0	-12	6.377
		5	43	0	-0.3488	2.8934
	Experim	3	23	0	-9.5652	4.3999
		4	16	0	0.3125	6.7619
		5	40	0	-2.375	4.1215
DIF_Dig_PontPadrao_OD	Controle	3	39	0	9.5897	3.7099
		4	15	0	6.6	2.36
		5	43	0	1.8837	1.7054
	Experim	3	23	0	17.7391	4.3608
		4	16	0	12.125	8.9368
		5	40	0	14.625	3.2031
DIF_DIG_SPAN_OD	Controle	3	39	0	0.7436	0.2286
		4	15	0	0.8	0.3266
		5	43	0	0.186	0.1769
	Experim	3	23	0	1.087	0.2508
		4	16	0	1.3125	0.5456

		5	40	0	1.2	0.2298
DIF_DIG_PontPadrão_OI	Controle	3	39	0	2.4359	4.943
		4	15	0	-12.4	3.9131
		5	43	0	-3.7674	2.0559
	Experim	3	23	0	8.3043	6.2131
		4	16	0	4.5	10.7475
		5	40	0	3.925	3.4397
DIF_Dig_Span_OI	Controle	3	39	0	0.3333	0.1812
		4	15	0	-0.2667	0.1817
		5	43	0	-0.0465	0.1198
	Experim	3	23	0	0.2609	0.1802
		4	16	0	0.1875	0.3442
		5	40	0	0.15	0.15

Levando em consideração a diferença de desempenho na prova de escrita sob ditado, a ANOVA apresentou um efeito significativo em relação ao fator grupo, ($F(1,170) = 4.94$, $p = 0.028$, $\eta^2p = 0.028$), mostrando que o grupo experimental teve um desempenho superior e significativo em relação ao grupo controle. Em relação ao fator ano escolar, o efeito não foi significativo. Ou seja, não houve variações expressivas no desempenho dos testes ao longo dos anos escolares, ($F(2,170) = 2.00$, $p = 0.139$, $\eta^2p = 0.023$). E a interação entre grupo e ano escolar não foi significativa, mostrando que o efeito da intervenção foi uniforme ao longo dos anos escolares, ($F(2,170) = 1.08$, $p = 0.343$, $\eta^2p = 0.013$). Esses resultados indicam que a intervenção produziu ganhos significativos no GE comparado ao GC em relação a habilidade de escrita, avaliada a partir prova de escrita sob ditado (Tabela 6, Gráfico 1).

Tabela 6. Anova: Diferença prova de escrita sob ditado PP

	F	p	η^2p
Grupo (experimental e controle)	4.94	0.028	0.028
Ano escolar	2	0.139	0.023
Grupo * Ano escolar	1.08	0.343	0.013

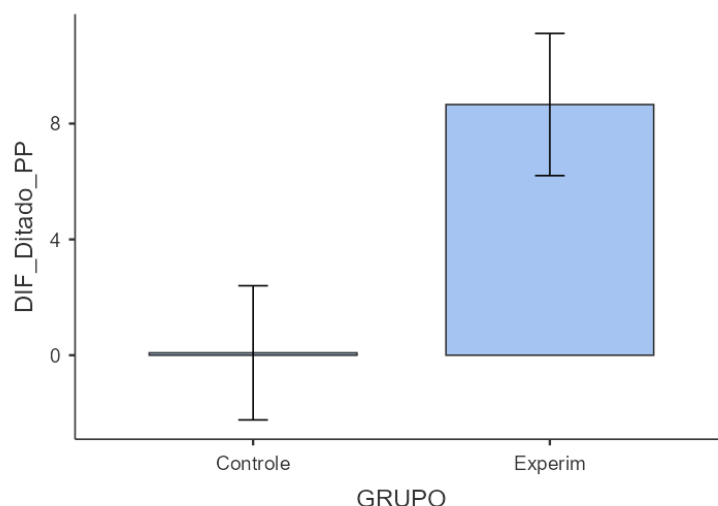


Gráfico 1. Diferença entre a média dos ganhos (diferença pós-pre) entre o GE e GC na Prova de Escrita sob Ditado

Em relação a diferença do desempenho no teste TCLPP, a ANOVA indicou que não houve um efeito significativo em relação ao fator grupo ($F(1,170) = 2.68$, $p = 0.103$, $\eta^2p = 0.016$), nem em relação ao fator ano escolar ($F(2,170) = 0.205$, $p = 0.815$, $\eta^2p = 0.002$) e também a interação entre grupo e ano escolar não foi estatisticamente significativa ($F(2,170) = 2.549$, $p = 0.081$, $\eta^2p = 0.029$), apesar de apresentar uma tendência a significância (Tabela 7, Gráfico 2). Esses resultados indicam que a variação entre os momentos pré e pós-intervenção foram semelhante para os grupos e anos escolares. Apesar da interação entre grupo e ano escolar na diferença do desempenho do TCLPP ter apresentado um valor de p compatível com uma tendência a significância, ao realizar o teste Post Hoc, observou-se que não houve nenhuma interação relevante para o estudo.

Tabela 7. ANOVA: Diferença TCLPP PP

	F	P	η^2p
Grupo (Experimental e Controle)	2.68	0.103	0.016
Ano Escolar	0.205	0.815	0.002
Grupo * Ano Escolar	2.549	0.081	0.029

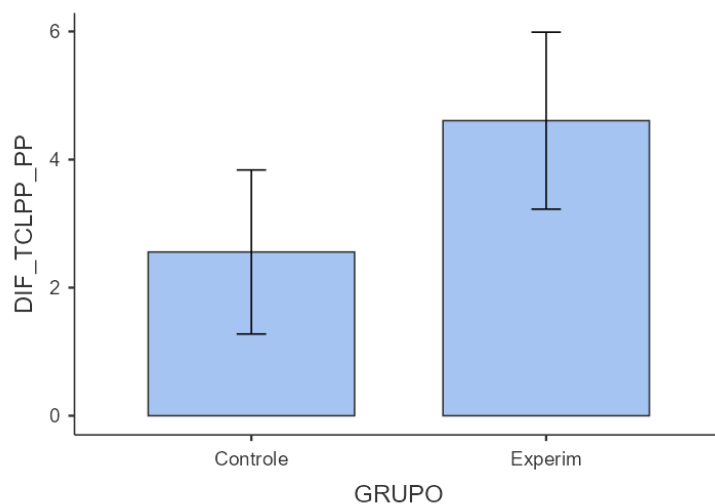


Gráfico 2. Diferença entre a média dos ganhos (diferença pós-pre) entre o GE e GC no TCLPP

Sobre a diferença do desempenho no teste de aritmética, a ANOVA não identificou um efeito significativo em relação ao fator grupo ($F(1,170)=0.528$, $p=0.469$, $\eta^2p=0.003$), nem em relação ao fator ano escolar ($F(2,170)=1.619$, $p=0.201$, $\eta^2p=0.019$), e também a interação entre grupo e ano escolar não foi estatisticamente significativa, ($F(2,170)=0.239$, $p=0.787$, $\eta^2p=0.003$) (Tabela 8, Gráfico 3).

Tabela 8. ANOVA: Diferença prova de aritmética PP

	F	P	η^2p
Grupo (Experimental e Controle)	0.528	0.469	0.003
Ano Escolar	1.619	0.201	0.019
Grupo * Ano Escolar	0.239	0.787	0.003

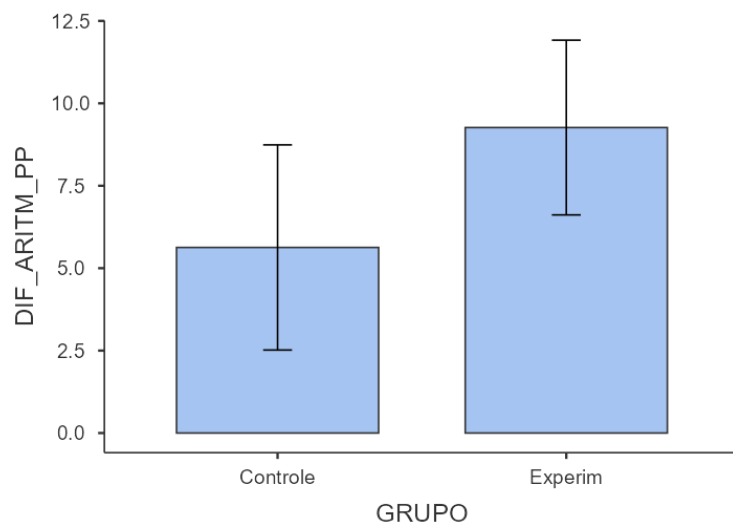


Gráfico 3. Diferença entre a média dos ganhos (diferença pós-pre) entre o GE e GC na Prova de Aritmética

A ANOVA conduzida com a diferença dos acertos na parte B do teste Hayling mostrou um efeito significativo em relação ao fator grupo ($F(1,170)=4.719$, $p=0.031$, $\eta^2p=0.027$), mostrando que o GE apresenta um ganho do desempenho significativamente superior em relação ao GC. Em relação ao fator ano escolar, não houve efeito significativo ($F(2,170)=0.589$, $p=0.556$, $\eta^2p=0.007$) e também não houve entre a interação do grupo com o ano escolar ($F(2,170)=2.72$, $p=0.069$, $\eta^2p=0.031$), embora apresente uma tendência a significância (Tabela 9, Gráfico 4). Apesar de ter aparecido uma tendência a significância na interação entre grupo e ano escolar, ao realizar o teste Post Hoc, notou-se que não houve nenhuma interação relevante para o estudo.

Tabela 9. ANOVA: Diferença acertos Hayling parte B

	F	P	η^2p
Grupo (Experimental e Controle)	4.719	0.031	0.027
Ano Escolar	0.589	0.556	0.007
Grupo * Ano Escolar	2.72	0.069	0.031

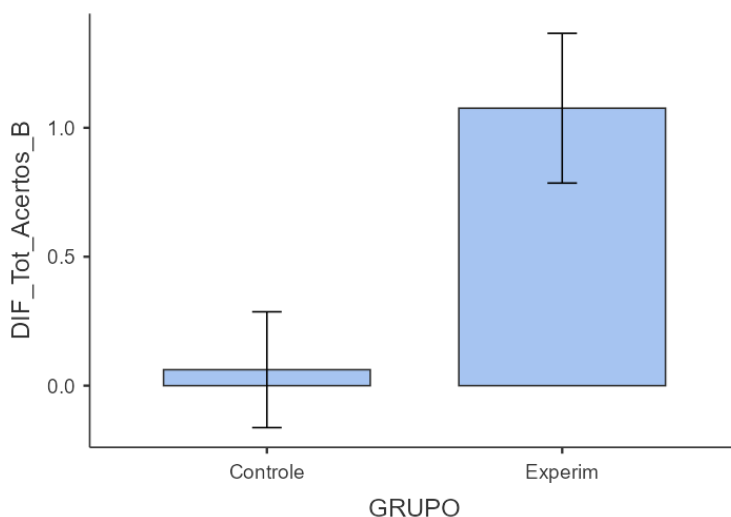


Gráfico 4. Diferença entre a média dos ganhos (diferença pós-pre) entre o GE e GC no teste Hayling parte B

Sobre a escala EAVAP, a ANOVA não indicou efeito significativo entre a diferença de desempenho em relação ao fator grupo ($F(1,170)=0.00002$, $p=0.996$, $\eta^2p=0.000$), nem em relação ao ano escolar ($F(2,170)=0.6$, $p=0.550$, $\eta^2p=0.007$) e também em relação a interação entre grupo e ano escolar ($F(2,170)=2.681$, $p=0.071$, $\eta^2p=0.031$), apesar de apresentar uma tendência à significância, indicando uma possível variação do efeito do grupo entre os diferentes anos escolares (Tabela 10, Gráfico 5). Ao realizar o teste Post Hoc Comparasions, notou-se que não houve nenhuma interação relevante para o estudo.

Tabela 10. ANOVA: Diferença NORMAS com idade EAVAP

	F	p	η^2p
GRUPO (experimental e controle)	0.0000195	0.996	0.000
ANO ESCOLAR	0.6	0.550	0.007
GRUPO * ANO ESCOLAR	2.681	0.071	0.031

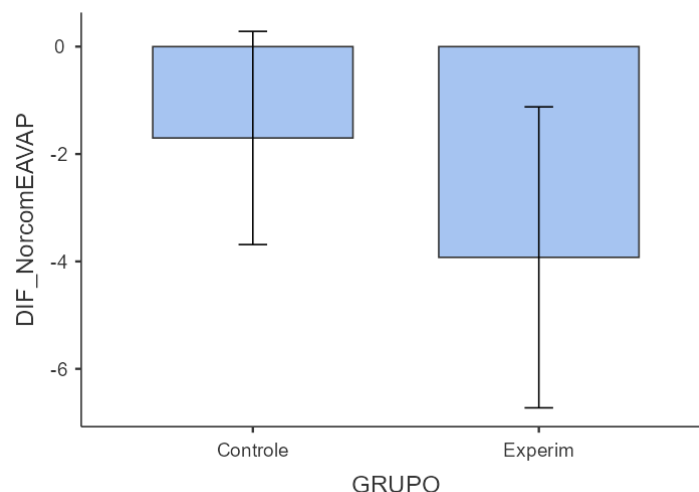


Gráfico 5. Diferença entre a média dos ganhos (diferença pós-pre) entre o GE e GC no EAVAP

Sobre a prova de Span de Dígitos, ordem inversa, a ANOVA indicou que significância em relação ao fator grupo, ($F(1,170)=5.673$, $p=0.018$, $\eta^2p=0.032$), mostrando que o GE apresenta um ganho do desempenho estatisticamente significativo em relação ao GC (Tabela 11, Gráfico 6).

Tabela 11. ANOVA: Diferença Span de Dígitos OI PP

	F	p	η^2p
Grupo (Experimental e Controle)	5.673	0.018	0.032
Ano Escolar	1.456	0.550	0.017
Grupo * Ano Escolar	0.496	0.61	0.006

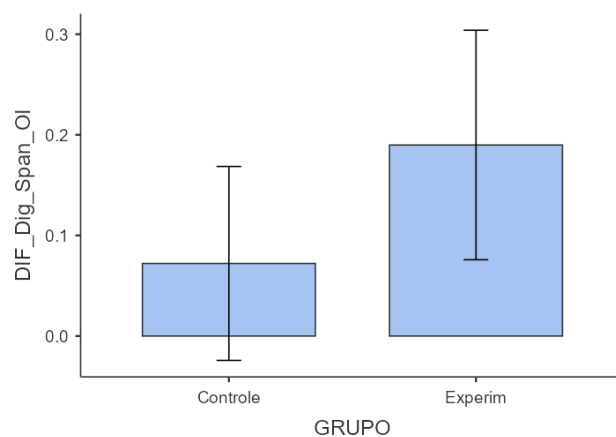


Gráfico 6. Diferença entre a média dos ganhos (diferença pós-pre) entre o GE e GC no Span de Dígitos OI

Sobre o teste de trilhas, parte B, a ANOVA não indicou significância em relação a nenhum fator.

Tabela 12. ANOVA: Diferença Trilhas parte B PP

	F	p	η^2p
Grupo (Experimental e Controle)	2.2421	0.136	0.013
Ano Escolar	0.025	0.975	0
Grupo * Ano Escolar	0.2076	0.813	0.002

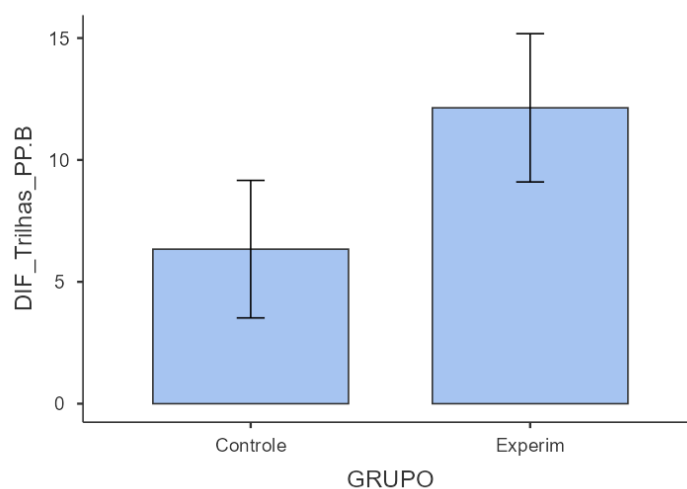


Gráfico 7. Diferença entre a média dos ganhos (diferença pós-pre) entre o GE e GC no teste de trilhas parte B PP

Também, no teste trilhas, B-A, a ANOVA não indicou significância em relação a nenhum fator (Tabela 13, Gráfico 8).

Tabela 13. ANOVA: Diferença Trilhas B-A PP

	F	p	η^2p
Grupo (Experimental e Controle)	0.957	0.329	0.006
Ano Escolar	0.548	0.579	0.006
Grupo * Ano Escolar	1.291	0.278	0.015

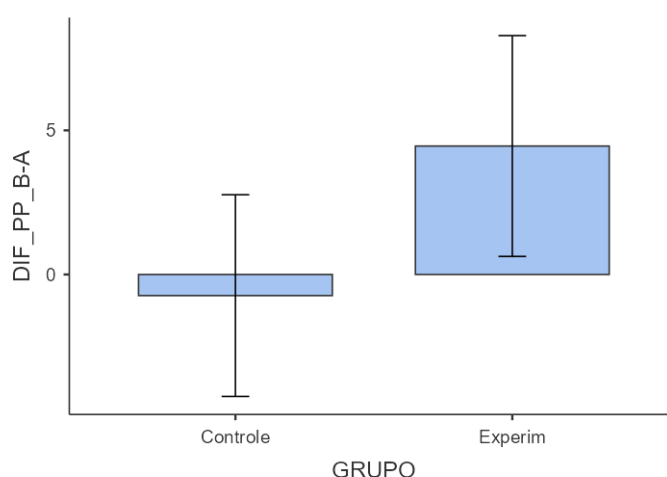


Gráfico 8. Diferença entre a média dos ganhos (diferença pós-pre) entre o GE e GC no teste de trilhas parte B-A PP

4.3.1.2. ANOVA dos inventários

Em relação ao IFERA-I preenchido pelos pais, a ANOVA a partir da pontuação bruta, indicou que, em todas as subescalas, houve diferença significativa entre os grupos. De acordo com a percepção dos pais, o GC apresentou uma redução maior de comportamentos desadaptativos em comparação ao GE. A seguir, são apresentadas as tabelas e os gráficos correspondentes a esses resultados (Tabelas 14 a 19, Gráfico 9).

Tabela 14. ANOVA: Diferença IFERA-I controle inibitório pais

	F	p	η^2p
Grupo (Experimental e Controle)	4.092	0.045	0.024
Ano Escolar	0.391	0.677	0.005
Grupo * Ano Escolar	0.157	0.855	0.002

Tabela 15. ANOVA: Diferença IFERA-I memória de trabalho pais

	F	p	η^2p
Grupo (Experimental e Controle)	4.7573	0.031	0.027
Ano Escolar	0.0263	0.974	0
Grupo * Ano Escolar	0.1479	0.863	0.002

Tabela 16. ANOVA: Diferença IFERA-I flexibilidade cognitiva pais

	F	p	η^2p
Grupo (Experimental e Controle)	4.437	0.037	0.025
Ano Escolar	0.1101	0.896	0.001
Grupo * Ano Escolar	0.0537	0.948	0.001

Tabela 17. ANOVA: Diferença IFERA-I aversão ao adiamento pais

	F	p	η^2p
Grupo (Experimental e Controle)	4.577	0.034	0.026
Ano Escolar	0.289	0.749	0.003
Grupo * Ano Escolar	1.37	0.257	0.016

Tabela 18. ANOVA: Diferença IFERA-I regulação pais

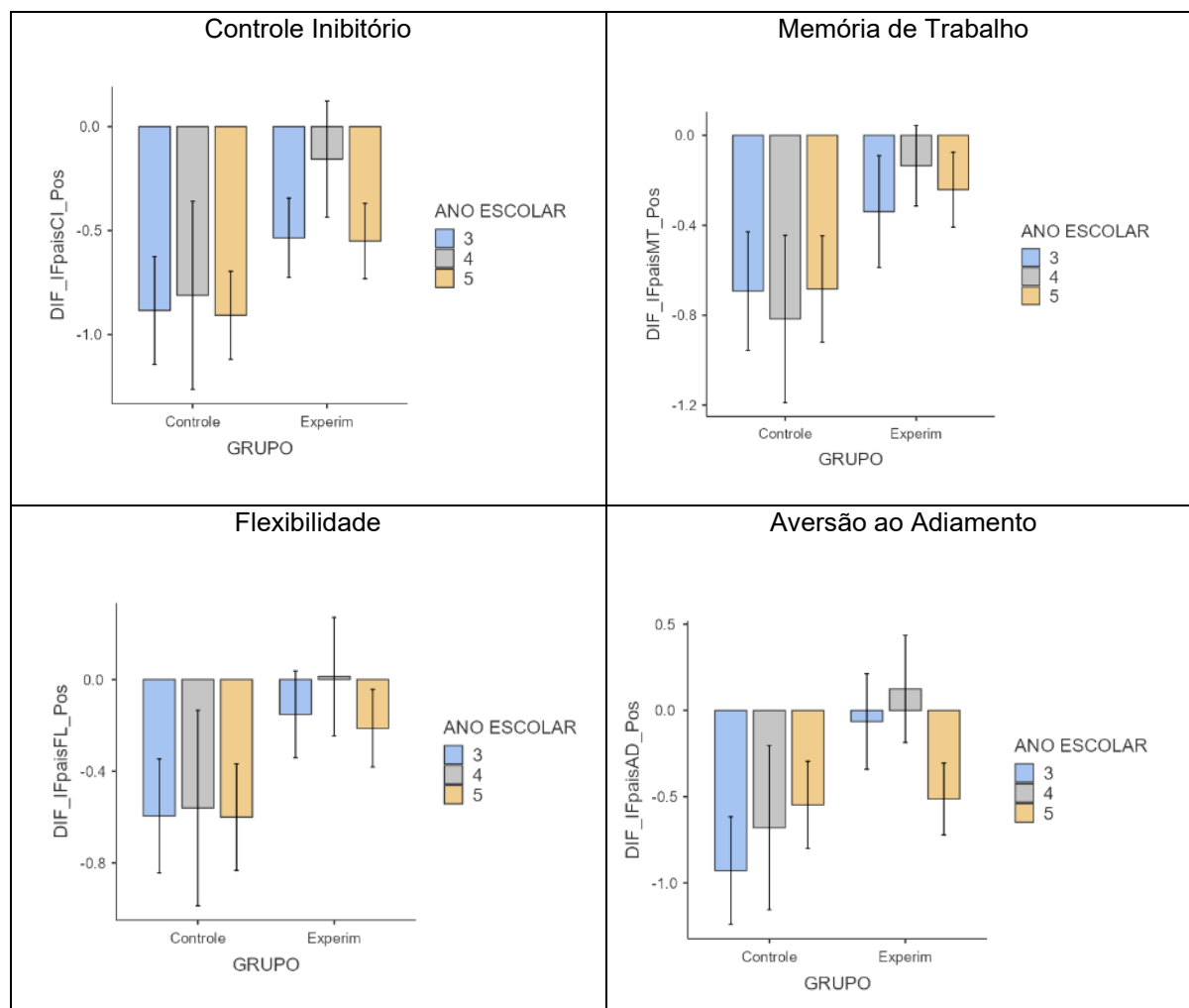
	F	p	η^2p
--	----------	----------	-----------------------------

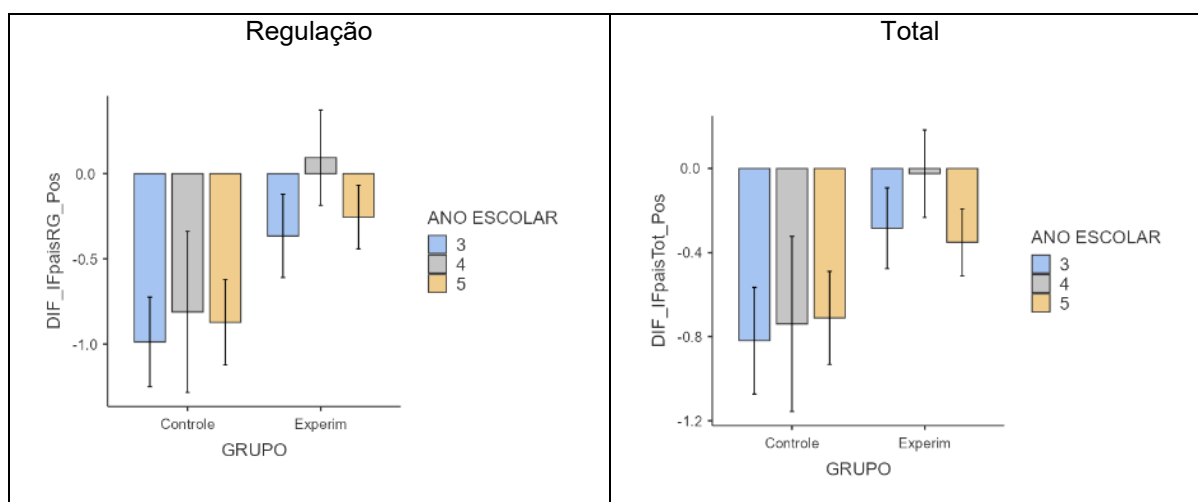
Grupo (Experimental e Controle)	8.667	0.004	0.049
Ano Escolar	0.472	0.624	0.006
Grupo * Ano Escolar	0.12	0.887	0.001

Tabela 19. ANOVA: Diferença IFERA-I total pais

	F	p	η^2p
Grupo (Experimental e Controle)	6.183	0.014	0.035
Ano Escolar	0.189	0.828	0.002
Grupo * Ano Escolar	0.227	0.797	0.003

Quadro 8. Gráficos com as diferenças entre a média dos ganhos (diferença pós-pre) entre o GE e GC nas subescalas do IFERA-I respondidos pelos pais





Fonte: elaborado pela autora, 2025.

Já em relação ao IFERA-I quando preenchido pelos professores, a ANOVA indicou significância em todas subescalas quanto ao fator ano escolar e em alguns casos em relação ao grupo. Ao analisar a percepção dos professores em relação ao fator ano escolar, uma observação que chama a atenção é que enquanto em todas as subescalas, os professores do 5º ano do GC consideram que os alunos apresentaram uma piora nos indicadores de funcionamento executivo, os professores do 5º ano do GE consideram que os alunos, em todas subescalas do IFERA-I, apresentaram uma melhora nos indicadores de funcionamento executivo. A seguir serão apresentados todas as tabelas e gráficos elaborados a partir da realização do teste ANOVA para esse instrumento (Tabelas 20 a 25, Quadro 10).

Tabela 20. ANOVA: Diferença IFERA-I controle inibitório professores

	F	p	η^2p
Grupo (Experimental e Controle)	2.32	0.129	0.013
Ano Escolar	8.43	<0.001	0.09
Grupo * Ano Escolar	1.85	0.16	0.021

Tabela 21. ANOVA: Diferença IFERA-I memória de trabalho professores

	F	p	η^2p
Grupo (Experimental e Controle)	0.453	0.502	0.003
Ano Escolar	12.526	<0.001	0.128
Grupo * Ano Escolar	1.475	0.232	0.017

Tabela 22. ANOVA: Diferença IFERA-I flexibilidade cognitiva professores

	F	p	η^2p
Grupo (Experimental e Controle)	4.869	0.029	0.028
Ano Escolar	15.819	<0.001	0.157
Grupo * Ano Escolar	0.768	0.465	0.009

Tabela 23. ANOVA: Diferença IFERA-I aversão ao adiamento professores

	F	p	η^2p
Grupo (Experimental e Controle)	5.02	0.026	0.029
Ano Escolar	14.926	<0.001	0.149
Grupo * Ano Escolar	0.471	0.625	0.006

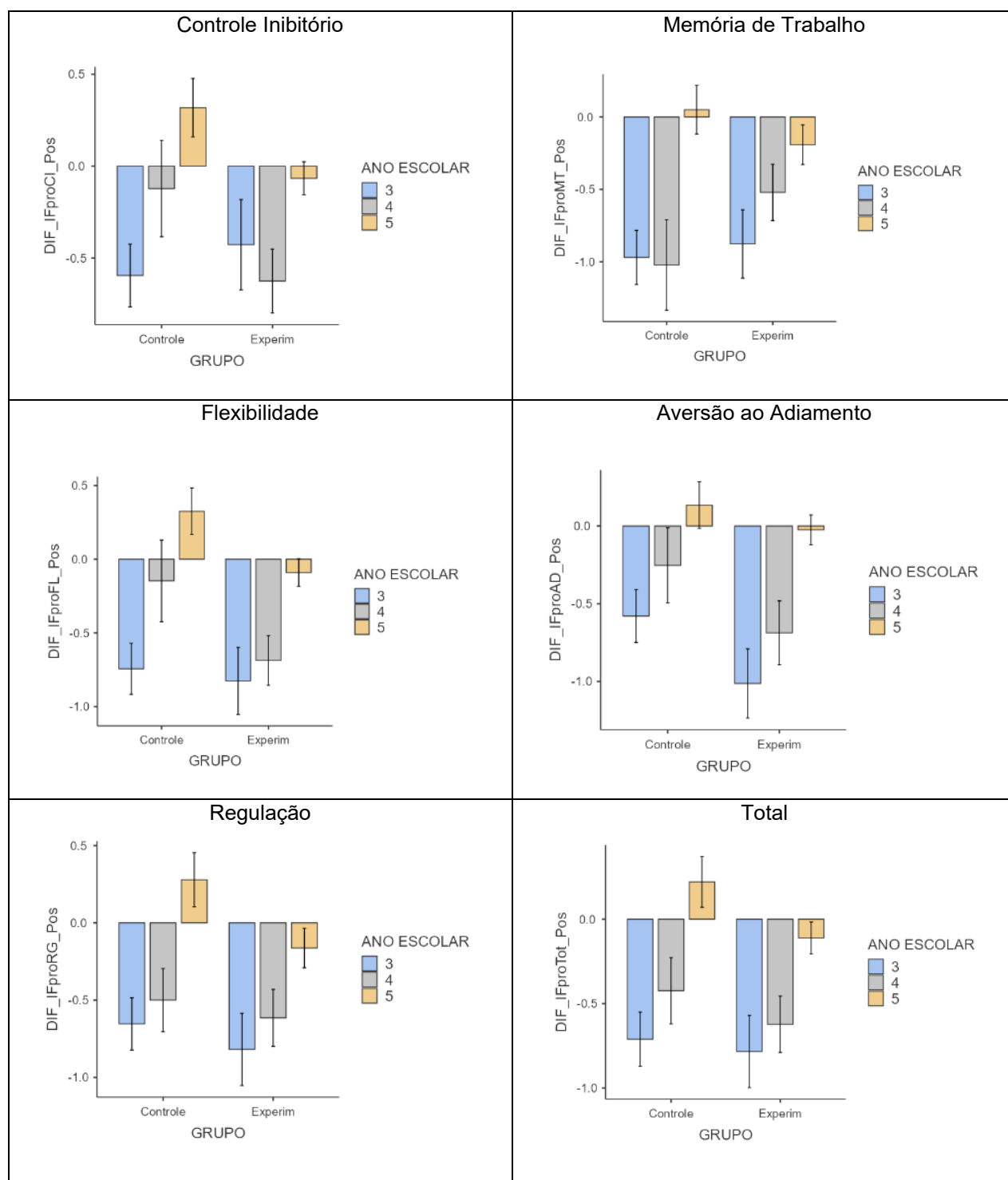
Tabela 24. ANOVA: Diferença IFERA-I regulação professores

	F	p	η^2p
Grupo (Experimental e Controle)	2.136	0.146	0.012
Ano Escolar	11.97	<0.001	0.123
Grupo * Ano Escolar	0.476	0.622	0.006

Tabela 25. ANOVA: Diferença IFERA-I total professores

	F	p	η^2p
Grupo (Experimental e Controle)	1.917	0.168	0.011
Ano Escolar	15.22	<0.001	0.152
Grupo * Ano Escolar	0.373	0.689	0.004

Quadro 9. Gráficos com as diferenças entre a média dos ganhos (diferença pós-pre) entre o GE e GC nas subescalas do IFERA-I respondidos pelos professores



Fonte: elaborado pela autora (2025)

Em relação ao SDQ respondido pelos pais, a ANOVA indicou significância na interação entre grupo e ano escolar subescala de “problemas emocionais” ($p=0.019$), não indicou significância em nenhum dos fatores no subtópico “problemas de conduta”. No subtópico hiperatividade indicou uma tendência a significância no fator grupo ($p=0.067$), no subtópico “problemas de relacionamento com pares” não indicou

significância em nenhum dos subtópicos e, por último, no subtópico de “comportamentos pró-sociais”, a ANOVA indicou significância no fator grupo, indicando que o GC teve maior redução de problemas ($p=0.017$) (Tabelas 26 a 30, Quadro 11).

Tabela 26. ANOVA: Diferença SDQ problemas emocionais pais

	F	p	η^2p
Grupo (Experimental e Controle)	2.329	0.129	0.014
Ano Escolar	0.327	0.721	0.004
Grupo * Ano Escolar	4.048	0.019	0.045

Ao realizar o teste Post Hoc em decorrência da indicação de significância no fator de interação entre grupo e ano escolar, houve uma interação relevante ao estudo em relação ao 4º ano do GC com o 4º ano do GE ($p_{\text{tukey}} = 0.07$).

Tabela 27. ANOVA: Diferença SDQ problemas de conduta pais

	F	P	H²P
Grupo (Experimental e Controle)	1.281	0.259	0.007
Ano Escolar	0.269	0.764	0.003
Grupo * Ano Escolar	0.858	0.426	0.01

Tabela 28. ANOVA: Diferença SDQ hiperatividade pais

	F	p	η^2p
Grupo (Experimental e Controle)	3.386	0.067	0.007
Ano Escolar	0.737	0.48	0.003
Grupo * Ano Escolar	1.868	0.158	0.01

Tabela 29. ANOVA: Diferença SDQ problemas com os pares pais

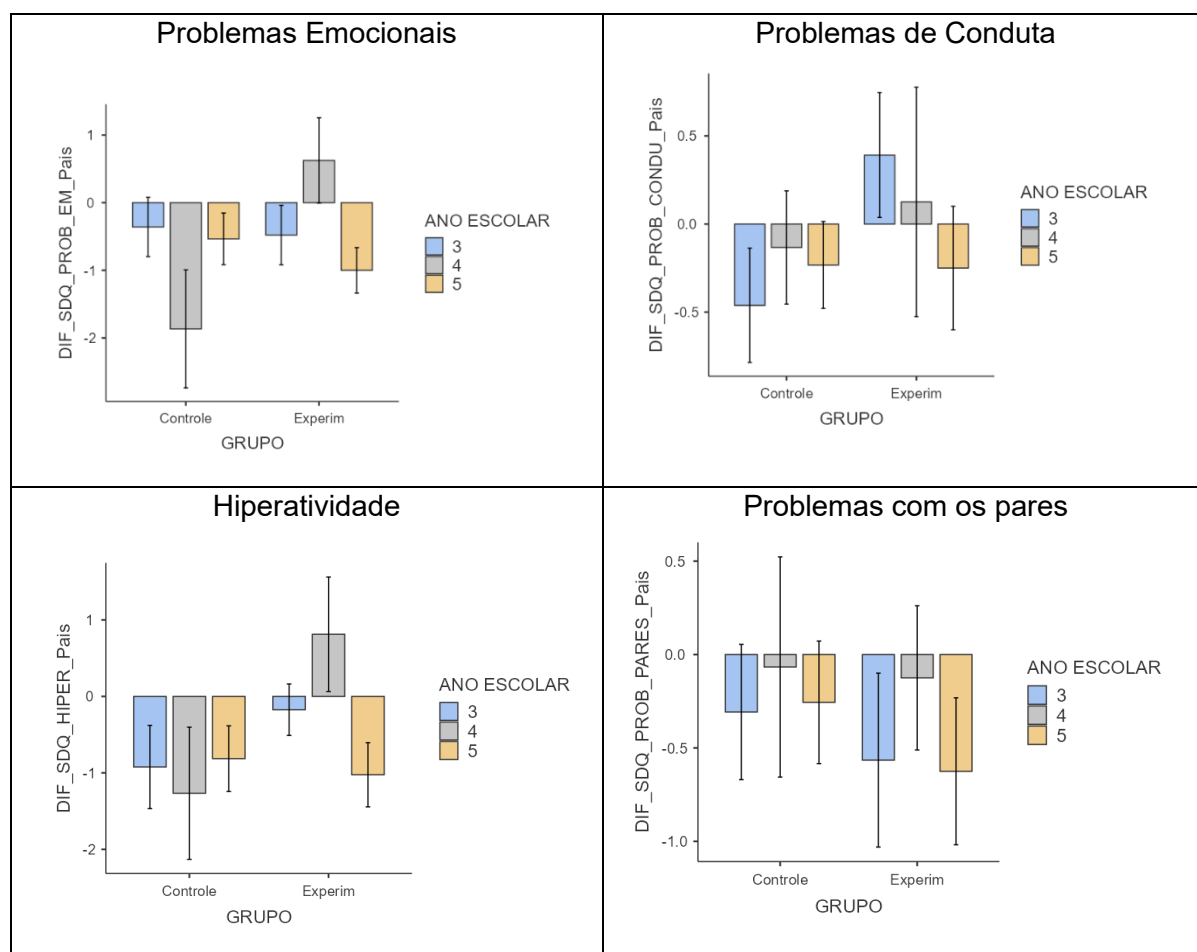
	F	P	H²P
--	----------	----------	-----------------------

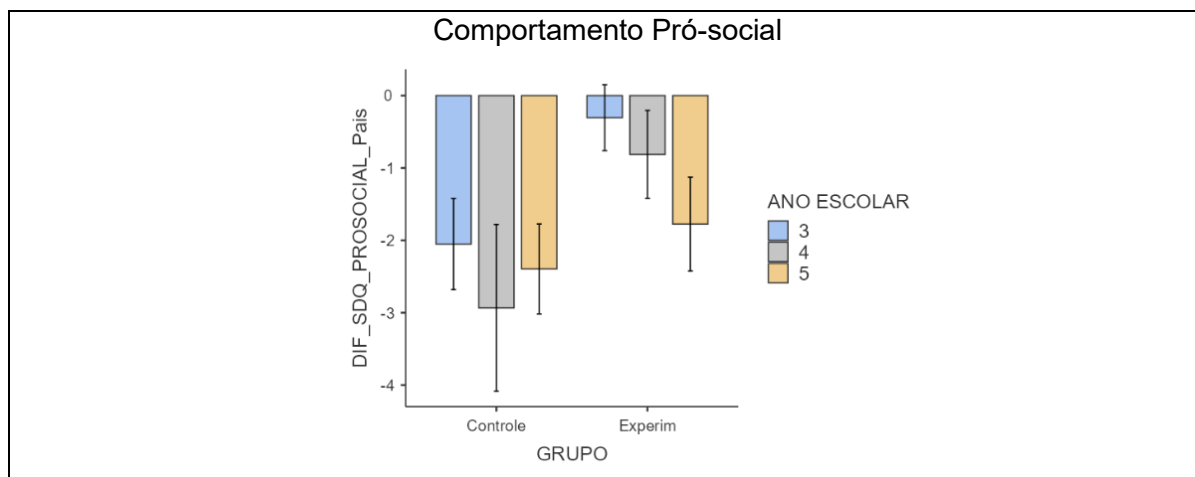
Grupo (Experimental e Controle)	0.3815	0.538	0.002
Ano Escolar	0.2992	0.742	0.004
Grupo * Ano Escolar	0.0553	0.946	0.001

Tabela 30. ANOVA: Diferença SDQ comportamento prosocial pais

	F	p	η^2p
Grupo (Experimental e Controle)	5.76	0.017	0.033
Ano Escolar	1.012	0.366	0.012
Grupo * Ano Escolar	0.622	0.538	0.007

Quadro 10. Gráficos referentes a diferença da pontuação do SDQ do GC e GE segundo os pais





Fonte: elaborado pela autora (2025).

Já em relação ao SDQ respondido pelos professores, a ANOVA apresentou significância em ao menos em um fator de cada subescala. Na subescala de “problemas emocionais”, a ANOVA indicou significância em todos os fatores analisados (grupo – $p = <0.001$; ano escolar – $p = <0.001$; interação entre grupo e ano escolar – $p = <0.001$). Na subescala “problemas de conduta”, a ANOVA indicou significância nos fatores “ano escolar” ($p = <0.001$) e no fator “interação entre grupo e ano escolar” ($p = <0.001$). Na subescala “hiperatividade”, a ANOVA também indicou significância nos fatores “ano escolar” ($p = <0.001$) e no fator “interação entre grupo e ano escolar” ($p = <0.001$). Os mesmos fatores e valores de p das duas subescalas anteriores foram indicados como significativos no subtópico “problema com os pares” - “ano escolar” ($p = <0.001$) e no fator “interação entre grupo e ano escolar” ($p = <0.001$). Por último, em relação a subescala “comportamentos pró-sociais”, a ANOVA indicou significância nos fatores grupo ($p = <0.001$) e no fator da interação entre grupo e ano escolar ($p = <0.001$). Em relação ao fator “ano escolar”, a ANOVA indicou uma tendência a significância ($p = 0.058$) (Tabelas 31 a 35, Quadro 12).

Tabela 31. ANOVA: Diferença SDQ problemas emocionais professores

	F	p	η^2p
Grupo (Experimental e Controle)	19.6	<0.001	0.103
Ano Escolar	53.4	<0.001	0.386
Grupo * Ano Escolar	24.6	<0.001	0.224

Ao realizar o teste Post Hoc em decorrência da indicação de significância de significância no fator “ano escolar” e “interação entre grupo e ano escolar”, foi encontrada uma interação relevante ao estudo: interação entre o 4° ano do GC e o 4° ano GE (Ptukey = <0.001).

Tabela 32. ANOVA: Diferença SDQ problemas de conduta professores

	F	p	η^2p
Grupo (Experimental e Controle)	0.491	0.485	0.003
Ano Escolar	36.402	<0.001	0.3
Grupo * Ano Escolar	9.457	<0.001	0.1

Ao realizar o teste Post Hoc em decorrência da indicação de significância de significância no fator “ano escolar” e “interação entre grupo e ano escolar”, uma interação foi indicada como relevante ao estudo: a interação entre o 3° ano do GC com o 3° ano do GE (Ptukey = <0.001).

Tabela 33. ANOVA: Diferença SDQ hiperatividade professores

	F	p	η^2p
Grupo (Experimental e Controle)	0.00639	0.936	0
Ano Escolar	18.44977	<0.001	0.178
Grupo * Ano Escolar	13.03369	<0.001	0.133

Ao realizar o teste Post Hoc em decorrência da indicação de significância de significância no fator “ano escolar” e “interação entre grupo e ano escolar”, uma interação foi indicada como relevante ao estudo: a interação entre o 3° ano do GC com o 3° ano do GE (Ptukey = <0.001).

Tabela 34. ANOVA: Diferença SDQ problemas com os pares professores

	F	p	η^2p
Grupo (Experimental e Controle)	1.16	0.283	0.007
Ano Escolar	59.26	<0.001	0.411
Grupo * Ano Escolar	11.43	<0.001	0.118

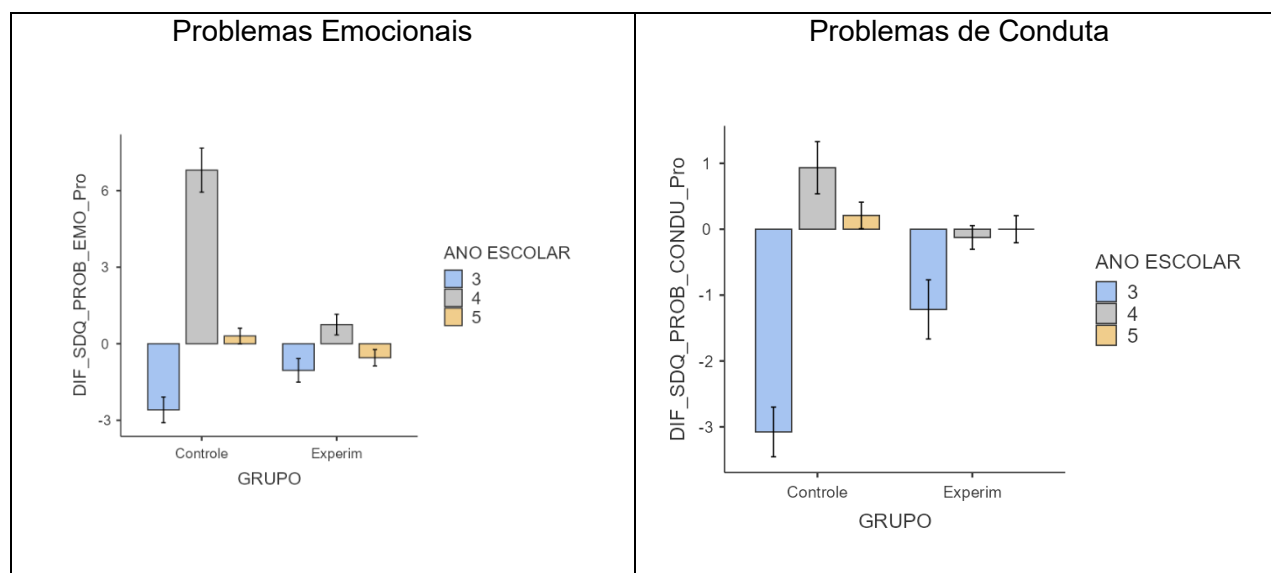
Ao realizar o teste Post Hoc em decorrência da indicação de significância de significância no fator “ano escolar” e “interação entre grupo e ano escolar”, duas interações encontradas são relevantes ao estudo: a interação entre o 3º ano do GC com o 3º ano do GE (Ptukey = 0.014) e a interação entre o 4º ano do GC com o 4º ano do GE (Ptukey = 0.016).

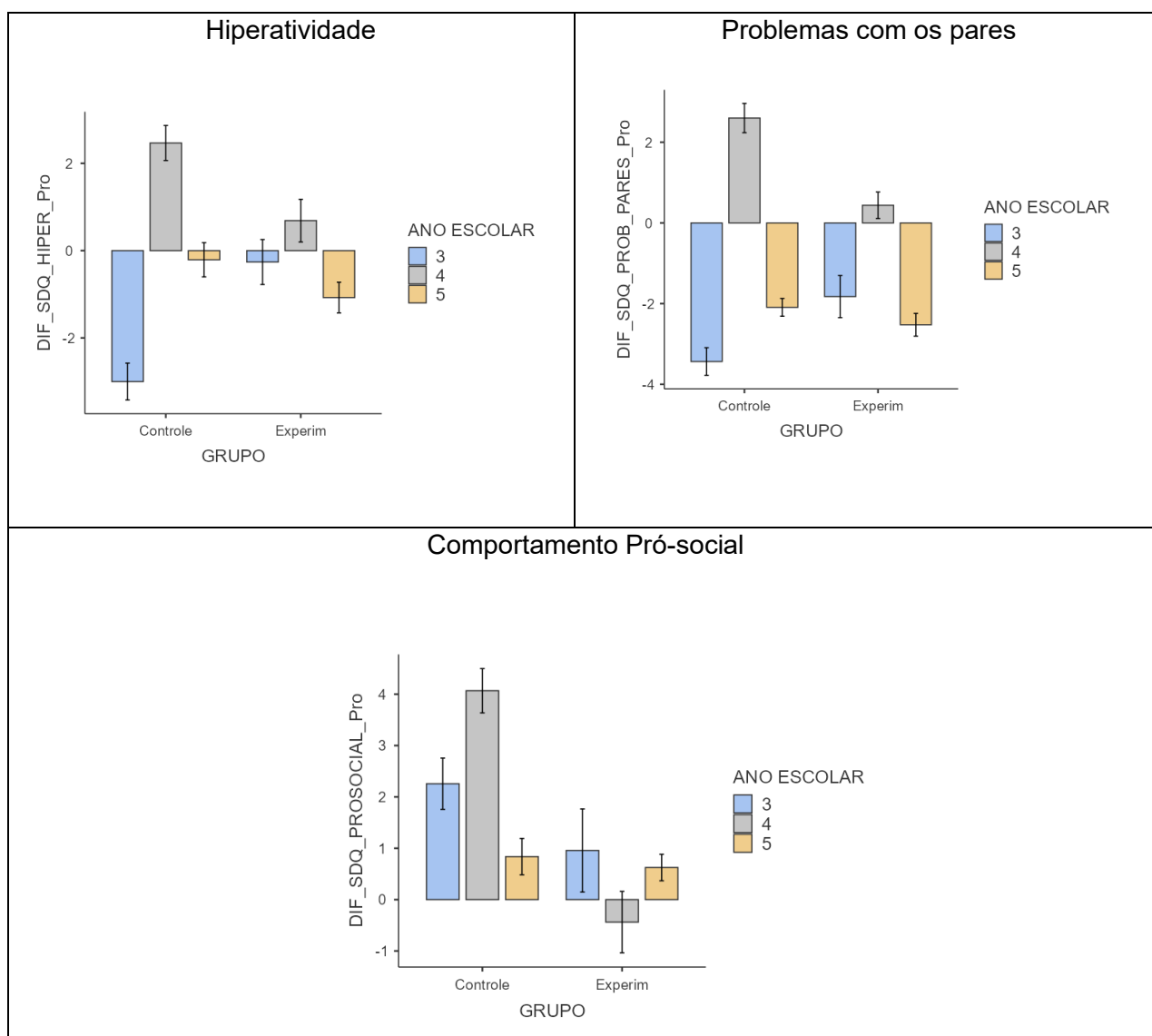
Tabela 35. ANOVA: Diferença SDQ comportamento prosocial professores

	F	P	H²P
Grupo (Experimental e Controle)	21.62	<0.001	0.113
Ano Escolar	2.9	0.058	0.033
Grupo * Ano Escolar	7.65	<0.001	0.083

Ao realizar o teste Post Hoc em decorrência da indicação de significância de significância no fator “ano escolar” e “interação entre grupo e ano escolar”, uma interação encontrada é relevante ao estudo: a interação entre o 4º ano do GC com o 4º ano do GE (Ptukey = <0.001).

Quadro 11. Gráficos referentes a diferença da pontuação do SDQ do GC e GE segundo os professores





Fonte: elaborado pela autora (2025).

4.3.1.3. ANCOVA dos testes acadêmicos, de FE e metacognição

A seguir serão apresentados os dados descritivos do pós teste (Tabela 36):

Tabela 36. Análise descritiva dos resultados pós teste

Resultado Pós	Grupo	Ano Escolar	N	Missing	Mean	Median	SD	Minimum	Maximum
IFpaisCI_Pos	Controle	3	30	9	2.412	2.333	0.879	1	4.67
		4	12	3	2.361	2.167	0.961	1	4.67
		5	31	12	2.629	2.5	0.912	1	5
	Experim	3	21	2	2.105	2	0.824	1	4

IFpaisMT_Pos		4	15	1	3.089	3.167	0.794	2	5
		5	32	8	2.411	2.333	0.906	1	4.83
		3	30	9	2.356	2.167	0.935	1	4.67
	Controle	4	12	3	1.931	1.75	0.812	1	3.67
		5	31	12	2.659	2.667	0.858	1	4.17
		3	21	2	2.327	2	0.958	1.17	4.17
		4	15	1	2.833	2.833	0.845	1.67	5
		5	32	8	2.344	2.25	0.875	1	4.17
		3	21	2	2.09	2	0.821	1	3.6
		4	15	1	2.973	3	0.875	1.4	4.6
IFpaisFL_Pos	Controle	3	30	9	2.4	2.1	0.781	1	4.6
		4	12	3	2.3	2.1	0.917	1	3.6
		5	31	12	2.765	2.6	0.943	1	5
	Experim	3	21	2	2.09	2	0.821	1	3.6
		4	15	1	2.973	3	0.875	1.4	4.6
		5	32	8	2.406	2.3	0.859	1	4.2
IFpaisAD_Pos	Controle	3	30	9	2.76	2.8	0.94	1.2	5
		4	12	3	2.55	2.5	0.763	1.4	3.8
		5	31	12	3.043	3	1.129	1	5
	Experim	3	21	2	2.537	2.4	1.138	1	4.6
		4	15	1	3.413	3.6	1.127	1.4	5
		5	32	8	2.908	2.733	1.172	1	5
IFpaisRG_Pos	Controle	3	30	9	2.528	2.583	0.804	1.17	3.83
		4	12	3	2.514	2.5	0.799	1.5	4.17
		5	31	12	2.941	3	0.741	1.17	4.17
	Experim	3	21	2	2.235	2.167	0.786	1	3.83
		4	15	1	3.267	3.167	0.742	2.33	5
		5	32	8	2.719	2.583	0.908	1	5
IFpaisTot_Pos	Controle	3	30	9	2.485	2.321	0.784	1.11	4.07
		4	12	3	2.324	2.232	0.743	1.5	4
		5	31	12	2.811	2.679	0.752	1.07	4.36
	Experim	3	21	2	2.259	2.296	0.771	1.08	3.75
		4	15	1	3.11	3.036	0.694	2.04	4.64
		5	32	8	2.556	2.357	0.816	1	4.25
IFproCI_Pos	Controle	3	37	2	2.775	2.667	0.486	1.67	3.83
		4	15	0	2.322	2	0.694	1.17	3.33

		5	43	0	2.287	1.833	1.223	1	5
	Experim	3	21	2	2.151	2	0.293	1.83	2.83
		4	14	2	1.238	1.167	0.251	1	1.83
		5	40	0	1.446	1.167	0.648	1	3.5
IFproMT_ Pos	Controle	3	37	2	2.437	2.167	0.775	1.17	4.83
		4	15	0	2.222	2.167	0.768	1	3.83
		5	43	0	2.581	2.167	1.447	1	5
	Experim	3	21	2	2.254	2	0.523	1.83	3.83
		4	14	2	1.714	1.667	0.807	1	3.67
		5	40	0	1.575	1.083	0.755	1	3.33
IFproFL_ Pos	Controle	3	37	2	2.632	2.6	0.603	1.2	3.8
		4	15	0	2.333	2.2	0.751	1.4	3.8
		5	43	0	2.614	2.4	1.266	1	5
	Experim	3	21	2	2.21	2	0.431	1.8	3.4
		4	14	2	1.486	1.4	0.542	1	2.8
		5	40	0	1.475	1.2	0.592	1	3.2
IFproAD_ Pos	Controle	3	37	2	2.735	2.8	0.432	1.6	3.2
		4	15	0	2.48	2.2	0.728	1.6	4
		5	43	0	2.256	1.8	1.148	1	5
	Experim	3	21	2	2.295	2.2	0.413	1.2	3.2
		4	14	2	1.371	1.2	0.358	1	2.2
		5	40	0	1.55	1.3	0.63	1	2.8
IFproRG_ Pos	Controle	3	37	2	2.766	2.667	0.602	1.5	4.33
		4	15	0	2.444	2.333	0.495	1.83	3.33
		5	43	0	2.612	2.5	1.212	1	5
	Experim	3	21	2	2.405	2.167	0.41	2.17	3.33
		4	14	2	1.762	1.583	0.602	1	3
		5	40	0	1.608	1.333	0.725	1	3.67
IFproTot_ Pos	Controle	3	37	2	2.668	2.536	0.511	1.43	3.71
		4	15	0	2.357	2.321	0.556	1.61	3.61
		5	43	0	2.473	2.071	1.18	1	5
	Experim	3	21	2	2.264	2.071	0.39	1.86	3.18
		4	14	2	1.52	1.375	0.434	1.07	2.43
		5	40	0	1.532	1.411	0.572	1	2.96

SDQ_PR OB_EM_ PosPais	Controle	3	33	6	3.212	3	2.342	0	9
		4	11	4	3.273	3	2.573	1	8
		5	32	11	3.156	3	2.23	0	10
	Experim	3	23	0	2.261	2	1.912	0	6
		4	15	1	4.4	4	2.354	1	8
		5	31	9	3.032	3	2.057	0	7
SDQ_PR OB_CON DU_PosP ais	Controle	3	33	6	1.758	1	1.714	0	6
		4	11	4	1.545	1	1.635	0	5
		5	33	10	1.939	1	1.919	0	6
	Experim	3	23	0	1.565	2	1.199	0	5
		4	15	1	2.6	2	2.197	0	6
		5	31	9	1.871	1	2.187	0	9
SDQ_HIP ER_PosP ais	Controle	3	33	6	3.364	3	2.473	0	9
		4	11	4	3.364	3	2.908	0	10
		5	33	10	3.848	4	2.612	0	9
	Experim	3	23	0	2.652	3	1.496	0	5
		4	15	1	4.6	5	2.746	0	10
		5	31	9	2.839	3	2.354	0	9
SDQ_PR OB_PAR ES_PosP ais	Controle	3	33	6	1.97	2	1.912	0	7
		4	11	4	1.818	2	1.601	0	5
		5	33	10	2.515	2	2.167	0	8
	Experim	3	23	0	1.435	2	1.343	0	4
		4	15	1	2.067	2	1.624	0	5
		5	31	9	2.097	2	1.955	0	7
SDQ_PR OSOCIAL _PosPais	Controle	3	33	6	6.818	8	2.984	0	10
		4	11	4	7.727	8	1.954	5	10
		5	33	10	7.667	8	2.217	1	10
	Experim	3	23	0	8.609	10	2.061	3	10
		4	15	1	8.133	8	1.885	3	10
		5	31	9	8.194	9	1.851	4	10
SDQ_PR OB_EMO _PosPro	Controle	3	37	2	1.541	0	2.28	0	7
		4	15	0	7.8	9	3.005	0	10
		5	43	0	2.279	2	2.343	0	8
	Experim	3	22	1	1.955	2	1.704	0	5

SDQ_PROB_CONDU_PosPro	Controle	4	15	1	2.333	2	2.024	0	6
		5	40	0	1.075	0	1.591	0	6
		3	37	2	0.486	0	1.774	0	10
	Experim	4	15	0	2.133	2	1.407	1	7
		5	43	0	1.372	0	2.036	0	7
		3	22	1	0.818	0	1.006	0	3
SDQ_HIPER_PosPro	Controle	4	15	0	0.933	1	0.258	0	1
		5	40	0	0.8	0.5	1.159	0	5
		3	37	2	1.973	0	2.977	0	10
	Experim	4	15	0	5.467	6	1.302	2	7
		5	43	0	3.07	3	3.158	0	10
		3	22	1	3.5	3	2.155	0	10
SDQ_PROB_PARES_PosPro	Controle	4	15	0	2.8	2	1.699	0	6
		5	40	0	0.775	0	1.672	0	7
		3	37	2	0.676	0	1.248	0	5
	Experim	4	15	0	4.6	5	1.298	2	8
		5	43	0	0.814	0	1.097	0	4
		3	22	1	2.091	2	2.091	0	7
SDQ_PROB_SOCIAL_PosPro	Controle	4	15	0	2.467	2	1.125	0	4
		5	40	0	0.725	0	0.96	0	3
		3	37	2	9.081	10	1.534	5	10
	Experim	4	15	0	8.667	9	1.799	4	10
		5	43	0	9.116	10	1.384	5	10
		3	22	1	7.409	8	1.894	4	10
Ditado_PP_Pos	Controle	4	15	0	4.6	5	1.298	0	5
		5	40	0	8.175	8	1.631	3	10
		3	39	0	72.41	79	39.132	2	129
	Experim	4	15	0	95.733	103	18.972	51	116
		5	42	1	72.667	87	36.305	1	113
		3	23	0	86.043	103	37.489	2	122
TCLPP_PP_Pos	Controle	4	16	0	90.875	109	37.324	1	114
		5	40	0	90	100	30.31	18	122
		3	39	0	95.385	102	24.196	34	130
TCLPP_PP_Pos	Controle	4	15	0	103.067	109	13.735	74	116

	Experim	5	43	0	97.372	109	22.546	33	119
		3	23	0	102.783	112	18.969	60	120
		4	16	0	95.688	105	24.8	40	116
		5	40	0	103.55	109	18.644	17	119
ARITM_P P_Pos	Controle	3	39	0	106.667	106	17.248	68	135
		4	14	1	100.929	105	18.349	62	126
		5	41	2	96.61	102	22.164	39	122
	Experim	3	23	0	104.87	114	21.885	58	135
		4	15	1	104.333	105	15.527	74	126
		5	40	0	100.75	109	18.81	54	121
Trilhas_P P.A_Pos	Controle	3	39	0	87.923	108	36.119	4	109
		4	15	0	82.8	108	39.33	4	109
		5	43	0	95.14	108	28.454	4	108
	Experim	3	23	0	86.87	108	34.361	4	109
		4	16	0	91.938	109	37.412	4	109
		5	40	0	89.55	108	35.983	4	109
Trilhas_P P.B_Pos	Controle	3	39	0	105.282	99	21.03	61	145
		4	15	0	104.867	107	23.089	44	134
		5	43	0	105.605	107	22.282	68	137
	Experim	3	23	0	116.826	120	20.936	86	162
		4	16	0	116.125	115	18.868	71	151
		5	40	0	103.35	108.5	23.636	44	137
HAYL.Tot _Acertos _A_Pos	Controle	3	38	1	8.789	9	1.417	5	10
		4	15	0	9.2	9	0.862	8	10
		5	43	0	9.395	10	0.979	6	10
	Experim	3	23	0	9.391	10	0.783	7	10
		4	15	1	9	9	1.363	5	10
		5	39	1	9.462	10	0.969	5	10
HAYL.Tot _Erros_A _Pos	Controle	3	38	1	1.211	1	1.417	0	5
		4	15	0	0.8	1	0.862	0	2
		5	43	0	0.605	0	0.979	0	4
	Experim	3	23	0	0.609	0	0.783	0	3
		4	15	1	1	1	1.363	0	5
		5	39	1	0.538	0	0.969	0	5

HAYL.Tot _tempoA _Pos	Controle	3	38	1	21.221	16.48	13.449	9.99	82.78
		4	15	0	16.519	17.44	4.473	9.76	23.9
		5	43	0	15.638	15.55	5.751	4.82	31.63
	Experim	3	23	0	19.312	15.22	12.561	6.95	56.68
		4	15	1	18.888	13.31	11.464	5.94	44.58
		5	39	1	15.544	12.59	8.977	3.53	39.78
Tot_Acert os_B_Po s	Controle	3	38	1	4.737	5	1.826	1	8
		4	15	0	4.133	4	1.885	1	7
		5	43	0	4.907	5	1.659	1	8
	Experim	3	23	0	5.043	5	1.581	2	7
		4	15	1	5.267	6	1.907	1	8
		5	39	1	5.923	6	1.753	2	9
HAYL.Tot _Erros_B _Pos	Controle	3	38	1	5.263	5	1.826	2	9
		4	15	0	5.867	6	1.885	3	9
		5	43	0	5.093	5	1.659	2	9
	Experim	3	23	0	4.957	5	1.581	3	8
		4	15	1	4.733	4	1.907	2	9
		5	39	1	4.077	4	1.753	1	8
HAYL.Tot _tempoB _Pos	Controle	3	38	1	30.629	25.73	13.543	14.01	75.52
		4	15	0	32.005	26	14.926	17.36	73.66
		5	43	0	29.765	26.86	13.301	10.59	73.81
	Experim	3	23	0	36.023	33.44	20	14.18	111.54
		4	15	1	27.467	23.89	13.347	13.91	63.37
		5	39	1	25.227	23.17	13.951	9.47	80.44
Norcome AVAP_Po s	Controle	3	38	1	24.211	17.5	21.006	5	95
		4	15	0	19.667	10	16.308	5	50
		5	42	1	32.024	25	25.184	5	90
	Experim	3	23	0	34.783	35	26.862	5	95
		4	16	0	36.875	35	27.861	5	95
		5	39	1	49.231	40	24.75	15	95
Dig_Pont Padrao_O D_PÓS	Controle	3	39	0	100.795	100	15.815	63	144
		4	15	0	104.6	107	10.861	79	119
		5	43	0	98.512	98	12.273	72	124
	Experim	3	23	0	105.304	107	15.086	82	143

DIG_Pont Padrão_O I_PÓS		4	15	1	106.4	107	8.724	88	119
		5	40	0	108.55	104	15.362	72	137
		3	39	0	103.077	100	22.275	70	174
	Controle	4	15	0	94.933	96	11.72	72	108
		5	43	0	94.07	96	11.373	72	120
		3	23	0	104.304	100	33.644	0	161
	Experim	4	15	1	97.867	100	12.282	72	115
		5	40	0	105	96	18.381	84	168
		3	39	0	2.974	3	1.135	0	7
Dig_Span _OI_PÓS	Controle	4	15	0	2.733	3	0.704	2	4
		5	43	0	2.767	3	0.684	2	5
		3	23	0	2.87	3	1.14	0	5
	Experim	4	15	1	2.8	3	0.561	2	4
		5	40	0	3.25	3	0.927	2	6
		3	39	0	2.974	3	1.135	0	7

Em relação a Prova de Escrita sob Ditado, a ANCOVA indicou que há após controlar o desempenho do pré-teste, há diferença estatisticamente significativa entre os grupos, indicando melhora do GE ($F(1,168) = 5.639$, $p = 0.019$, $\eta^2p = 0.032$) (Tabela 37, Gráfico 9).

Tabela 37. ANCOVA: Prova de escrita sob ditado PP pós

	F	p	η^2p
Grupo (Experimental e Controle)	5.639	0.019	0.032
Ano Escolar	0.756	0.471	0.009
Ditado_PP_Pre	347.127	<0.001	0.674
Grupo * Ano Escolar	1.356	0.26	0.016

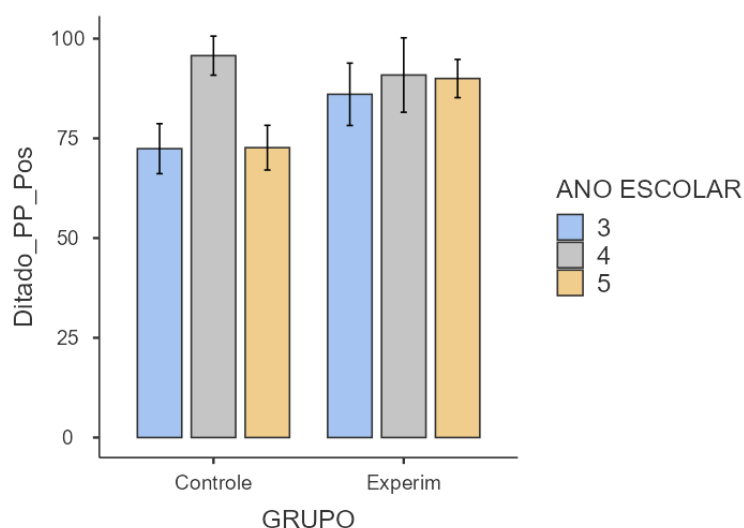


Gráfico 9. Desempenho ditado PP pós

Em relação ao TCLPP, a ANCOVA não indicou diferenças significativas em nenhum outro fator, a não ser a covariável (TCLPP PP pré) que tem um efeito significativo ($F(1,168) = 418.368$, $p < 0.001$, $\eta^2p = 0.713$). Ou seja, o desempenho do pré teste é um forte preditor do desempenho pós teste (Tabela 38, Gráfico 10).

Tabela 38. ANCOVA: TCLPP PP pós

	F	p	η^2p
Grupo (Experimental e Controle)	2.224	0.138	0.013
Ano Escolar	0.132	0.876	0.002
TCLPP_PP_Pre	418.368	<0.001	0.713
Grupo * Ano Escolar	0.776	0.462	0.009

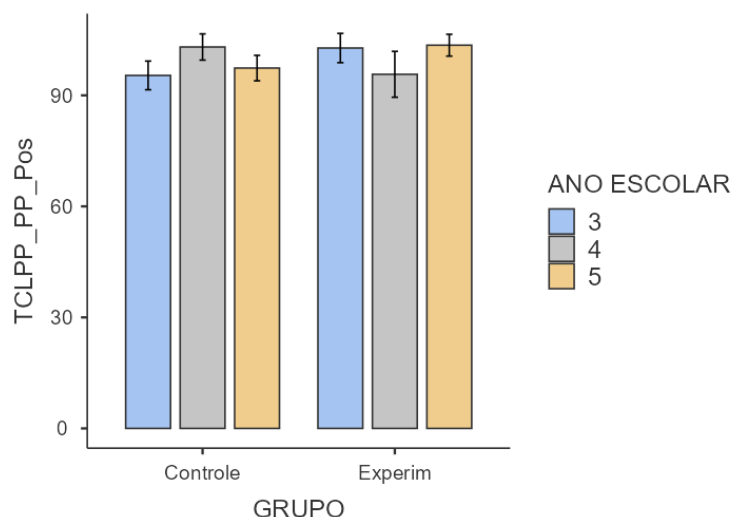


Gráfico 10. Desempenho TCLPP PP pós

Em relação a prova de Aritmética, a ANCOVA indicou que há diferença estatisticamente significativa entre os anos escolares ($F(2,157) = 5.258$, $p = 0.006$, $\eta^2p = 0.063$) (Tabela 39, Gráfico 11). Ao realizar o teste Post Hoc em decorrência da indicação de significância no fator ano escolar, não houve nenhuma interação relevante ao estudo

Tabela 39. ANCOVA: Aritmética PP pós

	F	p	η^2p
Grupo (Experimental e Controle)	1.191	0.277	0.008
Ano Escolar	5.258	0.006	0.063
Aritmética_PP_Pre	378.381	<0.001	0.707
Grupo * Ano Escolar	1.356	0.26	0.016

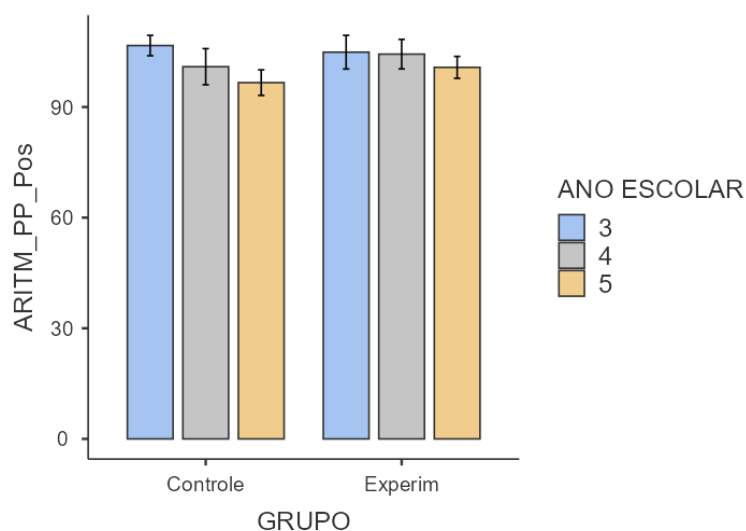


Gráfico 11. Desempenho Aritmética PP pós

Em relação ao teste de Trilhas parte B, a ANCOVA indicou que há diferença estatisticamente significativa em relação ao grupo ($F(1,165) = 4.586$, $p = 0.034$, $\eta^2p = 0.027$) (Tabela 40, Gráfico 12).

Tabela 40. ANCOVA: Trilhas PP B pós

	F	p	η^2p
Grupo (Experimental e Controle)	4.586	0.034	0.027
Ano Escolar	0.873	0.42	0.01
Trilhas_PP_B_Pre	22.097	<0.001	0.118
Grupo * Ano Escolar	1.959	0.144	0.023

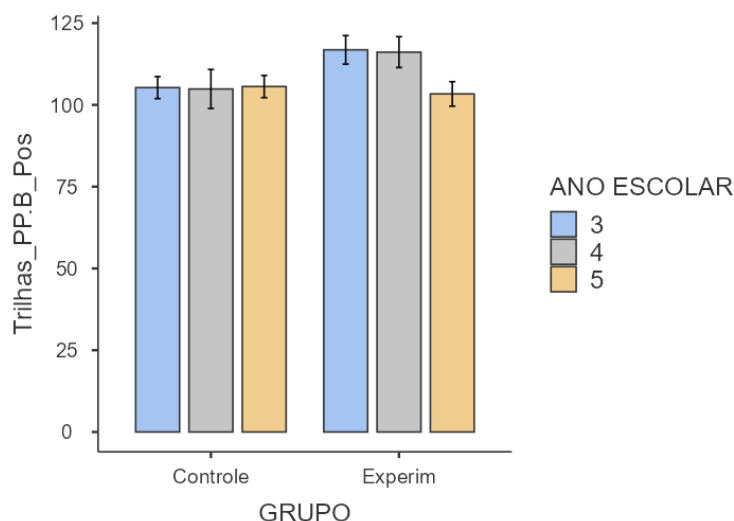


Gráfico 12. Desempenho Trilhas PP parte B pós

Em relação ao teste teste trilhas B-A pós, a ANCOVA indicou que há uma diferença significativa estatística em relação aos anos escolares ($F(2,165) = 3.11822$; $p = 0.047$, $\eta^2p = 0.036$) (Tabela 41, Gráfico 13). Ao realizar o teste Post Hoc em decorrência da indicação de significância no fator ano escolar, não houve nenhuma interação relevante ao estudo.

Tabela 41. ANCOVA: Trilhas PP B-A pós

	F	p	η^2p
Grupo (Experimental e Controle)	1.81909	0.179	0.011
Ano Escolar	3.11822	0.047	0.036
Trilhas_PP_B-A_pré	0.00411	0.949	0
Grupo * Ano Escolar	1.33739	0.265	0.016

Gráfico 13. Desempenho Trilhas PP B-A pós

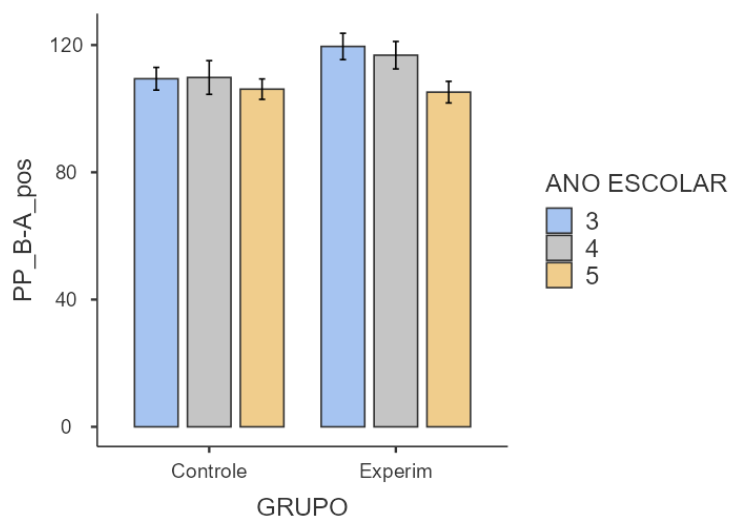


Gráfico 14. Desempenho Trilhas PP B-A pós

Em relação ao total de acertos do teste Hayling B pós, a ANCOVA indicou que há diferença estatística significativa com o fator grupo ($F(1,162) = 7.16$, $p = 0.008$, $\eta^2p = 0.042$) (Tabela 42, Gráfico 14).

Tabela 42. ANCOVA: Total de acertos Hayling B pós

	F	p	η^2p
Grupo (Experimental e Controle)	7.16	0.008	0.042
Ano Escolar	2.29	0.105	0.027
Hayling_TotalAcertos_B_Pré	10.15	0.002	0.059
Grupo * Ano Escolar	1.41	0.247	0.017

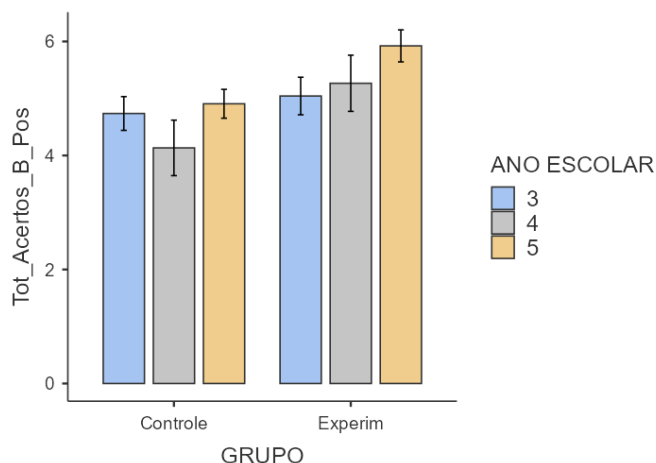


Gráfico 15. Desempenho Hayling Total de acertos B pós

Em relação ao EAVAP normas com faixa etária, a ANCOVA indicou que há tendência a significância na diferença entre anos escolares ($F(1,166) = 2.77$, $p = 0.066$; $\eta^2p = 0.032$) e entre grupos ($F(1,166) = 3.43$, $p = 0.066$; $\eta^2p = 0.02$) (Tabela 43, Gráfico 15).

Tabela 43. ANCOVA: EAVAP normas com faixa etária

	F	p	η^2p
Grupo (experimental e controle)	3.43	0.066	0.02
Ano Escolar	2.77	0.066	0.032
Eavap_Norcom_Pré	88.45	<0.001	0.348
Grupo * Ano Escolar	1.73	0.181	0.02

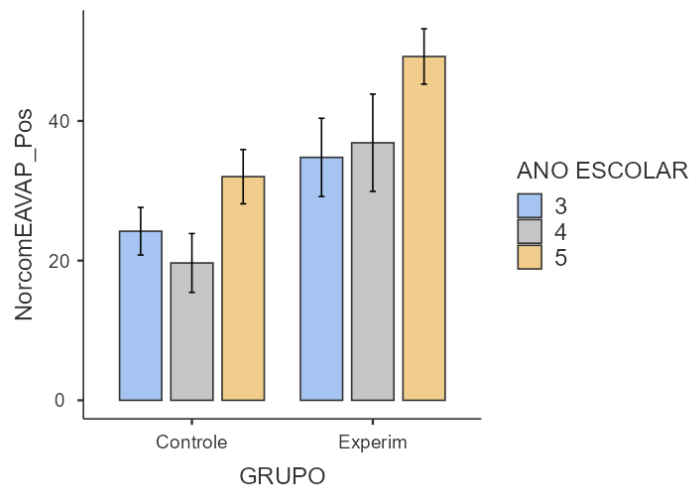


Gráfico 16. Desempenho EAVAP normas com faixa etária pós

No Span de Dígitos, ordem inversa, a ANCOVA indicou que há uma diferença significativa entre grupos ($F(1,160) = 7.5006$, $p = 0.007$; $\eta^2p = 0.045$) (Tabela 44, Gráfico 16).

Tabela 44. ANCOVA: Span de dígitos OI PP pós

	F	p	η^2p
Grupo (Experimental e Controle)	7.5006	0.007	0.225
Ano Escolar	2.9529	0.055	0.036
Dig_PP_OI_Pré	46.4632	<0.001	0.225
Grupo * Ano Escolar	0.0156	0.984	0

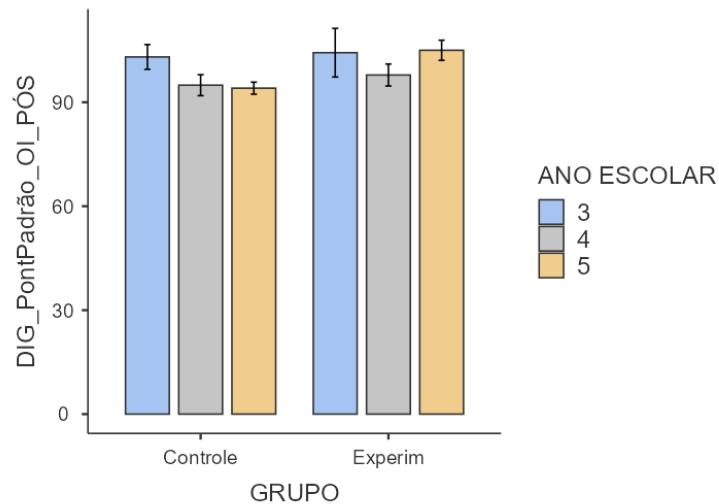


Gráfico 17. Desempenho Span de Dígitos OI PP pós

Em relação ao valor do Span do teste Span de Dígitos ordem inversa, a ANCOVA não indicou diferenças significativas em nenhum outro fator, a não ser a covariável (Span Dig OI pré) que tem um efeito significativo ($F(1,160) = 32.1$, $p < 0.001$, $\eta^2p = 0.167$). Ou seja, o desempenho do pré teste é um forte preditor do desempenho pós teste (Tabela 45, Gráfico 17).

Tabela 45. ANCOVA: Valor do Span do teste Span de dígitos OI PP pós

	F	p	η^2p
Grupo (Experimental e Controle)	2.284	0.133	0.014
Ano Escolar	1.902	0.153	0.023
Dig_PP_OI_Pré	32.1	<0.001	0.167
Grupo * Ano Escolar	0.464	0.629	0.006

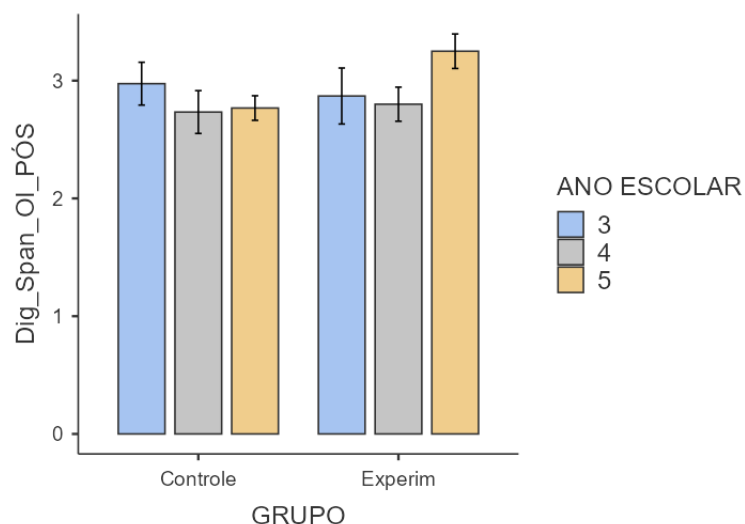


Gráfico 18. Desempenho valor do SPAN do teste Span de Dígitos OI pós

4.3.1.4. ANCOVA dos inventários

Em relação ao IFERA-I, preenchido pelos pais, a ANCOVA indicou, em todos subtópicos, apenas a covariável como interação significativa (Tabelas 46 a 51, Gráfico 18).

Tabela 46. ANCOVA: IFERA-I controle inibitório pós pais

	F	p	η^2p
Grupo (Experimental e Controle)	0.564	0.454	0.004
Ano Escolar	1.242	0.292	0.018
Ifera_CI_Pais_Pré	82.288	<0.001	0.384
Grupo * Ano Escolar	2.36	0.098	0.035

Tabela 47. ANCOVA: IFERA-I memória de trabalho pós pais

	F	p	η^2p
Grupo (Experimental e Controle)	1.339	0.249	0.01
Ano Escolar	0.365	0.695	0.006
Ifera_MT_Pais_Pré	64.198	<0.001	0.327

Grupo * Ano Escolar	1.482	0.231	0.022
----------------------------	-------	-------	-------

Tabela 48. ANCOVA: IFERA-I flexibilidade cognitiva pós pais

	F	p	η^2p
Grupo (experimental e controle)	0.137	0.712	0.001
Ano Escolar	0.686	0.505	0.01
IFERA_MT_Pais_PRÉ	62.711	<0.001	0.322
Grupo * Ano Escolar	1.583	0.209	0.023

Tabela 49. ANCOVA: IFERA-I aversão ao adiamento pós pais

	F	p	η^2p
GRUPO (Experimental e Controle)	0.363	0.548	0.003
Ano Escolar	0.754	0.473	0.011
Ifera_Ad_Pais_Pré	48.076	<0.001	0.267
Grupo * Ano Escolar	1.633	0.199	0.024

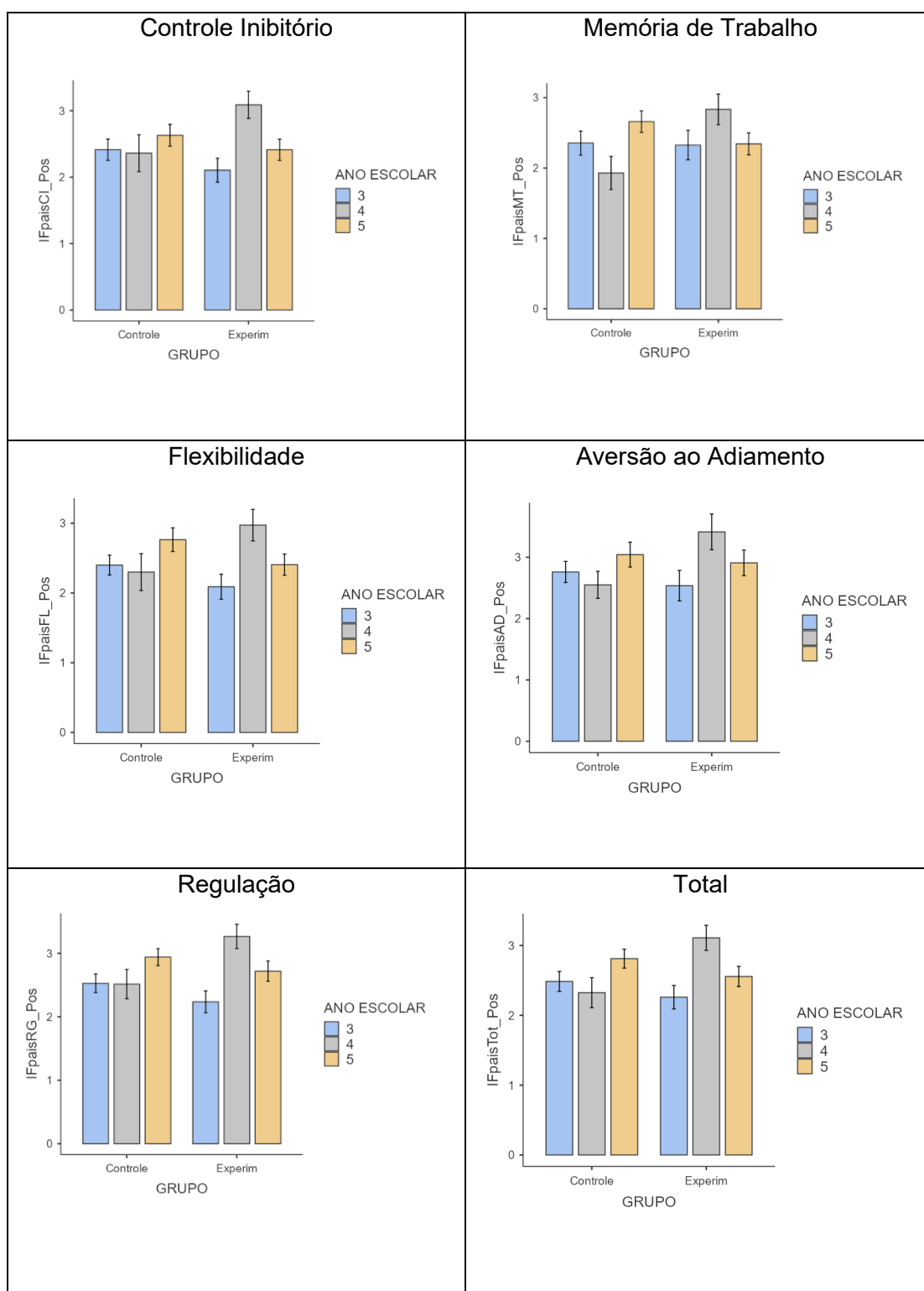
Tabela 50. ANCOVA: IFERA-I regulação pós pais

	F	p	η^2p
GRUPO (Experimental e Controle)	2.11	0.149	0.016
Ano Escolar	3.79	0.025	0.054
Ifera_RG_Pais_Pré	25.004	<0.001	0.287
Grupo * Ano Escolar	2.18	0.117	0.032

Tabela 51. ANCOVA: IFERA-I total pós pais

	F	p	η^2p
GRUPO (Experimental e Controle)	1.575	0.212	0.012
Ano Escolar	0.743	0.478	0.011
Ifera_Total_Pais_Pré	115.857	<0.001	0.467
Grupo * Ano Escolar	1.902	0.153	0.028

Quadro 12. Gráficos referentes a pontuação do IFERA-I pós do GC e GE segundo os pais



Fonte: elaborado pela autora (2025).

Em relação ao IFERA-I, preenchido pelos professores, a ANCOVA indicou, em todas subescalas, a covariável como interação significativa e também, em todas subescalas houve diferença significativa entre os grupos. Além disso, em algumas

subescalas, houve diferenças estatisticamente significativas em relação ao ano escolar e na interação entre grupo e ano escolar (Tabela 52 a 57, Gráfico 14).

Tabela 52. ANCOVA: IFERA-I controle inibitório pós professores

	F	p	η^2p
GRUPO (Experimental e Controle)	18.31	<0.001	0.103
Ano Escolar	3.62	0.029	0.043
Ifera_CI_Pais_Pré	142.71	<0.001	0.471
Grupo * Ano Escolar	3.34	0.038	0.04

Ao realizar o teste Post Hoc Comparasions em decorrência da indicação de significância no fator ano escolar e no fator da interação entre grupo e ano escolar, a análise revelou uma diferença significativa relevante ao estudo, decorrente da comparação entre 5° ano do GC e 5° ano do GE (Ptukey = 0.007).

Tabela 53. ANCOVA: IFERA-I memória de trabalho pós professores

	F	p	η^2p
GRUPO (Experimental e Controle)	0.507	0.478	0.003
Ano Escolar	3.186	0.044	0.038
Ifera_MT_Pais_Pré	159.215	<0.001	0.499
Grupo * Ano Escolar	2.651	0.074	0.032

Ao realizar o teste Post Hoc Comparasions em decorrência da indicação de tendência a significância no fator da interação entre grupo e ano escolar, a análise não revelou nenhuma diferença significativa relevante ao estudo.

Tabela 54. ANCOVA: IFERA-I flexibilidade cognitiva pós professores

	F	p	η^2p
--	----------	----------	-----------------------------

GRUPO (Experimental e Controle)	21.05	<0.001	0.116
Ano Escolar	3.18	0.044	0.038
Ifera_FI_Pais_Pré	143.87	<0.001	0.473
Grupo * Ano Escolar	2.53	0.083	0.031

Ao realizar o teste Post Hoc Comparasions em decorrência da indicação de significância no fator ano escolar de tendência a significância no fator da interação entre grupo e ano escolar, a análise revelou uma diferença significativa relevante ao estudo, decorrente da comparação entre 5° ano do GC e 5° ano do GE (Ptukey = < 0.001).

Tabela 55. ANCOVA: IFERA-I aversão ao adiamento pós professores

	F	p	η^2p
GRUPO (Experimental e Controle)	24.68	<0.001	0.134
Ano Escolar	1.74	0.179	0.021
Ifera_AD_Pais_Pré	115.78	<0.001	0.42
Grupo * Ano Escolar	1.7	0.186	0.021

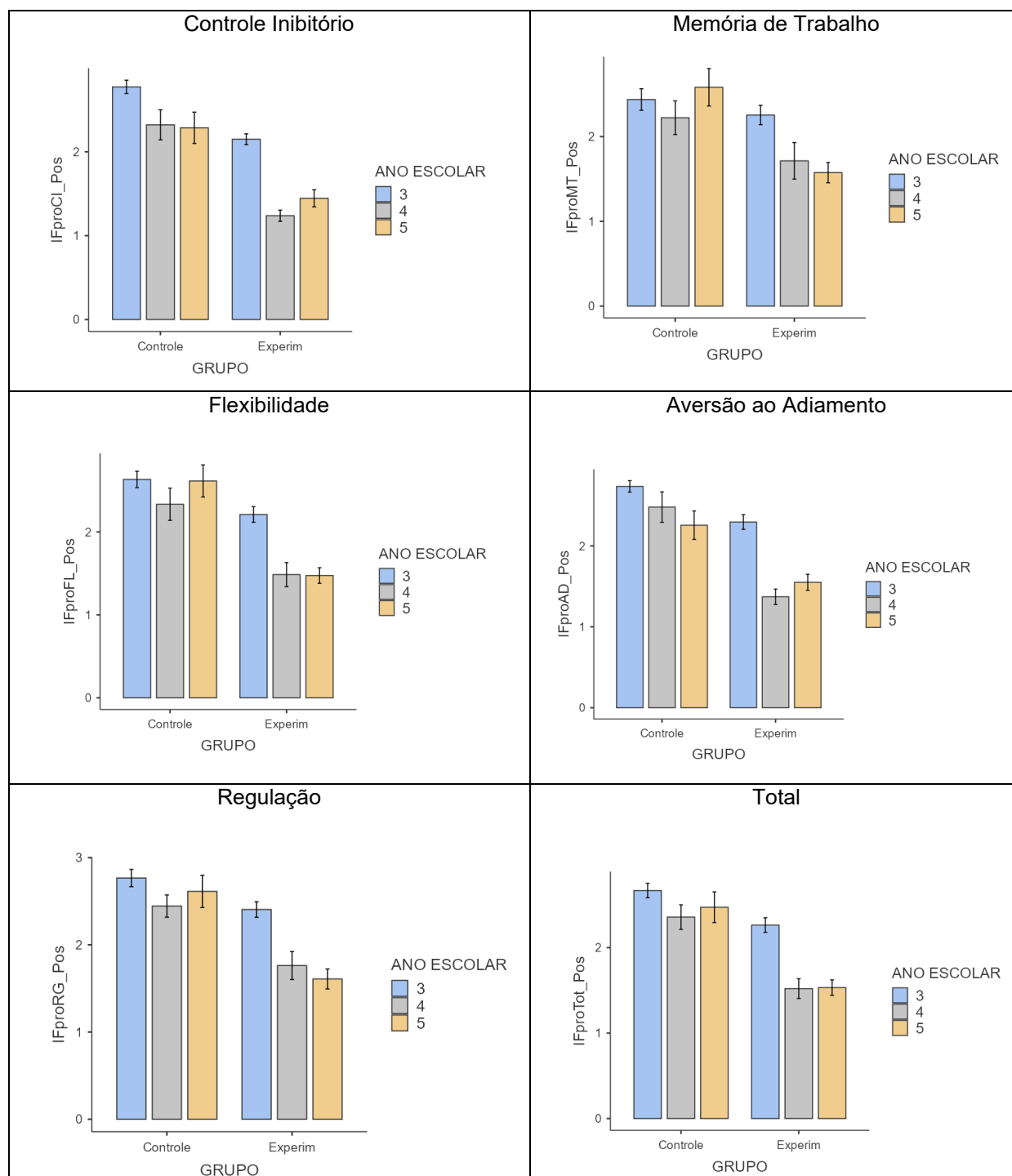
Tabela 56. ANCOVA: IFERA-I regulação pós professores

	F	p	η^2p
GRUPO (Experimental e Controle)	12.67	<0.001	0.073
Ano Escolar	1.99	0.14	0.024
Ifera_RG_Pais_Pré	123.37	<0.001	0.435
Grupo * Ano Escolar	1.58	0.21	0.019

Tabela 57. ANCOVA: IFERA-I total pós professores

	F	P	H²P
GRUPO (Experimental e Controle)	13.91	<0.001	0.08
Ano Escolar	4.12	0.018	0.049
Ifera_Total_Pais_Pré	196.38	<0.001	0.551
Grupo * Ano Escolar	1.52	0.221	0.019

Quadro 13. Gráficos referentes a pontuação do IFERA-I pós do GC e GE segundo os professores



Em relação ao inventário SDQ respondido pelos pais, a ANCOVA indicou, em todos os subtópicos que a cováriavel (SDQ pré) é um preditor significativo para o

escore do pós teste. Além desse fator, apenas no subtópico “problemas emocionais”, o fator da interação entre grupo e ano escolar teve uma indicação de tendência a significância (Tabelas 58 a 62, Gráfico 15).

Tabela 58. ANCOVA: SDQ problemas emocionais pós pais

	F	p	η^2p
Grupo (Experimental e Controle)	0.00000871	0.998	0
Ano Escolar	1.26	0.288	0.018
Sdq_Prob_Em_Pré_Pais	53.72	<0.001	0.28
Grupo * Ano Escolar	2.46	0.089	0.034

Ao realizar o teste Post Hoc Comparasions em decorrência da indicação de tendência a significância no fator da interação entre grupo e ano escolar, não houve nenhuma diferença significativa relevante ao estudo.

Tabela 59. ANCOVA: SDQ problemas de conduta pós pais

	F	p	η^2p
GRUPO (Experimental e Controle)	0.578	0.448	0.004
Ano Escolar	0.192	0.826	0.003
Sdq_Prob_Cond_Pré_Pais	41.269	<0.001	0.229
Grupo * Ano Escolar	0.329	0.72	0.005

Tabela 60. ANCOVA: SDQ hiperatividade pós pais

	F	p	η^2p
GRUPO (Experimental e Controle)	0.00908	0.924	0
Ano Escolar	2.01184	0.138	0.028
Sdq_Hiper_Pré_Pais	47.99772	<0.001	0.257
Grupo * Ano Escolar	1.79779	0.169	0.025

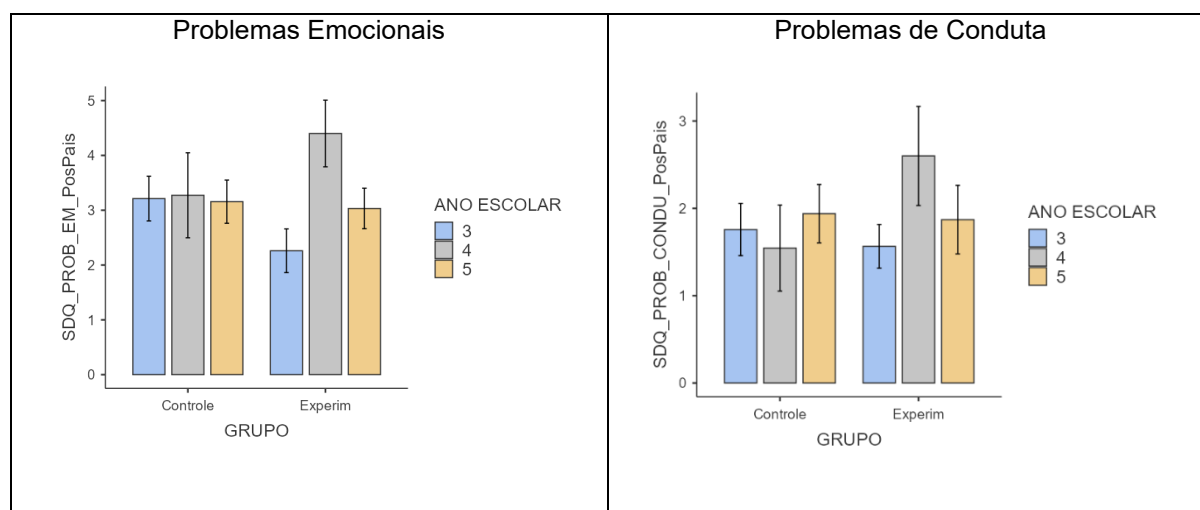
Tabela 61. ANCOVA: SDQ problemas com os pares pós pais

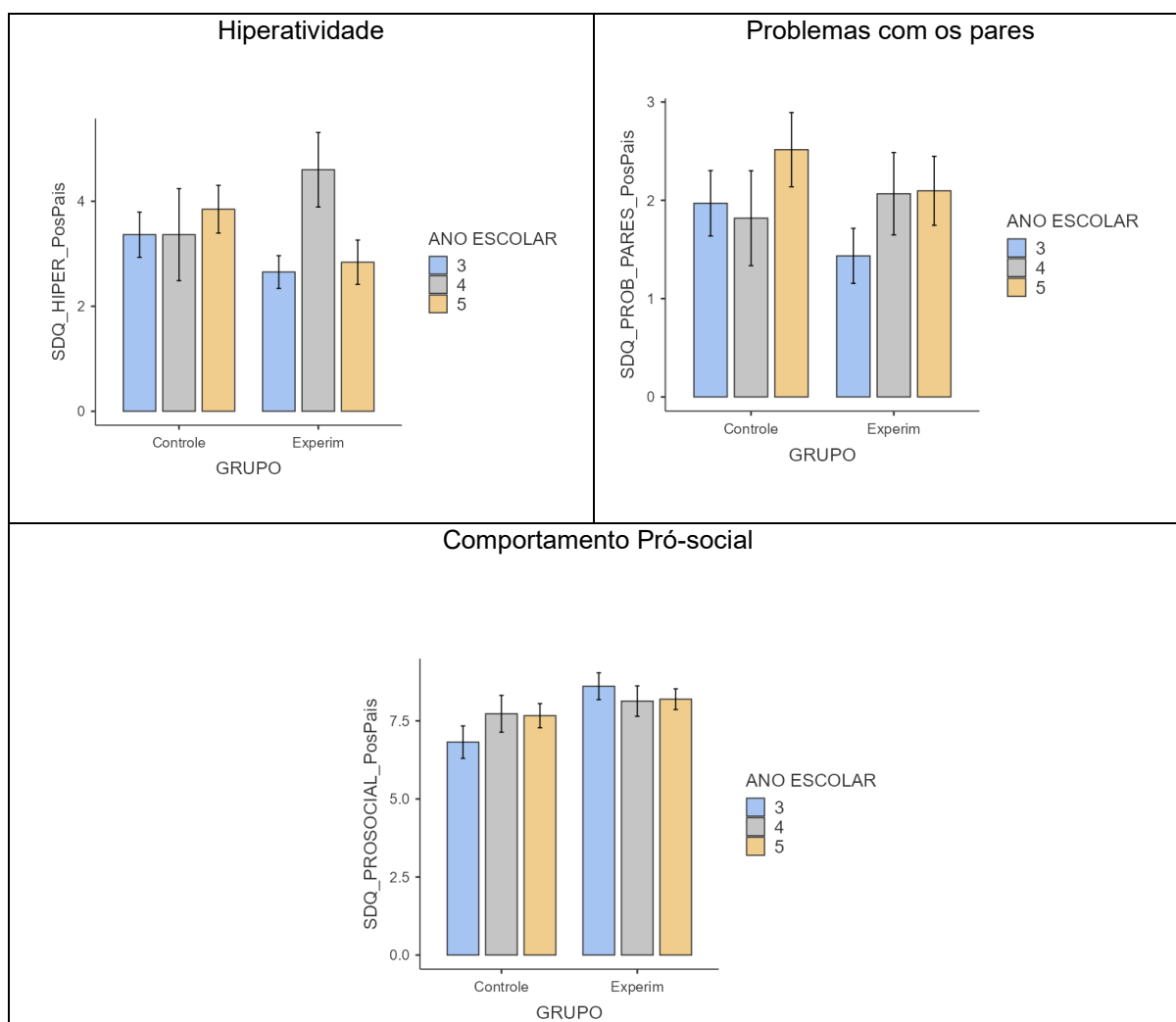
	F	p	η^2p
GRUPO (Experimental E Controle)	1.033	0.311	0.007
Ano Escolar	1.364	0.259	0.019
Sdq_Prob_Pares_Pré_Pais	16.000	<0.001	0.103
Grupo * Ano Escolar	18.841	0.868	0.002

Tabela 62. ANCOVA: SDQ comportamento prosocial pós pais

	F	P	H²P
GRUPO (Experimental e Controle)	3.281	0.072	0.023
Ano Escolar	0.276	0.759	0.004
Sdq_Prosocial_Pré_Pais	14.1	<0.001	0.092
Grupo * Ano Escolar	0.873	0.42	0.012

Quadro 14. Gráficos referentes a pontuação do SDQ pós do GC e GE segundo os pais





Fonte: elaborado pela autora (2025).

Por último, serão apresentados os resultados da análise dos inventários SDQ respondidos pelos professores, utilizando a ANCOVA. As análises indicaram significância estatística em pelo menos dois fatores em cada subtópico do inventário, e, em alguns casos, todos os fatores analisados apresentaram efeitos significativos (Tabelas 63 a 67, Gráfico 16).

Tabela 63. ANCOVA: SDQ problemas emocionais pós professores

	F	P	H ² P
GRUPO (Experimental e Controle)	31.3	<0.001	0.164
Ano Escolar	39.5	<0.001	0.164
Sdq_Prob_Em_Pré_Profs	21.6	<0.001	0.119
Grupo * Ano Escolar	24.1	<0.001	0.232

Ao realizar o teste Post Hoc Comparasions em decorrência da indicação de significância no fator ano escolar e no fator da interação entre grupo e ano escolar, a análise revelou uma diferença significativa relevante ao estudo, decorrente da comparação entre 4º ano do GC e 4º ano do GE (Ptukey = < 0.001).

Tabela 64. ANCOVA: SDQ problemas de conduta pós professores

	F	P	H²P
GRUPO (Experimental e Controle)	0.734	0.393	0.005
Ano Escolar	15.456	<0.001	0.162
Sdq_Prob_Em_Pré_Profs	63.009	<0.001	0.283
Grupo * Ano Escolar	6.617	0.002	0.076

Ao realizar o teste Post Hoc Comparasions em decorrência da indicação da significância no fator ano escolar, não houve nenhuma diferença significativa relevante ao estudo.

Tabela 65. ANCOVA: SDQ hiperatividade pós professores

	F	p	η²p
GRUPO (Experimental E Controle)	0.147	0.702	0.001
Ano Escolar	3.873	0.023	0.054
Sdq_Prob_Em_Pré_Profs	12.473	<0.001	0.085
Grupo * Ano Escolar	2.013	0.138	0.029

Tabela 66. ANCOVA: SDQ problemas com os pares pós professores

	F	p	η²p
GRUPO (Experimental E Controle)	1.01	0.316	0.006
Ano Escolar	46.561	<0.001	0.368
Sdq_Hiper_Pré_Pais	0.315	0.576	0.002
Grupo * Ano Escolar	18.443	<0.001	0.187

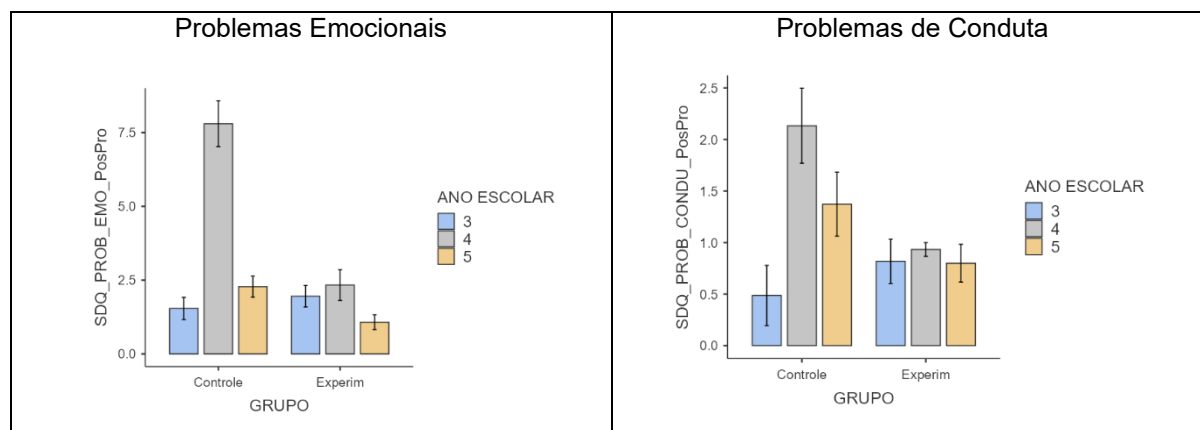
Ao realizar o teste Post Hoc Comparasions em decorrência da significância no fator ano escolar e do fator da interação entre o grupo e ano escolar, a análise revelou algumas diferenças significativas e relevantes ao estudo, principalmente a comparação entre 3° ano do GC e 3° ano do GE ($p_{\text{Tukey}} = < 0.001$); comparação entre o 4° ano do GC e o 4° ano do GE ($p_{\text{Tukey}} = < 0.001$).

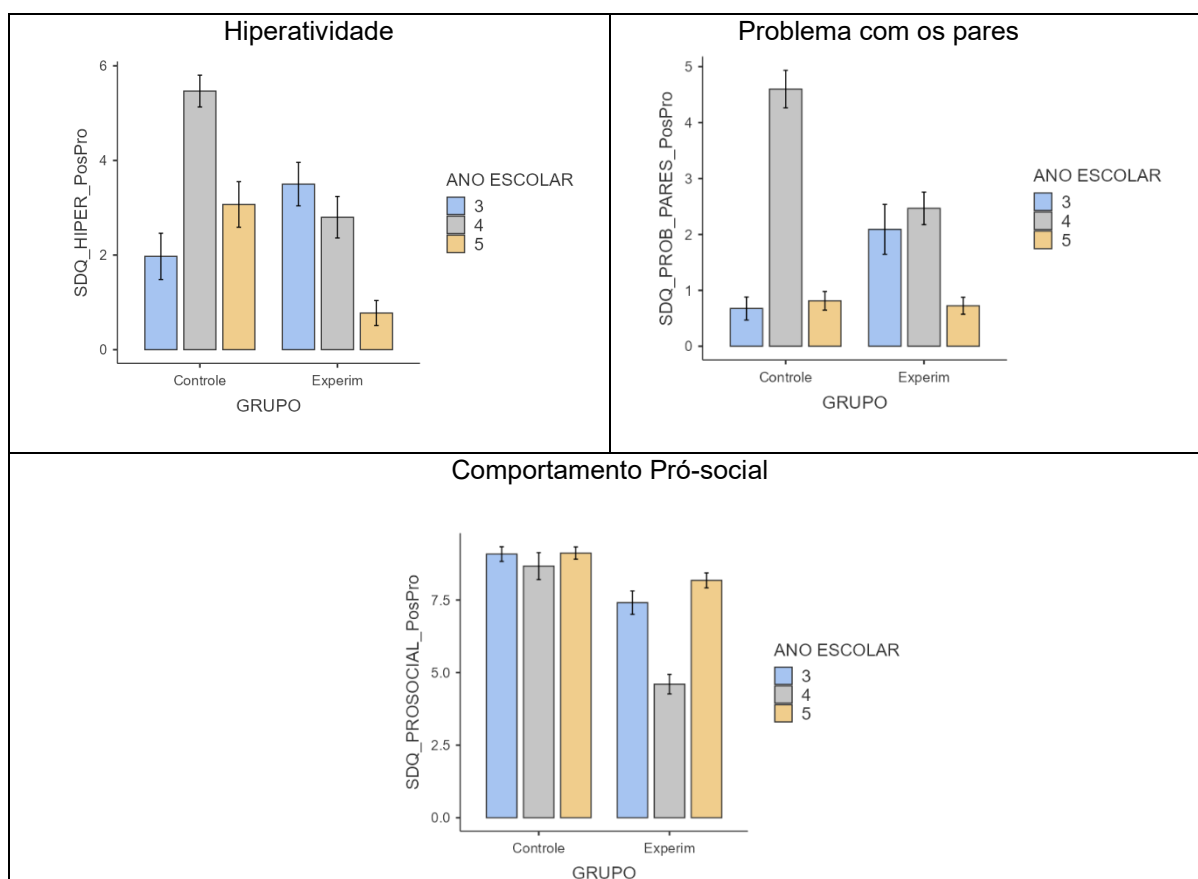
Tabela 67. ANCOVA: SDQ comportamento prosocial pós professores

	F	p	η^2p
Grupo (Experimental E Controle)	74.91	<0.001	0.319
Ano Escolar	5.1	0.007	0.06
Sdq_Prosocial_Pré_Pais	15.24	<0.001	0.087
Grupo * Ano Escolar	14.27	<0.001	0.151

Ao realizar o teste Post Hoc Comparasions em decorrência da significância no fator ano escolar e do fator da interação entre o grupo e ano escolar, a análise revelou algumas diferenças significativas e relevantes ao estudo, principalmente a comparação entre 3° ano do GC e 3° ano do GE ($p_{\text{Tukey}} = < 0.001$); comparação entre o 4° ano do GC e o 4° ano do GE ($p_{\text{Tukey}} = < 0.001$).

Quadro 15. Gráficos referentes a pontuação do SDQ pós do GC e GE segundo os professores





Fonte: elaborado pela autora (2025).

4.3.1.5. Correlação de Pearson

Por último, foi realizada a análise correlação de Pearson entre a magnitude da diferença (delta) dos testes de funções executivas e testes acadêmicos que avaliam habilidades de escrita e matemática e dois resultados interessantes foram encontrados: há uma correlação significativa indicando que a magnitude do ganho de acertos da parte B do teste Hayling está associado a magnitude do ganho no ditado ($r = 0.166$; $p = 0.028$) e há uma correlação estatisticamente significativa indicando que o desempenho no subteste da ordem inversa do dígitos está associado a melhor desempenho em aritmética ($r = 0.169$; $p = 0.025$) (Tabela 68).

Tabela 68. Correlação de Pearson entre testes de FE e testes acadêmicos

		DIF_Ditado_PP	DIF_ARITM_PP
DIF_Trilhas_PP.B	Pearson's r	0.135	0.058
	df	174	174
	p-value	0.074	0.442

DIF_PP_B-A	Pearson's r	0.084	0.01
	df	174	174
	p-value	0.266	0.895
	Spearman's rho	0.088	0.001
	df	174	174
	p-value	0.244	0.99
DIF_Tot_Acertos_B Hayling	Pearson's r	0.166*	0.053
	df	174	174
	p-value	0.028	0.486
DIF_DIG_PontPadrão_OI	Pearson's r	0.076	0.169*
	df	174	174
	p-value	0.313	0.025
DIF_Dig_Span_OI	Pearson's r	0.01	0.116
	df	174	174

Note. * $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

O quadro 16 sintetiza os principais resultados, pela ANCOVA, dos instrumentos e facilita a visualização do impacto decorrente da implementação do PROEFEM.

Os resultados são organizados em dois eixos de avaliação: indicadores comportamentais e indicadores acadêmicos. Os indicadores comportamentais, avaliados por meio do IFERA-I e do SDQ, observa-se que, de maneira geral, os relatos dos pais indicaram manutenção dos escores entre o pré e o pós-teste, sugerindo estabilidade nos comportamentos avaliados ao longo do período da intervenção. Nos relatos dos professores verifica-se efeitos mais consistentes da intervenção. Nas subescalas do IFERA-I avaliadas pelos docentes, foram observadas reduções significativas nos índices de flexibilidade, atenção dispersa, regulação emocional e no escore total para o GE, indicando melhora no funcionamento comportamental e socioemocional diretamente observado em sala de aula. No SDQ, embora a maioria das subescalas tenha apresentado manutenção dos escores, destacou-se uma redução nos problemas emocionais no GE.

No que se refere aos indicadores acadêmicos e cognitivos, observou-se uma combinação de estabilidade e melhora. Instrumentos como o EAVAP, Aritmética e TCLPP apresentaram manutenção dos escores, indicando que, nesses aspectos, o desempenho permaneceu estável ao longo da intervenção. Entretanto, testes que avaliam componentes centrais das funções executivas, como flexibilidade cognitiva, memória de trabalho e controle inibitório, mostraram melhoras específicas no GE, como evidenciado nos desempenhos das Trilhas parte B, Havling parte B, Dígitos

Ordem Inversa e Span de Dígitos. Esses resultados evidenciam efeitos PROEFEM, para estimular habilidades relacionadas à autorregulação cognitiva e ao funcionamento executivo.

Quadro 16. Principais resultados estatísticos

Testes e instrumentos	Indicadores comportamentais	IFERA-I CI pais	Manutenção dos escores
		IFERA-I MT pais	Manutenção dos escores
		IFERA-I FL pais	Manutenção dos escores
		IFERA-I AD pais	Manutenção dos escores
		IFERA-I RG pais	Manutenção dos escores
		IFERA-I TOTAL pais	Manutenção dos escores
		IFERA-I CI profs	Redução dos índices do CI no GE
		IFERA-I MT profs	Manutenção dos escores
		IFERA-I FL profs	Redução dos índices da FL no GE
		IFERA-I AD profs	Redução dos índices da AD no GE
		IFERA-I RG profs	Redução dos índices de RG no GE
		IFERA-I TOTAL profs	Redução dos índices TOTAL no GE
		SDQ Prob Em pais	Manutenção dos escores
		SDQ Prob Condu pais	Manutenção dos escores
		SDQ Hiper pais	Manutenção dos escores
		SDQ Prob Pares pais	Manutenção dos escores
		SDQ Prosocial pais	Manutenção dos escores
		SDQ Prob Em profs	Redução dos índices de prob em no GE
		SDQ Prob Condu profs	Manutenção dos escores
		SDQ Hiper profs	Manutenção dos escores
		SDQ Prob profs	Manutenção dos escores
		SDQ Prosocial profs	Aumento dos índices prosocial no GC
	Indicadores cognitivos	Trilhas parte B	Efeitos de melhora da intervenção no GE
		Trilhas B-A	Manutenção dos escores
		Hayling parte B	Efeitos de melhora da intervenção no GE
		Dígitos OI	Efeitos de melhora da intervenção no GE
		Span de Dígitos	Efeitos de melhora da intervenção no GE
		EAVAP	Manutenção dos escores
	Indicadores acadêmicos	Ditado	Efeitos de melhora da intervenção no GE
		Aritmética	Manutenção dos escores
		TCLPP	Manutenção dos escores

4.3.2. Análise qualitativa

Para analisar a compreensão, a satisfação, as dificuldades e a aprendizagem dos professores em relação ao PROEFEM, foram realizadas entrevistas individuais com cada participante, a partir de um roteiro previamente elaborado. As respostas foram organizadas em subtópicos, e a análise seguiu os procedimentos da Análise de Conteúdo proposta por Bardin (Bardin, 1997; Santos, 2012; Valle; Ferreira, 2025), permitindo identificar e registrar os pontos fundamentais e recorrentes na percepção dos professores (Quadro 17).

No quadro a seguir, as respostas dos professores foram transcritas literalmente, a fim de preservar a fidedignidade de seus relatos e expressar com precisão suas percepções e sentimentos.

Quadro 17. Análise qualitativa das entrevistas finais com os professores do GE

Categorias	Opinião sobre as formações recebidas	Mudanças observadas nos alunos	Dificuldades com a aplicação do PROEFEM	O que pretendem continuar usando do PROEFEM	Demandas que Estado de São Paulo impõe aos professores
Prof 1: 3° anos	A formação foi importante para compreender a importância de algumas práticas que já eram realizadas em sala de aula para o desenvolvimento dos alunos e, também, aprender sobre habilidades que não conheciam.	Depois de realizar o mindfulness, as crianças ficam mais tranquilos e atentos. Também, as fichas de autoavaliação foram importantes, porque eles passaram a se conhecer mais e também, realizaram mais trabalhos em duplas por conta do projeto e conseguiram melhorar as relações.	A rotina e cobranças desse ano ficaram muito mais intensas e muitas vezes foi possível aplicar menos do que desejava do projeto. As cobranças externas aumentaram muito no ano de 2024 (quando a intervenção foi realizada).	Pretende continuar usando muito do que aprendeu com o programa: mediador externo, autoavaliações, tribunal de ideias, mindfulness, jogos.	Plataformas como Matific e Elefante Letrado passaram a consumir mais aulas e os professores não tiveram uma formação adequada para aprender a usar esses equipamentos, e as crianças tinham que realizar atividades sem a explicação do conceito e só queriam brincar no computador. E a fluência leitura passou a ser para todos os anos do Ensino Fundamental I, todo bimestre e as vezes consumia uma semana toda, porque tinha que ser feito na sala, no programa do Elefante Letrado e não pode ter nenhum ruído, porque o aplicativo não identifica a leitura e

					classifica como abaixo do básico.
Prof 2: 4° ano	Não entrou em detalhes, apenas disse que a formação foi muito boa.	Durante a entrevista, acabou não respondendo essa pergunta.	Falta de tempo.	Pretende continuar aplicando a rotina, atividades do controle das emoções.	Muita cobrança para utilizar as plataformas, mas sem recursos como internet, por exemplo e o professor precisa se virar.
Prof 3: 5° ano	Diz que a formação inicial do projeto foi muito boa, deu nota 10. Conseguiu aprender o nome de habilidades que buscava desenvolver nos alunos, mas agora compreendendo melhor e sabendo que tipo de atividades estimula cada habilidade.	Além de notar os alunos mais calmos e atentos após algumas dinâmicas do PROEFEM, o professor ressalta que com o projeto passou a observar mais atentamente os comportamentos e dificuldades dos alunos.	Dificuldade em encontrar tempo para realizar o projeto, com as demandas da escola.	De forma geral, pretende continuar aplicando as atividades.	Mais uma vez as plataformas são mencionadas e a cobrança em cima do professor para que as crianças vão a sala, de forma que até os professores recebem uma classificação. Sendo que nem sempre tem internet na escola e, segundo o professor, a cobrança é tanta para que não caia a pontuação da escola que chega a ser assédio moral.
Prof 4: 5° ano	Diz que no começo achou o conteúdo muito complicado, porque eram muitos conceitos novos, mas quando começou a aplicar, ver a mestranda e alunos de iniciação científica aplicando e explicando em sala de aula, começou a compreender melhor e viu que não era difícil, mas importante.	Tem 29 meninos em sala de aula, que as vezes são agressivos e não respeitam. Com as atividades do programa, percebeu que eles ficaram mais centrados, mais calmos e todos passaram a organizar melhor os materiais e pensamentos.	Com o surgimento das plataformas, o dia a dia ficou muito corrido, ainda mais para essa professora que tem dificuldades em lidar com a tecnologia, o que reduzia o tempo para a aplicação do PROEFEM.	Pretende continuar com a rotina mais detalhada, com os alunos participando ativamente, além de todas as estratégias que envolvam a organização.	A obrigatoriedade das plataformas que antes eram só um recurso a mais, complicaram a rotina do professor. E os professores passaram a receber um material pronto, pelo centro de mídias, em forma de slides para passar aos alunos e, muitas vezes, o professor perde a autonomia de preparar a própria aula, segundo relato da professora. Além de afirmar que as vezes os exercícios que eles enviam pelos slides estão errados.

Fonte: elaborado pela autora (2025).

4.4. Discussão dos resultados

Ao analisar os ganhos nas habilidades acadêmicas após a intervenção em funções executivas, observou-se uma diferença estatisticamente significativa entre o GE e o GC na prova de ditado, conforme indicado tanto pela ANOVA ($p = 0.028$) quanto pela ANCOVA ($p = 0.019$). Esse achado corrobora estudos que evidenciam a relação entre o desenvolvimento das funções executivas e o desempenho acadêmico (León, 2013; Ruffini et al., 2024). De forma semelhante, Zahra et al. (2023) investigaram a relação entre funções executivas e escrita narrativa em 250 crianças do Ensino Fundamental, com idades entre 9 e 12 anos, por meio de testes de FE e de habilidades linguísticas, e verificaram que essas habilidades contribuem significativamente para o desempenho em escrita. Em consonância com esses resultados, a análise de correlação de Pearson realizada neste estudo mostrou que maiores ganhos em FE como expressos pelo teste Hayling Parte B, associado principalmente ao controle inibitório e à flexibilidade cognitiva, está relacionado a melhores resultados na prova de ditado ($r = 0.166$; $p = 0.028$).

Embora os resultados da ANOVA ($p = 0.469$) e da ANCOVA ($p = 0.277$) não tenham indicado diferenças estatisticamente significativas entre o GE e o GC na prova de aritmética, a correlação de Pearson mostrou que maiores ganhos no teste de span de dígitos ordem inversa, que avalia predominantemente memória de trabalho, está associado a melhores resultados em aritmética ($r = 0.169$; $p = 0.025$). Esse achado está em consonância com pesquisas que apontam a memória de trabalho como uma das habilidades executivas mais intimamente relacionadas ao desempenho matemático (Ji; Guo, 2023; Boz, 2024; Berkowitz; Edelsbrunner; Stern, 2022).

Além disso, estudos com crianças brasileiras reforçam essa associação. Por exemplo, Vieira e colaboradores (2021), ao avaliarem 126 alunos de 6 a 11 anos, identificaram que componentes da memória de trabalho, especialmente o visuoespacial, são fortes preditores do desempenho em aritmética. Esses resultados corroboram os achados da presente pesquisa, sugerindo que, mesmo na ausência de efeitos diretos da intervenção, aspectos da memória de trabalho desempenham papel central na performance matemática.

Ainda sobre os resultados acadêmicos, no teste TCLPP, tanto a ANOVA ($p = 0.104$) quanto a ANCOVA ($p = 0.138$) não indicaram diferenças estatisticamente significativas entre o GE e o GC. A literatura europeia, entretanto, aponta associações relevantes entre componentes das funções executivas e habilidades de leitura (Nouwens et al., 2020; Pérez-Pereira, Arce & Ogneva, 2025). No estudo de Pérez-Pereira, Arce e Ogneva (2025), a flexibilidade cognitiva, o planejamento e o controle inibitório mostraram efeitos positivos sobre a compreensão leitora. Já Nouwens e colaboradores (2020) identificaram que tanto a memória de trabalho quanto o planejamento contribuíram para uma melhor compreensão de leitura. Apesar de serem achados consistentes e relevantes, nota-se que eles divergem quanto aos componentes executivos específicos mais fortemente associados à compreensão leitora.

Uma possível explicação para a discrepância entre os resultados da presente pesquisa e aqueles reportados pela literatura internacional refere-se às diferenças entre os contextos educacionais. Estudos conduzidos na Europa, onde práticas pedagógicas, currículos e condições de ensino podem diferir substancialmente do sistema educacional brasileiro, podem refletir características de aprendizagem distintas, o que contribui para resultados que nem sempre convergem completamente. Além de existir outras possíveis variáveis, como não acompanhamento de atividades do grupo controle, que pode ter implementado atividades que estimulem habilidades de FE e acadêmicas e a implementação da intervenção pelos professores do GE não ter ocorrido com a frequência desejada, por conta, principalmente da alta demanda escolar.

De forma geral, os resultados dos testes que avaliam as habilidades de funções executivas indicaram que o PROEFEM contribuiu para o desenvolvimento dessas competências nos alunos. Observou-se que, em pelo menos um tipo de análise, todos os instrumentos utilizados para avaliar algum componente das funções executivas apresentaram diferenças estatisticamente significativas entre os grupos, sempre favorecendo o GE em relação ao GC.

Considerando o teste trilhas parte B, que avalia principalmente a habilidade de flexibilidade cognitiva, a ANOVA ($p = 0.329$) não indicou diferença estatisticamente significativa entre o GE e o GC, mas a ANCOVA ($p = 0.034$) indicou. Nesse caso, os

resultados indicam que o GE melhorou mais do que o GC, sendo evidenciados quando o nível inicial é controlado, demonstrando que os efeitos são dependentes das linhas de base das habilidades.

O desenvolvimento da flexibilidade cognitiva é de extrema importância para o desenvolvimento e aprendizagem dos alunos. Pesquisas mostram que programas de treinamento nessa habilidade aprimoram o pensamento flexível e a criatividade, habilidades estritamente relacionadas a flexibilidade cognitiva (Zühlsdorff et al., 2022; Lee et al., 2024). Portanto, esse resultado significativo indicado pela ANCOVA mostra que a melhora dos alunos do GE nessa habilidade cognitiva, a partir do uso do PROEFEM, pode trazer outros benefícios acadêmicos e comportamentais no futuro. Ao analisar os Quadros 3, 4, 5, 6 e 7, que mostram a frequência com a qual as atividades foram realizadas em cada sala do GE, observa-se que as atividades voltadas à flexibilidade cognitiva foram aplicadas em menor quantidade em todas as salas, porque foram menos frequentes as atividades com essa habilidade no programa. Considerando que, mesmo com um número reduzido de aplicações, já foram encontradas diferenças significativas, infere-se que a presença mais frequente dessas atividades poderia gerar avanços ainda maiores no desenvolvimento dessa habilidade. Além disso, sua ampliação em sala de aula tende a favorecer a transferência para outras competências, incluindo as acadêmicas (Niebaum; Munakata, 2022; Zelazo; Carlson, 2022; Doebel; Müller, 2023).

Em relação ao teste Hayling parte B, entre as habilidades que avalia, destaca-se o controle inibitório e a flexibilidade cognitiva. Tanto a ANOVA ($p = 0.031$) quanto a ANCOVA ($p = 0.008$) indicaram diferenças significativas em relação ao grupo, sendo que o GE foi o grupo favorecido.

Analizando os Quadros 3, 4, 5, 6 e 7, que mostram a frequência com a qual as atividades foram realizadas em cada sala do GE, observa-se que as atividades voltadas ao controle inibitório foram aplicadas com maior frequência do que aquelas que estimulam a flexibilidade cognitiva em todas as salas. Isso ocorreu porque, em muitos momentos, os professores solicitavam que os pesquisadores aplicassem determinadas atividades, de modo que, de duas a três vezes por semana, algum pesquisador realizava jogos relacionados às funções executivas, na maioria das vezes voltados ao controle inibitório ou à memória de trabalho. Além disso, a

pesquisadora responsável, atendendo a pedidos de todos professores do GE, passou a aplicar ao menos uma vez por semana atividades integradas às aulas de matemática e língua portuguesa, adaptando os conteúdos acadêmicos para estimular componentes das funções executivas. Nesses momentos, as habilidades de flexibilidade cognitiva e memória de trabalho foram mais contempladas. No entanto, pela maior rotatividade e facilidade de aplicação dos jogos, as atividades destinadas ao controle inibitório e à memória de trabalho acabaram sendo mais frequentes ao longo da intervenção.

Pesquisas destacam a importância do desenvolvimento do controle inibitório para o avanço acadêmico e desenvolvimento de repertórios comportamentais (Booth; Boyle, 2009; Moffitt et al., 2011; Ruffini et al., 2024; Castillo-Segura; Carbonero-Martín; Martín-Antón, 2025). No estudo de Castillo-Segura e colaboradores (2025), foi conduzido um estudo experimental piloto com 23 crianças de 6 a 8 anos para explorar a relação entre habilidades de função executiva e habilidades de leitura e escrita, através de uma intervenção. E um dos resultados encontrados foi a correlação entre habilidades de alfabetização e o controle inibitório. Assim, as diferenças significativas encontradas em favor do GE, bem como a correlação observada entre melhor desempenho no teste Hayling e melhor desempenho na prova de ditado, corroboram esses achados da literatura.

Sobre o teste Span de Dígitos ordem inversa que avalia, principalmente, memória de trabalho, tanto a ANOVA ($p = 0.018$) quanto a ANCOVA ($p = 0.007$) indicaram diferença significativa em relação ao grupo, sendo que o GE foi favorecido. Ao analisar os Quadros 3, 4, 5, 6 e 7, nota-se que assim como a habilidade de controle inibitório, a habilidade de memória de trabalho também foi bastante estimulada. Isso aconteceu, principalmente, por conta da frequência dos jogos que incluem essa habilidade.

Estudos indicam que a memória de trabalho está fortemente relacionada a habilidades acadêmicas, especialmente à matemática (Ji; Guo, 2023; Boz, 2024; Berkowitz; Edelsbrunner; Stern, 2022). Como apresentado no início deste capítulo, um dos principais achados foi a correlação entre melhor desempenho no teste Span de Dígitos na ordem inversa e melhor desempenho na prova de aritmética. Além disso, as diferenças estatisticamente significativas observadas nesse teste entre os

grupos reforçam a importância da estimulação da memória de trabalho para promover a transferência dessa habilidade para outras áreas, como as acadêmicas.

O EAVAP é um inventário que investiga habilidades de metacognição dos estudantes. Diferentemente dos testes apresentados acima, que avaliam diretamente as habilidades por meio de tarefas específicas, esse inventário é respondido com base na percepção do próprio indivíduo, o que pode gerar maior variabilidade nas respostas em função de fatores subjetivos. Considerando esses aspectos, a ANOVA ($p = 0.996$) não indicou diferenças significativas entre os grupos, enquanto a ANCOVA ($p = 0.066$) apontou uma tendência à significância a favor do GE. Ao observar novamente os Quadros 3, 4, 5, 6 e 7, nota-se que as atividades relacionadas à metacognição também foram aplicadas com alta frequência, o que provavelmente contribuiu para essa tendência observada nos resultados.

Estudos mostram correlações entre metacognição e habilidades de funções executivas, bem como entre metacognição e habilidades acadêmicas (Sheffler et al., 2022; Nguyen et al., 2023; Wu; Was, 2023). Assim, estimular habilidades de metacognição em sala de aula configura-se como uma estratégia promissora para promover possíveis transferências dessas habilidades para outras áreas. E, ao observar os resultados após a intervenção, na sua maioria, positivos a favor do GE, tanto nas habilidades acadêmicas quanto nas funções executivas, uma hipótese plausível para o melhor desempenho nessas habilidades pode estar relacionada a estimulação metacognitiva oferecida pelo PROEFEM.

Além desses instrumentos aplicados com os alunos, os inventários IFERA-I e SDQ foram respondidos pelos pais ou responsáveis e pelos professores, para que fosse possível analisar as percepções deles em relação às habilidades cognitivas e comportamentais dos alunos. Importante destacar, mais uma vez, que diferentemente dos testes, os inventários podem ser afetados por fatores subjetivos, mas também podem trazer informações sobre percepções dos informantes para ganhos e ou dificuldades que não aparecem nos testes objetivos por estes não serem sensíveis.

Em relação ao IFERA-I, respondido pelos pais, em todas as subescalas a ANOVA indicou diferença significativa nos grupos, sugerindo que os responsáveis perceberam menor redução de problemas em FE do GE em relação ao GC. No entanto, a ANCOVA não apontou nenhuma diferença significativa entre os grupos,

indicando que, ao controlar a variável de pré-teste, esses efeitos deixam de se manter. E uma observação importante ao analisar esse inventário respondido pelos pais é que 35 não foram entregues no período pós-intervenção, reduzindo o número de respondentes e, conseqüentemente, a representatividade dos resultados obtidos.

Esses resultados corroboram com a literatura (León et al., 2013; Flor et al., 2020), que aponta que os pais podem apresentar dificuldades para avaliar com precisão determinadas habilidades cognitivas e comportamentais das crianças. Isso pode ocorrer porque, muitas vezes, não possuem uma base de comparação sólida sobre quais comportamentos são esperados para a faixa etária, ou não dispõem de formação específica que lhes permita identificar nuances de funcionamento executivo e autorregulatório. Dessa forma, suas respostas podem refletir percepções subjetivas mais do que mudanças reais no desempenho.

Sobre o IFERA-I, respondido pelos professores, a ANOVA indicou diferenças estatisticamente significativas entre os grupos nas subescalas de flexibilidade cognitiva e aversão ao adiamento, sugerindo uma redução de dificuldades nesses comportamentos no GE. Já a ANCOVA apontou diferenças estatisticamente significativas em todas as subescalas, com exceção da memória de trabalho, indicando que, segundo a percepção dos professores, o GE apresentou redução de dificuldades na maior parte dos comportamentos avaliados pelo instrumento.

Esses resultados também corroboram com a literatura (León et al., 2013; Flor et al., 2020) ao indicarem que, muitas vezes, os professores possuem melhores condições para avaliar habilidades cognitivas e comportamentais dos alunos. Ao indicarem melhora em diversas habilidades no GE, os achados sugerem que os professores desse grupo de fato perceberam mudanças comportamentais após a intervenção, reforçando a possibilidade de que os efeitos observados nos testes tenham se manifestado no cotidiano escolar. Porém, também é importante considerar que os docentes podem ter apresentado vieses no momento da resposta, uma vez que foram os próprios aplicadores da intervenção.

No SDQ, respondido pelos pais, a ANOVA indicou tendência a significância na subescala de hiperatividade, apontando percepção de redução de comportamentos de hiperatividade por parte do GC, e diferença estatisticamente significativa na subescala de comportamento pró-social, indicando que pela percepção dos pais, o

GE teve um aumento dos comportamentos pró-sociais. E a ANCOVA não indicou nenhuma diferença estatisticamente significativa. É uma observação importante ao analisar esse inventário respondido pelos pais é que 30 não foram entregues no período pós-intervenção, reduzindo o número de respondentes e, conseqüentemente, a representatividade dos resultados obtidos.

E, por fim, no SDQ, respondido pelos professores, a ANOVA indicou diferença estatisticamente significativa nas subescalas de problemas emocionais, apontando percepção de redução de problemas emocionais por parte do GE, e na de comportamentos pró-sociais, indicando que o GC apresentou melhoras nesses comportamentos e a ANCOVA também indicou diferenças estatisticamente significativas nessas mesmas subescalas.

Esses resultados também corroboram com a literatura (Stivanin; Scheuer; Assumpção, 2008; Los Reys et al., 2019; Sulyok et al., 2024) que aponta ser comum encontrar discrepâncias entre diferentes respondentes na avaliação da saúde mental infantil, como ocorre no SDQ. Essa divergência pode ocorrer por diversos motivos, incluindo o fato de que o comportamento da criança varia conforme o contexto. Sendo assim, o professor tem dados de como o aluno se comporta em sala de aula e os pais sobre o comportamento em casa e em outros ambientes sociais.

As divergências encontradas entre os inventários e os testes neuropsicológicos, observadas neste estudo, são relatadas na literatura (Martoni et al., 2016). Essas discrepâncias podem ocorrer tanto entre diferentes respondentes de uma mesma turma, como pais e professores, que frequentemente apresentam percepções distintas sobre a mesma criança, quanto entre os próprios inventários e os testes. Isso acontece porque os testes são instrumentos mais controlados, com menor influência de fatores subjetivos, enquanto os inventários dependem da interpretação e percepção do respondente. Dessa forma, é fundamental considerar possíveis vieses nas respostas dos inventários, decorrentes de seu caráter subjetivo.

Na análise qualitativa sobre a percepção e satisfação dos professores do GE em relação às formações recebidas e ao PROEFEM, os resultados mostraram-se bastante promissores. De modo geral, os professores demonstraram compreender a importância das habilidades cognitivas trabalhadas e a relevância de estimulá-las nos

alunos. Além disso, relataram ter observado mudanças, sobretudo comportamentais, nos estudantes ao longo da intervenção, atribuindo grande parte dessas transformações à aplicação do PROEFEM. Outro aspecto positivo é que todos afirmaram ter interesse em continuar incorporando algumas das atividades do programa em suas práticas cotidianas. Destaca-se ainda que a professora do 3º ano, especialmente engajada, compartilhou sua experiência com a diretora de outra escola pública na qual atua, o que resultou em um convite para que o grupo responsável pelo PROEFEM ofereça formações também nessa instituição.

As dificuldades apontadas pelos professores, e igualmente observadas pela pesquisadora, relacionam-se principalmente à falta de tempo e às constantes demandas da escola, que limitavam a possibilidade de estudo aprofundado do programa e de aplicação consistente das atividades em sala. Para apoiá-los, a pesquisadora e dois alunos de iniciação científica passaram a aplicar semanalmente algumas das atividades nas turmas. Os alunos de iniciação científica ficaram responsáveis pela aplicação dos jogos, enquanto a pesquisadora, em reuniões semanais com os professores, registrava demandas e dificuldades dos estudantes, elaborava e aplicava atividades do PROEFEM relacionadas aos conteúdos acadêmicos, especificamente de matemática e língua portuguesa, e realizava adaptações quando necessário. Além disso, os professores recebiam um calendário de atividades e buscavam cumprir ao menos uma proposta do programa por dia.

O papel da escola é fundamental para o desenvolvimento das habilidades de funções executivas nos estudantes que vão impactar em diversas áreas de suas vidas, inclusive na área acadêmica (Niebaum; Munakata, 2022; Zelazo; Carlson, 2022). Por isso, o papel ativo dos professores na aplicação de programas que estimulem essas habilidades é essencial para o sucesso escolar e desenvolvimento integral das crianças.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÕES

Retomando os objetivos deste estudo, foi possível implementar o PROEFEM em sala de aula e avaliar seus efeitos sobre o desempenho cognitivo e acadêmico de alunos do 3º ao 5º ano do Ensino Fundamental. Além disso, foram realizadas formações e um acompanhamento contínuo dos professores envolvidos, assegurando que a intervenção fosse aplicada de maneira consistente.

De forma geral, os resultados da intervenção indicaram diferenças estatisticamente significativas nos testes neuropsicológicos que avaliam habilidades de funções executivas, tais como memória de trabalho, controle inibitório e flexibilidade cognitiva. Esses achados apontam para uma melhora do grupo experimental, no desempenho dessas habilidades, na avaliação pós-intervenção. Em relação às habilidades acadêmicas, na Prova de Escrita Sob Ditado foi observada diferença estatisticamente significativa, indicando melhora no desempenho de escrita dos alunos que participaram da intervenção. As análises de correlação, por sua vez, evidenciaram associações consistentes entre ganho em desempenho cognitivo e ganho em desempenho acadêmico, reforçando a literatura que destaca a forte associação entre funções executivas e habilidades escolares (Diamond, 2020; Niebaum; Munakata, 2022; Zelazo; Carlson, 2022; Koide; Tortella, 2023; Costa, 2023; Ruffini et al., 2024; Núñez et al., 2024).

Algumas limitações podem ser apontadas neste estudo, como o tipo de seleção dos participantes (não aleatória), ausência de controle sobre o GC, ausência de um GC ativo e o período de intervenção que pode ser ampliado para avaliar maiores ganhos. Para pesquisas futuras, recomenda-se ampliar o tempo de intervenção, uma vez que maior frequência e intensidade de estimulação podem gerar efeitos mais robustos e favorecer uma maior transferência das habilidades de funções executivas para o o desenvolvimento acadêmico.

Como conclusão, este estudo contribuiu para a validação de um instrumento destinado a auxiliar professores na estimulação de habilidades cognitivas essenciais ao desenvolvimento cognitivo, emocional-comportamental e acadêmico dos alunos. Além disso, corroborou a literatura ao evidenciar associações entre funções executivas e habilidades acadêmicas, bem como ao demonstrar que, no contexto

brasileiro, formações docentes voltadas às ciências cognitivas são eficazes e contribuem significativamente para o aprimoramento da prática pedagógica. Considerando o papel central do professor no desenvolvimento dos estudantes, oferecer oportunidades para que ele conheça, aprenda e aplique estratégias com evidência empírica pode potencializar a qualidade das intervenções pedagógicas e, conseqüentemente, impactar positivamente a trajetória escolar dos alunos.

6. REFERÊNCIAS

ATKINSON, A. L.; ALLEN, R. J.; WATERMAN, A. H. Exploring the understanding and experience of working memory in teaching professionals: A large-sample questionnaire study. **Teaching and Teacher Education**, V. 103, 103343, ISSN 0742-051X, 2021.

BAGGETTA, P.; ALEXANDER, P. A. Conceptualization and operationalization of executive function. **Mind Brain Educ.** 10 10–33. 10.1111/mbe.12100, 2016.

BAKER, R. E.; WOODWARD, A. M. The preschooler's moral self and executive functions: An experimental approach with exclusion, **Cognitive Development**, Volume 66, 101310, ISSN 0885-2014, 2023.

BARKLEY, R. A. The executive functions and self-regulation: an evolutionary neuropsychological perspective. **Neuropsychology Review**, 11(1), 1-29, 2001.

BEBER, B.; SILVA, E.; BONFIGLIO, S. U. Metacognição como processo da aprendizagem. **Rev. psicopedag.**, São Paulo, v. 31, n. 95, p. 144-151, 2014.

BERKOWITZ, M.; EDELSBRUNNER, P.; STERN, E. The relation between working memory and mathematics performance among students in math-intensive STEM programs. **Intelligence, Elsevier**, v.92, 2022.

BILLORE, S.; ANISIMOVA, T.; VRONTIS, D. Self-regulation and goal-directed behavior: A systematic literature review, public policy recommendations, and research agenda. **Journal of Business Research**, v. 156 (113435), 2023.

BLAKEMORE, S. J.; BUNGE, S. A. At the nexus of neuroscience and education. **Developmental Cognitive Neuroscience Elsevier Ltd**, 15 fev. 2012.

BLAIR, C.; RAZZA, R. P. Relating effortful control, executive function, and false belief understanding to emerging math and literacy ability in kindergarten. **Child Dev**, v.78(2), p.647–663, 2007.

BLAIR, C.; DIAMOND, A. Biological processes in prevention and intervention: The promotion of self-regulation as a means of preventing school failure. **Development and Psychopathology**, v. 20(3), p.899–911, 2008.

BLAIR, C. Executive function and early childhood education. **Current opinion in behavioral sciences**, v.10, p.102–107, 2016.

BLAIR, C. Educating executive function. **Wiley interdisciplinary reviews. Cognitive science**, v. 8(1-2), 2017.

BODROVA, E.; LEONG, D. J. **Tools of the Mind: the Vygotskian Approach to Early Childhood Education**. Columbus: Merrill / Prentice Hall, 2007.

BOOTH, J. N.; BOYLE, J. M. E. The role of inhibitory functioning in children's reading skills. **Educational Psychology in Practice**, v.25(4), p.339-350, 2009.

BOZ, S. Enhancing arithmetic skills through working memory: A review of interventions and strategies. **Journal of Mathematics and Science Teacher**, v.4(3), 2024.

BRAEM, S. et al. Measuring Adaptive Control in Conflict Tasks. **Trends Cogn Sci**, v. 23(9) p.769-783, 2019.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Alfabetização. **Política Nacional de Alfabetização – PNA**. Brasília, DF: MEC, 2019.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). **Notas sobre o Brasil no Pisa 2022**.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP. **Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB 2023**. Brasília, DF: INEP, 2023.

BUTTERFIELD, K.M.; ROBERTS, K.P. The Role of Executive Function in Children's Mindfulness Experience. **Mindfulness** v.13, p.398–408, 2022.

CAMPOS, A. P. S. de. **Elaboração e validação de um programa de estratégias para estimulação de funções executivas e metacognição (PROEFEM) para crianças de 3º a 5º anos do ensino fundamental I: reflexões a partir da pandemia da Covid-19**. Tese (Programa de Distúrbios do Desenvolvimento). Universidade Presbiteriana Mackenzie: São Paulo, 2021.

CARDOSO, C. O.; FONSECA, R. P. **PENSE: Programa de Estimulação Neuropsicológica da Cognição em escolares – ênfase nas funções executivas**. Ribeirão Preto (SP): Book Toy, 2016.

CARDOSO, C. O.; SERRA, R. G.; FONSECA, R. P. **REPENSE – Regulação Emocional**. Ribeirão Preto (SP): Book Toy, 2016.

CARDOSO, C. O. *et al.* Neuropsychological stimulation of executive functions in children with typical development: A systematic review. **Applied neuropsychology. Child**, v. 7(1), p. 61–81, 2018.

CARVALHO, F. A. H. DE. Neurociências e Educação: uma articulação necessária na formação docente. **Trab. Educ. Saúde**, Rio de Janeiro, v. 8, n. 3, p. 537–550, 2010.

CASTILLO-SEGURA, M.; CARBONERO-MARTÍN, M. Á.; MARTÍN-ANTÓN, L. J. Preliminary Study on Enhancing Literacy Skills Through Intervention Targeting Inhibitory Control, Cognitive Flexibility, Working Memory, and Attentional Control. **Education Sciences**, 15(2), 243, 2025.

COLLING, A. P. C. *et al.* Intervenção em funções executivas e regulação emocional: impacto da aplicação de dois programas no processamento executivo-emocional de escolares. **Cienc. Psicol.** [online], v.18, n.2., 2024.

COSENZA, R. M.; GUERRA, L. B. **Neurociência e educação: como o cérebro aprende**. Porto Alegre (RS): Artmed, 2011.

COOK, B. G.; COOK, S. C. Unraveling Evidence-Based Practices in Special Education. **The Journal of Special Education**, v.47(2), p.71-82, 2011.

COSTA, R. L. S. Neuroscience and Learning. **Revista Brasileira de Educacao**, v. 28, 2023.

CUEVAS, J. A.; CHILDERS, G.; DAWSON, L. B. A rationale for promoting cognitive science in teacher education: Deconstructing prevailing learning myths and advancing research-based practices, **Trends in Neuroscience and Education**, v. 33 (100209), 2023.

CUNHA, J. *et al.* Uma intervenção de autorregulação conduzida por professores de turma: impacto nas necessidades psicológicas básicas de alunos do ensino fundamental e no engajamento em sala de aula. **Front. Psychol**, v.14 (1220536), 2023.

DAJANI, D. R.; UDDIN, L. Q. Demystifying cognitive flexibility: Implications for clinical and developmental neuroscience. **Trends in neurosciences**, v.38(9), p.571–578, 2015.

DAVIS, C.; NUNES, M. M. R.; NUNES, C. A. A. Metacognição e sucesso escolar: articulando teoria e prática. **Cadernos de Pesquisa**, v. 35, n. 125, p. 205–230, maio 2005.

DACEY, C. M.; DAWSON, S.; NAPPER, V. S. Editorial: Charting our new path in education in a post-pandemic world. **Front. Educ**, v.7 (1110617), 2023.

DEKKER, S. *et al.* Neuromyths in education: Prevalence and predictors of misconceptions among teachers. **Frontiers in Psychology**, v. 3, OCT, 2012.

DIAMOND, A.; LEE, K. Interventions shown to aid executive function development in children 4 to 12 years old. **Science (New York, N.Y.)**, v.333(6045), p.959–964, 2011.

DIAMOND, A. Executive Functions. **Annual Review Psychology**, p.64, p.135-168, 2013.

DIAMOND, A.; LING, D. S. Conclusions about interventions, programs, and approaches for improving executive functions that appear justified and those that, despite much hype, do not. **Developmental cognitive neuroscience**, v.18, p. 34–48, 2016.

DIAMOND, A.; LING, D.S. **Review of the Evidence on, and Fundamental Questions Surrounding, Efforts to Improve Executive Functions, including Working Memory**. University of British Columbia, Vancouver, 1-169, 2019.

DIAMOND, A. Executive functions. In: DILLER, Leonard; ROSSER, James M. (eds.). **Handbook of Clinical Neurology**. [S. l.]: Elsevier. v. 173, p. 225–240, 2020.

DIAS, É.; RAMOS, M. N. A Educação e os impactos da Covid-19 nas aprendizagens escolares. **Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação**, v. 30, n. 117, p. 859–870, out. 2022.

DIAS, N. M. **Desenvolvimento e Avaliação de um programa interventivo para promoção de funções executivas em crianças**. Tese (Programa de Distúrbios do Desenvolvimento). Universidade Presbiteriana Mackenzie: São Paulo, 2013.

DIAS, N. M. et al. Modelo e tendências do desenvolvimento das funções executivas. *In*: DIAS, N. M.; MALLOY-DINIZ, L. F. **Tratado de funções executivas: modelos teóricos, construtos associados e desenvolvimento**. Editora ampla, 2023 (ebook).

DIAS, N. M.; SEABRA, A. G. Funções executivas: desenvolvimento e intervenção. **Temas sobre o desenvolvimento**, v. 19 (107), p. 206-12, 2013a.

DIAS, N. M.; SEABRA, A. G. **Programa de Intervenção em Autorregulação e Funções Executivas – PIAFEX**. São Paulo: Memnon, 2013b.

DOEBEL, S.; MÜLLER, U. The Future of Research on Executive Function and Its Development: An Introduction to the Special Issue. **Journal of Cognition and Development**, v.24(2), p.161–171, 2023.

DÜNDAR, S.; GÜNDÜZ, N. Misconceptions regarding the brain: The neuromyths of preservice teachers. **Mind, Brain, and Education**, v.10(4), p.212–232, 2016.

DVORAK, M. Inhibitory control and academic achievement – a study of the relationship between Stroop Effect and university students’ academic performance. **BMC Psychol** v.12, p.498, 2024.

FABRI, N. B. *et al.* Autorregulação, estratégias de aprendizagem e compreensão de leitura no Ensino Fundamental I. **Revista Brasileira de Educação**, v. 27, 2022.

FERREIRA, G. N. **Educação das funções executivas: revisão narrativa sobre os meios de aprimorar as funções executivas de alunos em ambiente escolar através de programas de intervenção**. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Biológicas) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2022.

FLEUR, D. S.; BREDEWEG, B.; VAN DEN BOS, W. Metacognition: ideas and insights from neuro- and educational sciences. **NPJ science of learning**, v.6(1), n.13, 2021.

FLOR, C. M. *et al.* Funções Executivas: Correlação entre Dois Inventários e Desempenho Acadêmico em Matemática. **Aval. psicol.**, Campinas, v. 19, n. 3, p. 268-276, set. 2020.

FORSBERG, A.; ADAMS, E. J.; COWAN, N. **Chapter One - The role of working memory in long-term learning: Implications for childhood development**, Editor(s): Kara D. Federmeier, Psychology of Learning and Motivation, Academic Press, Volume 74, Pages 1-45, ISSN 0079-7421, ISBN 9780128245866, 2021.

FREITAS, L. Educação pós-pandemia: os impactos da covid-19 sobre o processo de ensino-aprendizagem. **Epistemologia e Práxis Educativa - EPEduc**, [S. l.], v. 6, n. 2, p. 1–16, 2023.

FUENTES, D.; MALLOY-DINIZ, L. F.; CAMARGO, C. H. P.; et al. **Neuropsicologia**. 2. ed. Porto Alegre: ArtMed, ISBN 97885827105622014, 2014.

GANDA, D. R.; BORUCHOVITCH, E. A autorregulação da aprendizagem: principais conceitos e modelos teóricos. **Psicol. educ.**, São Paulo, n. 46, p. 71-80, jun. 2018.

GHOLAMI, K.; ALIKHANI, M.; TIRRI, K. Empirical model of teachers' neuroplasticity knowledge, mindset, and epistemological belief system. **Frontiers in Psychology**, v. 13, 8 dez. 2022.

HOFMANN, W.; SCHMEICHEL, B. J.; BADDELEY, A. D. Executive functions and self-regulation. **Trends in Cognitive Sciences**, v.16(3), p.174–180, 2012.

HOHL, K.; DOLCOS S. Measuring cognitive flexibility: A brief review of neuropsychological, self-report, and neuroscientific approaches. **Front Hum Neurosci**, v. 19, 2024.

INSTITUTO AYRTON SENNA. Educação brasileira: tudo o que você precisa saber. **Instituto Ayrton Senna**, 21 dez. 2023.

JI, Z.; GUO, K. The association between working memory and mathematical problem solving: A three-level meta-analysis. **Front. Psychol.** v.14(1091126), 2023.

JOLLES, J.; JOLLES, D. D. On Neuroeducation: Why and How to Improve Neuroscientific Literacy in Educational Professionals. **Frontiers in psychology**, v.12, (752151), 2021.

JOU, G. I. DE.; SPERB, T. M. A metacognição como estratégia reguladora da aprendizagem. **Psicologia: Reflexão e Crítica**, v. 19, n. 2, p. 177–185, 2006.

JOUNGHANI, A. R. *et al.* Neuromonitoring-guided working memory intervention in children with ADHD. **iScience**, v.27(11), 111087, 2024.

KANG, W. *et al.* Inhibitory Control Development: A Network Neuroscience Perspective. **Frontiers in Psychology**, v.13, 2022.

KENG, S. L.; SMOSKI, M. J.; ROBINS, C. J. Effects of mindfulness on psychological health: a review of empirical studies. **Clinical psychology review**, v.31(6), p.1041–1056, 2011.

KOFLER, M. J *et al.* Working memory and inhibitory control deficits in children with ADHD: an experimental evaluation of competing model predictions. **Frontiers in psychiatry** v.15 (1277583), 8 May 2024

KOIDE, A. B. de S., TORTELLA, J. C. B. Segura sua mão na minha: uma conexão entre neurociência e Educação. **Ensaio: Avaliação E Políticas Públicas Em Educação**, v.31(119), 2023.

LEE, L. Y. *et al.* Cognitive flexibility training for impact in real-world settings. **Current Opinion in Behavioral Sciences**, 2352-1546, 2024.

LEÓN, C. B. R. **Funções executivas em crianças de 3 a 6 anos: desenvolvimento e relações com a linguagem e comportamento.** Dissertação (Mestrado em Distúrbios do Desenvolvimento) – Programa de Pós-Graduação em Distúrbios do Desenvolvimento, Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2014.

LEON, C. B. R.; RODRIGUES, C. C.; SEABRA, A. G.; DIAS, N. M. Funções executivas e desempenho escolar em crianças de 6 a 9 anos de idade. **Rev. Psicopedag.**: v.30, n.92, p. 113-120, 2013.

LEZAK, M. D. *et al.* **Neuropsychological assessment** (5th ed.). New York: Oxford, 2012.

LINHARES, M. B. M.; MARTINS, C. B. S. O processo da autorregulação no desenvolvimento de crianças. **Estudos de Psicologia (Campinas)**, v. 32, n. 2, p. 281–293, abr. 2015.

LOS REYS, A.*et al.* Improving Interpretability of Subjective Assessments About Psychological Phenomena: A Review and Cross-Cultural Meta-Analysis. **Review of General Psychology**, 23(3), 293-319, 2019.

MALLOY-DINIZ, L. F. *et al.* Neuropsicologia das funções executivas e da atenção. In: FUENTES, Daniel; MALLOY-DINIZ, Leandro F.; CAMARGO, Candida H P.; *et al.* (org). **Neuropsicologia**. 2. ed. Porto Alegre: ArtMed, p. 111- 134. 2014.

MARQUES, A. P. P.; AMARA, A. V. M.; PANTANO, T. Treino de funções executivas e aprendizagem. 2ª edição. São Paulo: Editora Manole LDTA, 2022.

MARTÍNEZ-BRIONES, B. J. *et al.* Working Memory in Children with Learning Disorders: An EEG Power Spectrum Analysis. **Brain sciences**, v.10(11), 817, 2020.

MARTINEZ, M. E. What is metacognition? **Phi Delta Kappan**, v. 87, n. 9, p. 696-699, 2006.

MARTONI, A. T. *et al.* Funções executivas: relação entre relatos de pais, de professores e desempenho de crianças. **Temas em Psicologia**, 24(1), 173-188, 2016.

MCARTHUR, G. *et al.* Phonics training for English-speaking poor readers. **The Cochrane database of systematic reviews**, v. 11(11), 2018.

MEDINA, M. S.; CASTLEBERRY, A. N.; PERSKY, A. M. Strategies for improving learner metacognition in health professional education. **American Journal of Pharmaceutical Education**, v. 81, n. 4, 2017.

MELTZER, L. **Promoting Executive Function in the classroom**. New York: The Guilford Press, 2010.

MESSER, E. J. E.; ROOME, H. E.; LEGARE, C. H. Learning to control through culture: Explaining variation in the development of self-regulation. **Psychological Review**, 132(4), 956–972, 2025.

MIYAKE, A. *et al.* The Unity and diversity of executive functions and their contributions to complex “frontal lobe” tasks: a latent Variable analysis. **Cognitive Psychology**, v.41(1), p. 49-100, 2000.

MILLER, P. **Theories of developmental psychology**. New York: W. H. Freeman, 1993.

MOFFITT, T. E. *et al.* A gradiente of childhood self-control predicts health, wealth, and public safety. **Proc. Natl Acad Sci U S A**; v.15; 108(7), p. 2693-8, 2011.

MONTIEL, J.; SEABRA, A. G. **Teste de Trilhas**. In A. G. Seabra, & N. M. Dias (Eds.), *Avaliação neuropsicológica cognitiva: Atenção e funções executivas* (pp. 69-75). São Paulo: Memnon.2012.

NEUBECK, M.; JOHANN, V. E.; KARBACH, J.; KÖNEN, T. Age-differences in network models of self-regulation and executive control functions. **Developmental Science**, v.25, 2022.

NGUYEN, K. *et al.* Relationship Between Metacognitive Awareness of Undergraduate Students and Students' Academic Performance at Vietnam Military Medical University. **Advances in medical education and practice**, v.14, p.791–801, 2023.

NIEBAUM, J.C.; MUNAKATA, Y. Why Doesn't Executive Function Training Improve Academic Achievement? Rethinking Individual Differences, Relevance, and Engagement from a Contextual Framework. **Journal of Cognition and Development**, v.24(2), p.241–259, 2022.

NOBRE, A.; QUEIROZ, J.; ROAZZI, A. Metacognição e autorregulação na prática educacional: contribuições para o professor. In: PIMENTEL, E. T. *et al.* (org.).

Questões epistemológicas da pesquisa em ensino e educação. São Paulo: Alexa/EDUA, 2023. p. 81-95.

NOUWENS, S.; GROEN, M.A.; KLEEMANS, T.; VERHOEVEN, L. How executive functions contribute to reading comprehension. **Br J Educ Psychol**, 91: 169-192 e12355, 2021.

NÚÑEZ, J. M., SOTO-RUBIO, A., PÉREZ-MARÍN, M. Executive Functions and Special Educational Needs and Their Relationship with School-Age Learning Difficulties. **Children (Basel, Switzerland)**, v.11(11), 2024.

OERI, N.; VOELKE, A. E.; ROEBERS; C. M. Inhibition and behavioral self-regulation: An inextricably linked couple in preschool years. **Cognitive Development**, v. 47, p. 1-7, 2018.

ORSATI, F. T. *et al.* **Práticas para a sala de aula baseadas em evidências** [livro eletrônico] - São Paulo :Memnon, 2015.

PÉREZ-PEREIRA, M.; ARCE, C.; OGNEVA, A. Executive Functions and Reading Skills in Low-Risk Preterm Children. **Children (Basel, Switzerland)**, 12(8), 1011, 2025.

PHAN, M.L. *et al.* Mindfulness-Based School Interventions: a Systematic Review of Outcome Evidence Quality by Study Design. **Mindfulness** 13, 1591–1613, 2022.

PRIVITERA, A. J. A scoping review of research on neuroscience training for teachers. **Trends in neuroscience and education**, 24, 100157, 2021.

PRIVITERA, A. J.; CHEN, S. H. A.; CARTHERY-GOULART, M. T. Introduction to the special issue: Bringing the brain into education: The application of findings from the Science of Learning to teacher training and development. **Trends in neuroscience and education**, v.36 (100236), 2024.

ROSÁRIO, P.; NÚNES, J. C.; GONZÁLES-PIENDA, J. **Autorregulação em crianças sub10: Projecto Sarilhos do Amarelo**. Porto: Porto Editora, 2007.

ROBSON, D. A.; ALLEN, M. S.; HOWARD, S. J. Self-regulation in childhood as a predictor of future outcomes: A meta-analytic review. **Psychological Bulletin**, 146(4), 324–354, 2020.

RUFFINI, C. *et al.* Executive functions as predictors of learning prerequisites in preschool: A longitudinal study. **Trends in neuroscience and education**, v.36, 100239, 2024.

RUFFINI, C. *et al.* Training Executive Functions Within the Mathematical Domain: A Pilot Study with an Integrated Digital-Paper Procedure in Primary Second-Grade. **Mind, Brain, and Education**, v.18, p.85-102, 2024.

SADOZAI, A.K., *et al.* Executive function in children with neurodevelopmental conditions: a systematic review and meta-analysis. **Nat Hum Behav** v.8, p.2357–2366, 2024.

SAHRANAVARD, S., MIRI, M. R., & SALEHINIYA, H. The relationship between self-regulation and educational performance in students. **Journal of education and health promotion**, v.7(154), 2018.

SANTOS, F. M. dos. ANÁLISE DE CONTEÚDO: A VISÃO DE LAURENCE BARDIN. **Revista Eletrônica de Educação**, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 383–387, 2012. DOI: 10.14244/%19827199291. Disponível em: <https://www.reveduc.ufscar.br/index.php/reveduc/article/view/291>

SCHEIBEL, G. Addressing Barriers to Evidence-Based Practice: Using Evidence-Based Decision Making and High-Leverage Practices to Meet Student Needs. **Teaching Exceptional Children**, v.56(6), p.492-501, 2024.

SEABRA, A. G.; CAPOVILLA, F. C. **Prova de escrita sob ditado: (versão reduzida)**. Avaliação neuropsicológica cognitiva: leitura, escrita e aritmética. Tradução São Paulo: Editora Memnon, 2013.

SEABRA, A. G.; OBER, T.; DIAS, N. M. Funções executivas e leitura. *In*: DIAS, N. M.; MALLOY-DINIZ, L. F. (org.). **Tratado de funções executivas**: modelos teóricos, construtos associados e desenvolvimento. [S.l.]: Editora Ampla, p. 55-70. 2023

SHEFFLER, P. *et al.* Cognitive and metacognitive, motivational, and resource considerations for learning new skills across the lifespan. **Wiley interdisciplinary reviews. Cognitive science**, v. 13, n. 2, 2022.

SCHUNK, D. *et al.* Teaching self-regulation. **Nature human behaviour**, v.6(12), p.1680–1690, 2022.

SILVA, R. L. M.; RODRIGUES, M. C.; SILVEIRA, F. F. Teoria da Mente e Desenvolvimento Social na Infância. **Psicol. pesq.**, Juiz de Fora, v. 6, n. 2, p. 151-159, dez. 2012.

SIMMERS, K.; DAVIDESCO, I. Neuroscience literacy and evidence-based practices in pre-service teachers: A pilot study. **Trends in neuroscience and education**, v. 35, 100228, 2024.

SIMPSON, A.; CARROLL, D. J. Understanding Early Inhibitory Development: Distinguishing Two Ways That Children Use Inhibitory Control. **Child development**, v.90(5), p.1459–1473, 2019.

SIQUEIRA, L. S. *et al.* Development of Brazilian version of the Child Hailing Test. **Trends in Psychiatry and Psychotherapy**, v.38, n.3, p. 164-174, jul. 2016.

SOUSA, A. M. O. P. DE; ALVES, R. R. N. A neurociência na formação dos educadores e sua contribuição no processo de aprendizagem. **Revista Psicopedagogia**, v. 34, n. 105, p. 320–331, 2017.

STANTON, J. D. *et al.* Differences in metacognitive regulation in introductory biology students: when prompts are not enough. **CBE life sciences education**, v. 14, n. 2, 2015.

STANTON, J. D., SEBESTA, A. J.; DUNLOSKY, J. Fostering Metacognition to Support Student Learning and Performance. **CBE life sciences education**, v.20(2), 2021.

STIVANIN, L.; SCHEUER, C. I.; ASSUMPÇÃO, F. B. SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaire): identificação de características comportamentais de crianças leitoras. **Psicologia: Teoria e Pesquisa**, v.24, n. 4, p. 407-413, 2008.

SULYOK, R. S. *et al.* The discrepancies in parent and teacher reports of children's behavioral inhibition provide domain-specific information about psychopathology and parenting. **Frontiers in psychiatry**, 15, 1457479, 2024.

SWANSON, L.; KIM, K. Working memory, short-term memory, and naming speed as predictors of children's mathematical performance. **Intelligence**, v.35(2), p.151–168, 2007.

TANNER, K. D. Promoting student metacognition. **CBE life sciences education**, v. 11, n. 2, p. 113–120, 2012.

TENG, M. F.; ZHANG, L. J. Development of children's metacognitive knowledge, reading, and writing in English as a foreign language: Evidence from longitudinal data using multilevel models. **British Journal of Educational Psychology**, v.91(4), p.1202–1230 2021.

UNICEF. **As múltiplas dimensões da pobreza na infância e na adolescência no Brasil**. Brasília, DF: UNICEF, 2023.

VALLE, P. R. D.; FERREIRA, J. D. L. Análise de conteúdo na perspectiva de bardin: contribuições e limitações para a pesquisa qualitativa em educação . *Educação Em Revista*, 41, e49377, 2025.

VIEIRA, F. D. *et al.* The Working Memory as Predictor of Performance in Arithmetic of Brazilian Students. **Paidéia (ribeirão Preto)**, 31, 2021.

WALDA, S. A. E.; VAN-WEERDENBURG, M.; BOSMAN, A. M. T. Working memory training in students with dyslexia: Additional effects to reading and spelling remediation not likely. **Research in developmental disabilities**, v.155 (104865), 2024.

WALK, L. M. *et al.* Evaluation of a teacher training program to enhance executive functions in preschool children. **PloS one**, v.13(5), 2018.

WASS, R. *et al.* Pedagogical training for developing students' metacognition: implications for educators. **International Journal for Academic Development**, p.1–14, 2023.

WEBBER, C. *et al.* An experimental comparison of additional training in phoneme awareness, letter-sound knowledge and decoding for struggling beginner readers. **The British journal of educational psychology**, v. 94(1), 2024.

Zhang, D. *et al.* Mindfulness-based interventions: an overall review. **British medical bulletin**, 138(1), 2021.

ZELAZO, P. D.; CARLSON, S. M. Reconciling the Context-Dependency and Domain-Generality of Executive Function Skills from a Developmental Systems Perspective. **Journal of Cognition and Development**, v.24(2), p.205–222, 2022.

ZELAZO, P. D.; MÜLLER, U. The balance beam in the balance: Reflections on rules, relational complexity, and developmental processes. **Journal of Experimental Child Psychology**, v.81(4), p.458-465, 2002.

ZHU, X. *et al.* Inhibitory control and mathematical ability in elementary school children: A preregistered meta-analysis. **Educational Psychology Review**, v. 37(1), p.1, 2024.

ZOSH, J. M. *et al.* Applying the science of learning to teacher professional development and back again: Lessons from 3 country contexts. **Trends in neuroscience and education**, v.36 (100225), 2024.

ZOU, Z.; CHEN, B. Inhibitory control facilitates learning new knowledge based on existing knowledge in cross-linguistic word contexts. **Bilingualism: Language and Cognition**, p.1–15, 2024.

ZÜHLSDORFF, K. *et al.* Cognitive flexibility: neurobehavioral correlates of changing one's mind. **Cerebral cortex (New York, N.Y: 1991)**, v.33(9), p.5436–5446, 2023.

7. ANEXOS

ANEXO 1 - Questionário aos pais e responsáveis (QPA)

QUESTIONÁRIO AOS FAMILIARES

Nome da criança: _____ Classe/ano: _____

Data de nascimento: ____/____/____ Sexo: () F () M

Dados dos familiares	
Familiar 1	Familiar 2
Nome: _____ Data de nascimento: ____/____/____ Estado civil: _____ Escolaridade: _____ Profissão: _____	Nome: _____ Data de nascimento: ____/____/____ Estado civil: _____ Escolaridade: _____ Profissão: _____
Endereço: _____ Telefone: _____	Endereço: _____ Telefone: _____

Sobre a criança:

- 1) Quanto tempo a criança frequenta a escola? _____
- 2) Quanto tempo ela está na escola atual? _____
- 3) A criança possui alguma doença? () Não () Sim - Qual? _____
- 4) Faz algum tratamento? () Não
() Sim – médico - Qual o motivo? _____
() Sim – psicólogo – Qual o motivo? _____
() Sim – fonoaudiólogo – Qual o motivo? _____
() Sim – outro - Qual? _____
- 5) Apresenta ou apresentou alguma dificuldade no desenvolvimento?
() Não () Sim, atraso para falar.
() Sim, atraso para andar.
() Sim, outro atraso. Qual? _____
- 6) Possui irmãos? () Não () Sim, quantos? _____

- 7) Quando a criança não está na escola, que atividades realiza? Tem companhia? Quem?

Caso deseje, poderá usar o verso da folha para acrescentar informações que julgue importantes para o questionário.

Ao término de preenchimento, por gentileza, devolver para aos pesquisadores.

ANEXO 2 – Questionário aos professores

Questionário aos professores

1. Você já ouviu falar sobre Funções Executivas? Escreva o que você sabe sobre.

2. Quais são os tipos de Funções Executivas?

3. Pensando ainda nas Funções Executivas, qual é a importância delas para o desenvolvimento infantil? E como você pode estimulá-las no seu trabalho?

4. Escolha uma função executiva e dê uma ideia de uma atividade pedagógica que possa estimulá-la.

5. O que é metacognição? Como você pode estimular a metacognição em sala de aula?

ANEXO 3 – Exemplos de atividades do PROEFEM

Unidade 1 – Atividades de vida diária

2ª ESTRATÉGIA – ORGANIZAÇÃO DA LOUSA E ROTINA

Habilidades Cognitivas: organização, planejamento e metacognição.

Objetivo: permitir que os alunos acompanhem o planejamento feito para a aula do dia através da rotina na lousa; refletir sobre os momentos que não são cumpridas todas as atividades, e com isso havendo a necessidade de reorganizar os conteúdos não trabalhados para os dias seguintes.

Recursos: lousa e caneta para o quadro branco ou giz.

Explicação:

Atenção! Este tipo de atividade é frequentemente utilizado pelos professores, mas ela só se torna útil para o desenvolvimento de habilidades cognitivas quando se tem intencionalidade no seu desenvolvimento, ou seja, sendo construída e acompanhada junto com os alunos, através de estratégias que sejam organizadas e sistematizadas para que a proposta ocorra e os alunos não tenham dúvidas. E sempre começar por ações mais simples e depois propor ações mais complexas.

De acordo com o planejamento diário, colocar a descrição das aulas/atividades do dia, escrever através de itens numerados para uma melhor organização na lousa. Se tiver a possibilidade de utilizar recursos de outras cores (canetas/gizes coloridas) para destacar as aulas/atividades, ajudará na visualização dos alunos.

Ao escrever na lousa, fazer junto com os alunos chamando a atenção deles para a sua escrita, para que eles entendam a relevância de fazer a rotina e cumprir com ela ao longo do dia. *Nunca fazer a rotina antes dos alunos ou sem a participação deles, porque quando acompanham a construção, percebem a funcionalidade e o engajamento com as atividades. Além de auxiliar na construção da noção de organização e planejamento.*

Com o decorrer do dia letivo, junto com os alunos vá marcando (riscando ou grifando) com uma caneta/giz de outra cor, se for possível, as aulas e atividades que já foram concluídas. É importante ao lado de cada aula escrever se os objetivos foram cumpridos. Uma sugestão é estabelecer um código com

os alunos que poderá ser um símbolo como uma carinha feliz ou triste, ou uma palavra como um "OK" (como no exemplo a seguir).

É importante fazer esta notificação para que os alunos percebam que aquilo que não foi cumprido será finalizado em outro momento, e com isso tendo um acúmulo e podendo prejudicar as atividades nos outros dias de aula. Está devolutiva para os alunos auxiliará na reflexão sobre o planejamento e a forma como a sala participará das atividades, entendendo que a falta de engajamento nas atividades, poderá trazer prejuízos no melhor aproveitamento das aulas para aprender os novos conteúdos.

~~1- AGENDA E CORREÇÃO~~ OK!
2 – LÍNGUA PORTUGUESA (LIVRO)
3 – INGLÊS
RECREIO
4 – MATEMÁTICA (CADERNO)
5 – EDUCAÇÃO FÍSICA

Unidade 2- Estratégias para os conteúdos

3º ano

ESTRATÉGIA 1 – TRABALHANDO COM PARTES DA HISTÓRIA

Habilidades Cognitivas: Memória de trabalho, flexibilidade cognitiva e organização.

Competências da BNCC: conhecimento; pensamento científico, crítico e criativo; comunicação; argumentação; empatia e cooperação; responsabilidade e cidadania.

Conteúdo: Produção de Texto (utilizar as imagens referentes ao texto que esteja sendo trabalhado no período da atividade, ou seja, utilize o seu planejamento).

Material: Folhas para a impressão das imagens, recortes de imagens de revistas etc.

Objetivo: mostrar imagens para que os alunos percebam a sequência delas, compreendendo a causa e o efeito; fazer coletivamente e utilizar do mediador externo para ajudar na disciplina da sala.

Explicação:

Aproveitar os textos que serão trabalhados tanto nas propostas do livro didático, como também em propostas de livros paradidáticos. A ideia inicial é que os alunos não conheçam previamente a história do material utilizado e com isso irão construir a sua própria história, baseado apenas nas imagens que expressarão a história que está narrada no livro. As figuras poderão ser modificadas verificando a necessidade da sala de aula e dos conteúdos que estão sendo trabalhados.

A primeira etapa é mostrar as imagens fora de ordem para que explorem e verifiquem a possível sequência que elas possam ter. Estimular para que os alunos verbalizem o motivo que chegaram àquela conclusão da sequência das imagens.

Depois de explorar nesta etapa, pedir para que os alunos registrem a sequência de imagens através de um texto narrativo. A escrita poderá ser feita individualmente, em duplas ou de forma coletiva. Ficará a critério do professor.

Importante colocar para os alunos que os nomes dos personagens, nome do local onde passará a história e eventuais acontecimentos, serão etapas de criação deles. Quando concluírem a atividade, se foi feito na modalidade de dupla, grupos ou individual, fazer a socialização que poderá ser realizada através da 11ª estratégia – Unidade 1, ou seja, utilizando-se da apreciação dos alunos.

Ao final da atividade compartilhar com eles a história real e fazerem uma discussão sobre as mudanças que criaram na história, comparando as semelhanças e as diferenças com a história real.

Variações:

1ª) Poderá apresentar para os alunos uma sequência das imagens, mas retirando uma parte da história, e pedir para que os alunos criem a parte que está faltando e registrar através de um texto narrativo. Esta parte pode ser no meio ou ao final da história. E seguir com a ideia da estratégia final da proposta da atividade, fazendo as comparações com a história real e a criada por eles.

2ª) Quando fizerem a comparação das histórias sugerir para recriarem a história que fizeram, juntando com as características da história real que conheceram com a criada por eles. O professor poderá escrever na lousa um quadro comparando as semelhanças e as diferenças entre as histórias, assim os alunos terão uma referência na sua produção de reescrita.

3ª) Ao propor a atividade com as imagens das partes da história, propor a sequência de imagens contendo uma nova parte que não será apresentada inicialmente para os alunos. Quando os alunos terminarem de escrever a história (tanto pode ser oralmente quanto na forma escrita), surpreenda os alunos com um cartão que mudará o final da história, acrescentando uma nova cena com um novo personagem. Neste momento poderá ser apresentado, por exemplo, uma imagem de uma cidade fantasma com um novo personagem (um homem, uma mulher, um animal, um personagem de desenho animado etc.) possibilitando que os alunos pensem em novas formas de escrita para a história criada, e assim inserirem a nova proposta na produção do texto. Este exercício também poderá ser feito inicialmente de forma oral e depois ser na forma escrita. A estratégia poderá ser diversificada. É comum os alunos reclamarem e às vezes se oporem

a realizar a proposta, mas sempre coloque como um desafio e estimule instigando os alunos a vivenciarem essa experiência.

Unidade 3 – Brincadeiras para se divertir

BRINCADEIRA 1 – JOGO DA VELHA COM TECIDOS EM GRUPO

Habilidades Cognitivas: atenção, controle inibitório, planejamento, organização, heterorregulação e autorregulação.

Material: 8 tiras de tecidos de duas cores diferentes nas medidas aproximadas de 50 cm por 30 cm (4 tiras de cada cor) para cada grupo; fita crepe.

Dica: os tecidos poderão ser substituídos por objetos coloridos e de fácil visualização, como por exemplo bambolês, disco de arremesso, sucatas (caixas pintadas ou encapadas nos grupos de cores) etc.

Objetivo: é uma brincadeira que envolve o grupo e o trabalho no coletivo. É preciso estar bem atento ao jogo para conseguir fazer a jogada correta e com velocidade.

Explicação:

Os alunos serão divididos em grupos de 4 a 5 pessoas. Dentro de cada grupo, serão separados em 2 grupos para fazerem as jogadas.

Em frente a cada dois grupos, desenhar no chão um jogo da velha grande com o uso da fita crepe. O local para colocá-lo será com uma distância razoável do grupo, para que seja possível enxergar o jogo, mas que seja preciso fazer uma corrida curta até chegar nele.

Cada grupo receberá 4 tiras de tecidos de uma determinada cor, que representará a cor do grupo.

Para iniciar o jogo, tirar par ou ímpar para ver qual grupo que começará a jogada. O início do jogo acontecerá através de um apito que o professor dará, e um participante de cada grupo deverá ir correndo até o tabuleiro desenhado no chão e colocará o tecido no local que começará a jogada. O próximo jogador, será do grupo adversário que só poderá sair correndo quando o outro jogador voltar. E assim, sairá correndo até o tabuleiro para colocar o seu tecido, fazendo a sua jogada.

As regras do jogo serão as mesmas regras do tradicional jogo da velha. Ganha a equipe que conseguir na horizontal, vertical ou diagonal colocar três tecidos da cor da sua equipe.

Variação:

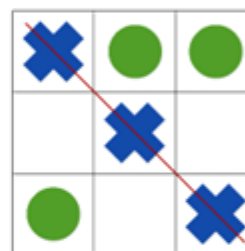
1ª) Uma sugestão para a mudança de regras do jogo, seria ter apenas um participante de cada grupo que fará a jogada, sendo instruído pelo grupo quando for jogar o que deverá fazer acordado por todos.

2ª) Distribuir os alunos em dois grandes grupos, e propor que as jogadas sejam feitas em duplas ou trios, dependendo do número de alunos por grupo.

3ª) Usar um marcador de tempo, por exemplo um cronômetro, para medir o tempo de jogada dos grupos, e ganhará o grupo que vencer o grupo adversário em menos tempo.

Regras do jogo da velha para consulta.

Fazer o desenho com duas linhas na horizontal e duas linhas na vertical (como na imagem ao lado). O jogo é realizado com dois participantes. Cada participante determinará qual será o seu símbolo de registro: círculo ou x. O objetivo do jogo é fazer uma sequência de três símbolos iguais na horizontal, vertical ou diagonal.



Para iniciar a partida, tira-se par ou ímpar. O jogador que ganhar, inicia a jogada que deverá registrar em qualquer lugar do tabuleiro desenhado o seu símbolo escolhido (círculo ou x).

Na vez do próximo jogador, deverá fazer o registro do seu símbolo em qualquer espaço em branco do tabuleiro, e precisará decidir qual será a estratégia que utilizará: registrar o seu símbolo impedindo que o adversário forme a sequência ou colocar o seu símbolo em um local que possa criar a sua própria sequência.

Após esta jogada, o jogo dará continuidade intercalando cada jogador na sua vez, fazendo o registro do seu símbolo para conseguir fazer a sua sequência de três símbolos. Caso termine a jogada sem formar nenhuma sequência de um mesmo símbolo, é tradição neste jogo dizer que deu "velha".

ESTRATÉGIA 3 - O APRENDIZADO EM DUPLAS

Habilidades cognitivas: heterorregulação, autorregulação, automonitoramento e metacognição.

Material: ficha para aplicar.

Objetivo: permitir nas atividades que sejam feitas em duplas, os alunos consigam rever suas ações e possam refletir juntos sobre elas, buscando o aprimoramento e desenvolvimento da metacognição.

Explicação:

Utilizar esta ficha para a autoavaliação dos alunos quando for proposto atividades em duplas, e assim permitindo o automonitoramento das suas ações e tendo consciência do que lhe foi exigido, e conseguindo perceber se deram conta ou não, e o porquê de talvez não terem conseguido.

A formação das duplas será estabelecida através do critério do professor, mas é importante destacar que misturar os alunos é extremamente relevante para o aprendizado e desenvolvimento de habilidades sociais que vão interferir no convívio dos alunos. Portanto, alternar as duplas sempre que possível, será uma ação importante.

A proposta de atividades em duplas é uma estratégia que é recebida muito bem pelos alunos, porque normalmente eles gostam de trabalhar com os amigos. Mas muitas vezes os alunos se distraem com conversas ou brincadeiras que tiram o foco da atividade, e a ideia aqui é eles percebam o que precisam melhorar para que consigam um melhor desempenho nas atividades futuras em duplas.

A seguir o quadro com a descrição de cada critério que os alunos em dupla deverão assinalar sobre cada pergunta, portanto deverão encontrar respostas em comum. Lembrando que deverá ser dado o *feedback* para as duplas sobre os seus apontamentos e os direcionando para encontrar melhores estratégias para a sua aprendizagem.

HORA DA METACOGNIÇÃO!

PERMITA QUE O ALUNO REFLITA SOBRE AS SUAS PRÓPRIAS AÇÕES E REPENSE O QUE PODERÁ MELHORAR PARA UMA PRÓXIMA VEZ!



Nomes:					
Preencha a ficha marcando um X para cada item de acordo com o trabalho realizado.					
O que nós fizemos	😊	🙂	😐	😞	😓
Durante a atividade nós conseguimos realizá-la dentro do tempo esperado?					
A atividade proposta, conseguimos fazê-la com facilidade?					
Nos momentos que tivemos dificuldades, pedimos a ajuda do professor e conseguimos fazer a atividade?					
Durante o momento que estávamos fazendo a atividade, nos distraímos com conversas?					
Encontramos soluções diferentes para os exercícios, mesmo os mais difíceis de fazer?					
Durante a atividade tivemos momentos de conflito e conseguimos resolver da melhor maneira?					
No andamento da atividade fizemos uma organização para cumprir com todas as etapas da atividade?					
Total das respostas					

😊	Conseguimos fazer tudo que foi proposto com facilidade.
🙂	Conseguimos fazer quase tudo que foi proposto.
😐	Conseguimos fazer algumas coisas que foram propostas.
😞	Conseguimos fazer poucas coisas do que foi proposto.
😓	Não conseguimos fazer nada do que foi proposto.

ESTRATÉGIA 5 – UM LUGAR CONHECIDO

Habilidades cognitivas: atenção, controle inibitório e autorregulação.

Objetivo: tomar consciência do que o corpo está sentindo naquele momento e respeitar o que ele expressa.

Qual o melhor momento? Qualquer momento que o professor desejar. A sugestão que seja sempre em momentos que precisa fazer os alunos terem melhor foco de atenção.

Local: na sala de aula, na cadeira.

Duração: de 3 a 5 min.

Material: uma música calma para relaxar (sugestão que sejam músicas instrumentais, barulhos da natureza etc.).

Explicação:

Nesta prática os alunos ficarão sentados em cadeiras, com as costas no encosto e os pés um ao lado do outro, apoiados no chão. Se alguma criança não alcançar os pés no chão, colocar algum apoio.

Oriente os seus alunos para que se acalmem e façam as três respirações profundas.

Lembre-se sempre de prepará-los para a prática, para que se conectem com o momento e o que vai ser feito. Não faça correndo e procure trazer os alunos para o momento, fazendo que percebam cada ação para a realização dela. Os tênis poderão ser tirados nesta prática, ficando a critério do professor.

A seguir o passo a passo da prática. É importante sempre antes de começar, fazer uma leitura silenciosa sobre a descrição, para entender tudo que será pedido e se organizar com material, se for necessário.

Descrição:

Vamos começar mais uma prática de Mindfulness (colocar a música de fundo em som baixo). Sentado na cadeira, você fechará os olhos e ficará numa posição para se sentir relaxado, procure relaxar seus pensamentos. Com os olhos fechados, você irá imaginar algum lugar que você gostaria de estar neste

momento. Um lugar que você gostaria de ir. Um lugar que você conhece (fazer uma pausa para eles pensarem neste lugar).

Este lugar é um lugar que você gostaria muito de estar neste momento (peça para eles respirarem uma vez profundamente). Como você está neste lugar? Você está gostando? Você está se sentindo bem? (faça uma pausa de alguns segundos).

Veja tudo que está em volta de você neste lugar. Tem uma casa, um apartamento, uma praia, um parque, um clube, uma igreja? Que lugar é esse que você escolheu? Preste atenção o que tem em volta de você (faça uma pausa de alguns segundos).

Tem alguém com você neste lugar? O que esta pessoa está falando para você? O que você está fazendo? Está brincando? Ou você está só observando? O que você está fazendo neste lugar? (faça a condução de mais uma respiração profunda e fazer 1 minuto de silêncio absoluto).

Agora você vai se despedir desta pessoa, olhar para todos os lados deste lugar (conduzir uma respiração profunda).

Vou acender a luz, se mantenha de olhos fechados. Acendi a luz, e agora você vai abrindo devagar para ir se acostumando com a luz. Vá esticando seus braços, mexendo sua cabeça de um lado para o outro.

Dica: depois desta prática pode ter uma roda de conversa, para que contém onde foi o lugar escolhido e qual pessoa que encontraram. E depois quais as sensações que tiveram (SNEL,2016).